

1. Caracterização geral do ciclo de estudos

1.1. Instituição de Ensino Superior:

Atlântica - Instituto Universitário

1.1.a. Instituições de Ensino Superior (em associação) (artigo 41.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto e aditada pelo Decreto-Lei n.º 27/2021, de 16 de abril):

[sem resposta]

1.1.b. Outras Instituições de Ensino Superior (estrangeiras, em associação) (artigo 41.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto e aditada pelo Decreto-Lei n.º 27/2021, de 16 de abril):

[sem resposta]

1.1.c. Outras Instituições (em cooperação) (artigo 41.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto e aditada pelo Decreto-Lei n.º 27/2021, de 16 de abril. Vide artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 133/2019, de 3 de setembro, quando aplicável):

[sem resposta]

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):

Atlântica - Instituto Universitário

1.2.a. Identificação da(s) unidade(s) orgânica(s) da(s) entidade(s) parceira(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em associação). (Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 27/2021 de 16 de abril):

[sem resposta]

1.3. Designação do ciclo de estudos (PT):

Engenharia Mecânica

1.3. Designação do ciclo de estudos (EN):

Mechanical Engineering

1.4. Grau (PT):

Licenciado

1.4. Grau (EN):

Graduate

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República.

[Despacho 5520_2020_14_de_maio \(Lic. Eng.ª Mecânica\).pdf](#) | PDF | 514.8 Kb

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos. (PT)

Engenharia e Técnicas Afins

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos. (EN)

Engineering and Related Techniques

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

1.7.1. Classificação CNAEF - primeira área fundamental

[0520] Engenharia e Técnicas Afins
Engenharia, Indústrias Transformadoras e Construção

1.7.2. Classificação CNAEF - segunda área fundamental, se aplicável

[sem resposta]

1.7.3. Classificação CNAEF - terceira área fundamental, se aplicável

[sem resposta]

1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.

180.0

1.9. Duração do ciclo de estudos

3 anos

1.10.1. Número máximo de admissões em vigor.

35

1.10.2. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número em vigor) e respetiva justificação.

Não aplicável.

1.11. Condições específicas de ingresso (PT)

O ingresso no curso pode ser efectuado através do Regime Geral e através de Concursos Especiais de Acesso, Regimes Especiais de Acesso e Regimes de Reingresso, Mudança de Curso e Transferência.

Os candidatos do regime geral devem satisfazer as seguintes condições:

- Ter aprovação num curso de ensino secundário/habilitação nacional ou estrangeira legalmente equivalente;
- Ter realizado as provas de ingresso exigidas para o curso (07 Física e Química e 19 Matemática A), com a classificação igual ou superior à mínima fixada.

Para além do regime geral há concursos especiais para candidatos que reúnam condições habilitacionais específicas visando o ingresso no ensino superior a novos públicos numa lógica de aprendizagem ao longo da vida:

- Adultos Maiores de 23 anos com aprovação obtida em provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do ensino superior;
- Titulares de um curso de especialização tecnológica (curso pós-secundário não superior).

1.11. Condições específicas de ingresso (EN)

Admission to the course is possible through the General Regime and through Special Access Competitions, Special Access Schemes and Re-entry, Course Change and Transfer Schemes.

The candidates under the general regime must meet the following conditions:

- Have successfully completed a secondary education course/national or foreign qualification that is legally equivalent;
- Have completed the admission exams required for the course (07 Physics and Chemistry and 19 Mathematics A) with a grade equal to or higher than the minimum set.

Besides the general regime there are also special conditions for candidates with certain specific qualifications thus allowing new publics to accede to higher education in a perspective of lifelong learning, namely:

- Adults over the 23 years old who have passed an special exam for assessing their capacity to access to higher education;
- Holders of a technological specialisation course (post-secondary non-higher education course).

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****1.12. Modalidade do ensino**

☒ Presencial (Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto) ☐ A Distância (EaD) (Decreto-Lei n.º 133/2019, de 3 de setembro)

1.12.1. Regime de funcionamento, se presencial

☐ Diurno ☐ Pós-laboral ☒ Outro

1.12.1.1. Se outro, especifique. (PT)

Pós-laboral e Diurno

1.12.1.1. Se outro, especifique. (EN)

After-work and Daytime

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado, se presencial (PT)

No Campus da Atlântica - Instituto Universitário na Fábrica da Pólvora de Barcarena, Oeiras.

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado, se presencial. (EN)

On the Atlântica - Instituto Universitário Campus, in Fábrica da Pólvora, Barcarena, Oeiras.

1.14. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República

[Regulamento de Creditação de Formação Académica e Exp.Profissional ATLÂNTICA.pdf](#) | PDF | 488.1 Kb

1.15. Tipo de atribuição do grau ou diploma

NA

1.16. Observações. (PT)

Este ciclo de estudos em Engenharia Mecânica, foi acreditado pela CA da A3ES por um ano em 2020/03/30 pelo que se iniciou no ano letivo de 2020/21; após cumprir as condições de acreditação, demonstrando que o corpo docente foi efetivamente contratado e que melhorou significativamente a produção científica, o ciclo de estudos foi acreditado por 6 anos. No recente concurso de centros de investigação promovido pela FCT (2025-2028), a Atlântica constituiu-se como um Polo do Centro de Investigação do C-MAST, Center for Mechanical and Aerospace Science and Technologies) da Universidade da Beira Interior onde se integram alguns os docentes que lecionam o ciclo de estudos o que revela que as condições de acreditação foram efetivamente cumpridas. O número de alunos, inicialmente reduzido, está em franco crescimento e beneficia de que uma maioria de Unidades Curriculares são comuns à licenciatura em Engenharia aeronáutica tornando um ambiente académico interdisciplinar.

1.16. Observações. (EN)

This Mechanical Engineering degree programme was accredited by the A3ES CA for one year on 30 March 2020, and therefore began in the 2020/21 academic year. After fulfilling the accreditation conditions, demonstrating that the teaching staff had been effectively hired and that scientific output had improved significantly, the degree programme was accredited for six years. In the recent competition for research centres promoted by the FCT (2025-2028), Atlântica became a hub of the C-MAST Research Centre (Centre for Mechanical and Aerospace Science and Technologies) at the University of Beira Interior, which includes some of the teaching staff who teach the study cycle, demonstrating that the accreditation conditions have been effectively met. The number of students, initially small, is growing rapidly and benefits from the fact that most of the course units are common to the degree in Aeronautical Engineering, creating an interdisciplinary academic environment.

2. Decisão de acreditação na avaliação anterior.

2.1. Referência do processo de avaliação anterior.

NCE/19/1900295

2.2. Data da decisão.

17/03/2020

2.3. Decisão do Conselho de Administração.

Acreditar | Accredited

2.4. Período de acreditação.

1 ano | 1 year

2.5. A partir de:

31/07/2020

3. Síntese medidas de melhoria

3. Síntese de medidas de melhoria e alterações ao ciclo de estudos desde a avaliação anterior (PT)

Em 2024 iniciou-se na Atlântica a Licenciatura em Engenharia Mecânica, com muitas unidades curriculares em comum com a Engenharia Aeronáutica, o que tem como consequência uma intensa dinâmica na interação de alunos de engenharia. A partir de Junho de 2025 a Atlântica constituiu-se como um Polo de Investigação do C-MAST (Center for Mechanical and Aerospace Science and Technologies) da Universidade da Beira Interior. O quadro docente é agora formado a 100% por doutorados, e a universidade implementou uma série de novos laboratórios, entre os quais se destacam um Laboratório de Aerodinâmica com um Túnel de Vento, Laboratório de Fabrico Aditivo, Laboratório de Mecânica dos Fluidos e uma Máquina de Impacto. No plano didático foi implementado o Laboratório Pedagogia XXI, com uma infraestrutura que possibilita a realização eficiente de aulas híbridas, gravação de aulas, transmissão em direto, telecolaboração e acolhimento de convidados remotos em tempo real. Não foram implementados no decurso destes 6 anos alterações aos ciclos de estudos no plano de estudos, apenas se atualizaram os conteúdos das Unidades Curriculares sem alterações significativas nos programas.

3. Síntese de medidas de melhoria e alterações ao ciclo de estudos desde a avaliação anterior (EN)

In 2024, Atlântica launched its Bachelor's Degree in Mechanical Engineering, with many courses in common with Aeronautical Engineering, resulting in intense interaction between engineering students. As of June 2025, Atlântica became a Research Centre for C-MAST (Centre for Mechanical and Aerospace Science and Technologies) at the University of Beira Interior. The teaching staff is now 100% PhD-qualified, and the university has implemented a series of new laboratories, including an Aerodynamics Laboratory with a Wind Tunnel, an Additive Manufacturing Laboratory, a Fluid Mechanics Laboratory and an Impact Machine. In terms of teaching, the Pedagogy XXI Laboratory has been implemented, with infrastructure that enables the efficient delivery of hybrid classes, class recording, live streaming, telecollaboration and hosting remote guests in real time. No changes have been made to the study cycles in the curriculum over the course of these six years; only the content of the Curricular Units has been updated, with no significant changes to the programmes.

4. Estrutura curricular e plano de estudos.

4.1. Estrutura curricular

4.1. Estrutura curricular e plano de estudos em vigor, correspondem ao publicado em Diário da República (ponto 1.5)?

[X] Sim [] Não

4.2. Serão feitas alterações nos dados curriculares?

[X] Sim [] Não

4.2.1. Síntese das alterações pretendidas e respetiva fundamentação. (PT)

Ao longo dos 6 anos de implementação deste ciclo de estudos, foram sugeridas muito poucas alterações e apenas iremos propor uma alteração na designação da Unidade Curricular de Engenharia e Seleção de Materiais, que pretendemos que seja substituída por uma de Materiais Metálicos; efetivamente na UC de Ciência e Tecnologia de Materiais já é lecionada a seleção de materiais não sendo necessária uma repetição de matérias, pretendendo-se com esta alteração que haja uma UC específica sobre Materiais Metálicos onde estes matérias sejam abordados com maior profundidade, como existe na licenciatura em engenharia aeronáutica a que se seguirá depois uma UC de Materiais Compósitos.

4.2.1. Síntese das alterações pretendidas e respetiva fundamentação. (EN)

Over the six years of implementation of this cycle of studies, very few changes have been suggested, and we will only propose a change in the name of the Engineering and Materials Selection Course Unit, which we intend to replace with Metallic Materials; In fact, the selection of materials is already taught in the Materials Science and Technology course unit, so there is no need to repeat the subject matter. The aim of this change is to have a specific course unit on Metallic Materials where these subjects are addressed in greater depth, as is the case in the aeronautical engineering degree, which is followed by a course unit on Composite Materials.

Mapa II - Engenharia Mecânica

4.1.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)* (PT):
Engenharia Mecânica

4.1.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)* (EN):
Mechanical Engineering

4.1.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau

Área Científica	Sigla	ECTS	ECTS Mínimos
Ciências Informáticas	CI	6.0	
Eletrónica e Automação	EA	12.0	
Engenharia e Técnicas Afins	ENG	108.0	
Estatística	EST	6.0	
Física	FIS	12.0	
Gestão	GE	6.0	
Matemática	MAT	24.0	
Química	QUI	6.0	
Total: 8		Total: 180.0	

4.1.3. Observações (PT)*[sem resposta]***4.1.3. Observações (EN)***[sem resposta]***4.2. Unidades Curriculares****Mapa III - Álgebra Linear****4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):***Álgebra Linear***4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):***Linear Algebra***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):***MAT***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):***MAT***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):***Semestral 1ºS***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):***Semiannual 1st S***4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):***168.0***4.2.5. Horas de contacto:***Presencial (P) - T-30.0; TP-30.0***4.2.6. % Horas de contacto a distância:***0.00%***4.2.7. Créditos ECTS:***6.0***4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:***• Miguel Centeno Moreira - 60.0h***4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:***[sem resposta]*

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

1. Saber operar (adição, subtração, multiplicação) em espaços de matrizes. Reconhecer a importância da diagonalização de matrizes. Conhecer a teoria dos determinantes e aplicá-la na resolução de problemas. Resolver sistemas de equações lineares usando matrizes.
2. Identificar espaços vetoriais e suas propriedades. Descrever os conceitos de adição vetorial e multiplicação escalar. Reconhecer subespaços vetoriais e seu significado. Saber aplicar o conceito em situações reais no domínio das engenharias.
3. Conhecer o conceito de aplicação linear e as suas propriedades. Saber aplicar o conceito em situações reais no domínio das engenharias.
4. Saber calcular valores e vetores próprios de matrizes quadradas. Analisar a importância em aplicações como diagonalização.
5. Saber calcular produtos internos, produtos externos, normas e ângulos. Saber aplicar os conceitos de ortogonalidade e projeção.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

1. Know how to operate (addition, subtraction, multiplication) on matrix spaces. Recognize the importance of diagonalizing matrices. Know the theory of determinants and apply it to solving problems. Solve systems of linear equations using matrices.
2. Identify vector spaces and their properties. Describe the concepts of vector addition and scalar multiplication. Recognize vector subspaces and their meaning. Know how to apply the concept to real situations in the field of engineering.
3. Know the concept of linear application and its properties. Know how to apply the concept in real situations in the field of engineering.
4. Know how to calculate eigenvalues and eigenvectors of square matrices. Analyze the importance of applications such as diagonalization.
5. Know how to calculate inner products, outer products, norms and angles. Know how to apply the concepts of orthogonality and projection.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

1: Matrizes e Sistemas de Equações Lineares Matrizes reais ou complexas; Operações com matrizes; Operações elementares e condensação; Característica de uma matriz. Resolução de sistemas de equações lineares; Inversa de uma matriz. 2: Determinantes Determinante de uma matriz quadrada; Propriedades; Complementos algébricos; Teorema de Laplace; Matriz adjunta e inversa de uma matriz; Aplicação à resolução de sistemas de equações lineares. 3: Espaços Vetoriais Definição de espaço vetorial; Subespaços; Combinações lineares e conjunto gerador; Dependência e independência linear; Base e dimensão de um espaço vetorial. 4: transformações Lineares: Definição e exemplos; Propriedades; Matriz de uma aplicação linear; Matriz mudança de base. 5: Valores e vetores próprios de uma matriz. 6: Geometria Analítica Cálculo vetorial; Produto vetorial e produto misto.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1: Matrices and linear equations systems; real and complex matrices; operations with matrices; elementary and condensation operations; matrix characteristics; linear equation system resolution; matrix inversion. 2: Determinants; square matrix determinant; properties; algebraic complements; Laplace theorem; adjunct and invertible matrix; application in the resolution of linear equation systems. 3: Vector spaces; Definition of vector space; subspaces; linear combinations and generator group; linear dependence and independence; vector space dimension and base. 4: Linear transformations: definition and examples; properties: linear transformation matrix; base transformation matrix. 5: Values and matrix vectors. 6: Analytic geometry: Vector calculus; vector product and mixed product.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Tratando-se de uma unidade curricular eminentemente prática que procura conferir aos alunos competências de utilização das técnicas de álgebra linear, os conteúdos programáticos incorporam o recurso ao cálculo matricial, e suas aplicações, às propriedades dos espaços vetoriais e transformações lineares. A familiarização com o vocabulário da Álgebra, o cálculo matricial, e a compreensão da noção de Espaço Vetorial conferem uma abordagem prática para atingir os objetivos da unidade curricular.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

As this is an eminently practical curricular unit that seeks to give students the skills to use linear algebra techniques, the syllabus incorporates the use of matrix calculus and its applications, the properties of vector spaces and linear transformations. Familiarization with the vocabulary of algebra, matrix calculus and understanding the notion of vector space provide a practical approach to achieving the objectives of the course.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Adota-se uma metodologia híbrida (Blended Learning) com uma abordagem centrada no estudante, permitindo a participação ativa dos estudantes na sua aprendizagem, de acordo com o princípio preconizado pelo Processo de Bolonha. O docente facilita a aprendizagem e promove o atingimento dos objetivos definidos no espaço de tempo previsto, não se limitando à transferência de práticas de exposição presenciais das matérias e conteúdos programáticos, mas promovendo modelos de aprendizagem diversificada em que, a orientação regular presencial e virtual são fundamentais para orientar o estudo em contextos virtuais, colaborativos e construtivistas nas plataformas digitais, com vista a facilitar a centralização e organização dos processos de aprendizagem. As aulas teórico-práticas permitem aprofundar os conteúdos e estudá-los de forma mais aplicada. As atividades formativas a utilizar são: (i) estudo de caso, abordando de forma analítica e exaustiva casos representativos de uma situação real (retirados de artigos de investigação, legislação e relatórios), para encontrar soluções para a mesma, fomentando a análise crítica de projetos e programas, essenciais para a tomada de decisão em Gestão; (ii) aprendizagem baseada em problemas, autodirigida, partindo de um problema preparado pelo professor, que o estudante tem de resolver aplicando conteúdos teóricos a situações da prática profissional, desenvolvendo a análise e interpretação de problemas e argumentação baseada em evidência científica. A orientação tutorial consiste no apoio, esclarecimento de dúvidas, orientação e acompanhamento científico-pedagógico, por parte do professor, a estudantes, individualmente, em turma/sala de aula ou grupos restritos, em horário a combinar com o(s) estudante(s). O trabalho autónomo e colaborativo é crucial no processo de ensino e aprendizagem. Proposto pelo professor incluído na planificação da UC, visa o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas. Inclui atividades colaborativas e individuais de resolução de problemas e de desafios. São disponibilizados ao estudante recursos documentais diversificados (fichas com problemas resolvidos pelo professor discutidos em sala de aula, vídeos, links ou outros) e o acesso ao campus virtual. A realização das aulas teórico-práticas requer salas e equipamento audiovisual adequados. O estudante é, assim, concebido como um agente ativo e colaborativo, protagonista na construção da sua própria aprendizagem.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

A hybrid methodology (Blended Learning) is adopted with a student-centered approach, allowing the active participation of students in their learning, according to the principle advocated by the Bologna Process. The teacher facilitates learning and promotes the achievement of the defined objectives within the allotted time, not limited to the transfer of face-to-face exposure practices of the subjects and syllabus, but promoting diversified learning models in which regular face-to-face and virtual guidance are fundamental to guide the study in virtual, collaborative and constructivist contexts on digital platforms, with a view to facilitating the centralization and organization of learning processes. The theoretical-practical classes allow you to deepen the contents and study them in a more applied way. The training activities to be used are: (i) case study, analytically and exhaustively addressing representative cases of areal situation (taken from research articles, legislation and reports), to find solutions to it, fostering the critical analysis of projects and programs, essential for decision-making in Management; (ii) problem-based, self-directed learning, starting from a problem prepared by the teacher, which the student has to solve by applying theoretical content to situations of professional practice, developing the analysis and interpretation of problems and argumentation based on scientific evidence. ~Tutorial guidance consists of support, clarification of doubts, guidance and scientific- pedagogical follow-up, by the teacher, to students, individually, in a class/classroom or restricted groups, at a time to be agreed with the student(s). Autonomous and collaborative work is crucial in the teaching and learning process. Proposed by the teacher and included in the planning of the UC, aims at the study and deepening of the contents covered in class. It includes collaborative and individual problem-solving and challenge-solving activities. Diversified documentary resources are made available to the student (sheets with problems solved by the teacher and discussed in the classroom, videos, links or others) and access to the virtual campus. The theoretical-practical classes require adequate rooms and audiovisual equipment. The student is thus conceived as an active and collaborative agent, protagonist in the construction of his own learning.

4.2.14. Avaliação (PT):

O processo de avaliação contempla dois regimes distintos: (i) avaliação contínua ou (ii) avaliação final por exame. Em qualquer destes regimes, o estudante obterá aproveitamento se tiver classificação final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliação contínua é aquele que decorre ao longo do período letivo e reflete uma permanente interação entre docente e estudante. Este regime de avaliação converge com o modelo pedagógico da ATLÂNTICA, no sentido em que valoriza o processo de avaliação e regulação das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino. O regime de avaliação contínua permitirá acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisição dos objetivos da UC. A avaliação contínua é composta por dois momentos de avaliação intermédia, a realizar individualmente ou em grupo, a propor pelo docente ao longo do período letivo, cada um com peso de 20%, que contabilizará 40% da nota final. Os dois momentos de avaliação dizem respeito à resolução de Fichas de Problemas. Nestes dois momentos o estudante deverá ter uma classificação mínima média de 8 valores. No final do período letivo, existe mais um momento de avaliação individual, que contabilizará 60% da nota final. Nesta, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 8 valores. Este instrumento é composto por um teste escrito individual que visa avaliar a capacidade do aluno em sintetizar e integrar os conhecimentos adquiridos. Por último, o regime de avaliação final por exame ocorre exclusivamente após o período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados na UC. Serão admitidos ao regime de avaliação final os estudantes que escolham esta opção, bem como aqueles que não tenham obtido nota mínima média de 8 valores nos elementos intermédios da avaliação contínua. Assim, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 10 valores. O instrumento de avaliação é um teste, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.14. Avaliação (EN):

The evaluation process includes two distinct regimes: (i) continuous evaluation or (ii) final evaluation by exam. In any of these regimes, the student will be successful if he has a final classification equal to or greater than 10 points. The continuous assessment model is the one that takes place throughout the academic period and reflects a permanent interaction between teacher and student. This evaluation regime converges with ATLÂNTICA's pedagogical model, in the sense that it values the process of evaluation and regulation of learning throughout the teaching process. The continuous assessment regime will allow to monitor and adjust the student's learning path, as well as to measure the acquisition of the curricular unit objectives. The continuous assessment consists of two intermediate assessment moments, to be carried out individually or in group, to be proposed by the teacher throughout the academic period, each with a weight of 20%, which will account for 40% of the final grade. The two evaluation moments concern the resolution of Problem Sheets. In these two moments, the student must have a minimum average classification of 8 points. At the end of the academic period, there is another moment of individual evaluation, which will account for 60% of the final grade. In this, the student must have a minimum grade of 8 points. This instrument consists of an individual written test that aims to assess the student's ability to synthesize and integrate the knowledge acquired. Finally, the final evaluation regime by exam takes place exclusively after the academic period and will focus on all the contents taught. Students who choose this option will be admitted to the final evaluation regime, as well as those who have not obtained a minimum average grade of 8 points in the intermediate elements of continuous evaluation. Thus, the student must have a minimum grade of 10 points. The assessment tool is a test, in accordance with the nature of the learning objectives defined in the course.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Sendo uma Unidade Curricular com objetivo eminentemente prático, a metodologia de resolução de problemas é privilegiada para permitir que os alunos obtenham sólidas competências no âmbito da álgebra linear com vista à resolução de problemas de engenharia.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

As this is a course with an eminently practical objective, the problem-solving methodology is privileged to enable students to obtain solid skills in the field of linear algebra with a view to solving engineering problems.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Hefferon J. (2017). *Linear Algebra* (3rd edition). Saint Michael's College.
- 2/ Lay, D., Lay, S., & McDonald, J. (2016). *Linear Algebra and its applications* (5th edition). Pearson Education.
- 3/ Lipschutz, S., & Lipson, M. (2012). *Linear Algebra* (5th Edition). Schaum's Outline Series. McGraw- Hill.
- 4/ Ferreira, M. A., & Amaral, I. (2008). *Matemática - Álgebra Linear vol I e II*. Edições Sílabo.
- 5/ Magalhães, L. T. (1998). *Álgebra Linear como Introdução à Matemática Aplicada* (8ª Edição). Texto Editora.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Hefferon J. (2017). *Linear Algebra* (3rd edition). Saint Michael's College.
- 2/ Lay, D., Lay, S., & McDonald, J. (2016). *Linear Algebra and its applications* (5th edition). Pearson Education.
- 3/ Lipschutz, S., & Lipson, M. (2012). *Linear Algebra* (5th Edition). Schaum's Outline Series. McGraw- Hill.
- 4/ Ferreira, M. A., & Amaral, I. (2008). *Matemática - Álgebra Linear vol I e II*. Edições Sílabo.
- 5/ Magalhães, L. T. (1998). *Álgebra Linear como Introdução à Matemática Aplicada* (8ª Edição). Texto Editora.

4.2.17. Observações (PT):

Relativamente ao enquadramento nos objetivos ODS das Nações Unidas, é importante referir que o desenvolvimento de competências analíticas, de tomada de decisões informadas e de resolução de problemas complexos confere ao estudante mais oportunidades de trabalho digno e emprego qualificado (ODS 8), a partir de uma educação de qualidade (ODS 4).

4.2.17. Observações (EN):

Regarding the United Nations SDG goals, it is important to note that the development of analytical skills, informed decision-making and complex problem solving gives the student more opportunities for decent work and qualified employment (SDG 8), based on quality education (SDG 4).

Mapa III - Automação Industrial

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Automação Industrial

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Industrial Automation

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

EA

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

EA

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - T-30.0; TP-30.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Carla Sofia Rocha Silva - 60.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

This course aims to introduce students to the concepts that make it possible to understand what Industrial Automation is and to actively participate in its implementation in a factory and in the current industrial revolution known as Industry 4.0. This involves: (1) the study of the different levels of the Industrial Automation pyramid and ways of communication between them; (2) introducing sensors and actuators having more or less intelligence and their connection to control systems and an industrial cloud (3) introduction to pneumatic, hydraulic and electrical actuators and their networking; (4) modeling discrete manufacturing systems using in particular GRAFCET and Petri nets; (5) Introduction to controllers (PLC - Programmable Logic Controllers), their architecture, programming languages and networking.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

Nesta UC pretende-se dar a conhecer ao aluno os conceitos que possibilitam compreender o que é a Automação Industrial e participar ativamente na sua implementação numa fábrica e na revolução industrial em curso, conhecida por Indústria 4.0. Isto envolve: (1) o estudo dos diferentes níveis da pirâmide da Automação Industrial e formas de comunicação entre eles; (2) introdução aos sensores e atuadores providos ou não de mais ou menos inteligência e a sua ligação aos sistemas de controlo e a uma nuvem industrial (3) introdução aos atuadores pneumáticos, hidráulicos e elétricos e sua ligação em rede; (4) modelação de sistemas de manufatura discreta usando em particular GRAFCET e redes de Petri; (5) Introdução aos controladores (autómatos programáveis), sua arquitetura, linguagens de programação e ligação em rede.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

Introduction to Industrial Automation and levels at which it is divided. Industrial automation pyramid and industrial cloud. Communication between elements of the same level and between different levels and between them and the cloud. Introduction to industrial communication protocols at the field level and at the higher level based or not based on Ethernet protocol. Types of sensors and their different levels of intelligence. Cyber-physical systems. Types of actuators. Introduction to the different actuators and their characterization based on pneumatic, hydraulic and electric technology. Communication between sensors, actuators and controllers. Modeling of discrete command systems: GRAFCET and Petri nets. Programmable Logic Controllers (PLC). PLC architecture and programming languages: Ladder and SFC (Sequential Flow Chart). Communication protocols between PLC and with equipment at higher hierarchical levels. Introduction to industry 4.0 and IIOT (Industrial Internet Of Things).

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

Introdução à Automação industrial e níveis em que se divide. Pirâmide de automação industrial e nuvem industrial. Comunicação entre elementos de um mesmo nível e entre níveis diferentes e entre estes e a nuvem. Introdução aos protocolos de comunicação industrial ao nível de campo e ao nível superior baseados e não baseados no protocolo Ethernet. Tipos de sensores e diferentes níveis de inteligência dos mesmos. Sistemas ciberfísicos. Tipos de atuadores. Introdução aos diferentes atuadores e sua caracterização baseados em tecnologia pneumática, hidráulica e elétrica. Comunicação entre sensores, atuadores e controladores. Modelação de sistemas de comando discreto: GRAFCET e redes de Petri. Autômatos Programáveis. Arquitetura e linguagens de programação dos autômatos programáveis: Ladder e SFC (Sequential Flow Chart). Protocolos de comunicação entre autômatos e com equipamentos em níveis hierárquicos superiores. Introdução à indústria 4.0 e à IIOT (Industrial Internet Of Things).

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

The program cover the key methods and tools to support the modeling and control of discrete manufacturing processes, which involves learning modeling tools, programming programmable logic controllers (PLCs) and familiarization with the main components of a modern industrial unit and how they communicate with each other and with the highest levels of the Industrial Automation pyramid. Focused on the problem-solving paradigm, this provides students with the ability to tackle real-world problems using quantitative models that improve their capacity to understand those problems and enhance their decision capabilities on the design or operation of those systems.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Os conteúdos programáticos abrangem os principais métodos e instrumentos de apoio à modelação e controlo de processos de manufatura discreta, o que envolve a aprendizagem de ferramentas de modelação, de programação de autômatos programáveis e a familiarização com as principais componentes de uma unidade industrial moderna e de como comunicam entre si e com os níveis mais elevados da pirâmide da Automação Industrial. Desenvolvem-se assim nos alunos competências para tratar problemas reais através de abordagens quantitativas que irão melhorar a sua capacidade de perceção desses problemas e alavancar a sua capacidade de decisão sobre a conceção ou operação desses sistemas.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Theoretical lessons and doubts solving sessions in aggregated groups, and student personal work related to the acquisition of theoretical knowledge. Laboratory and problem solving sessions in reduced groups, tutorial support sessions and student personal work; related to the acquisition of practical abilities.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Aulas teóricas sobre os diversos módulos que constam do programa da disciplina (Métodos Pedagógicos: Exposição; Explicação; Diálogo; Interrogação; Demonstração; Audiovisuais); Aplicação a casos de estudo concretos / problemas laboratoriais com supervisão pelo professor (Métodos Pedagógicos: Trabalhos em Grupo, em Equipa e de Projeto; Estudo de Casos).

4.2.14. Avaliação (PT):

Continuous assessment consist in two tests and a practical programming/laboratorial exercise.

4.2.14. Avaliação (EN):

Avaliação contínua será realizada através de 2 testes e um trabalho de aplicação informática/ laboratorial

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

All the concepts presented in the theoretical classes are practiced by the students through the resolution in the desktop, in the laboratory, or in the blackboard, of practical problems. The PLC programming of PLC is widely practiced with the use of PLCs connected in network with virtual or real environments, in this case associated to a set of sensors and actuators. The students make oral presentations and a report of these works.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Todos os conceitos apresentados nas aulas teóricas são praticados pelos alunos através da resolução na secretária, no laboratório, ou no quadro, de problemas práticos. A aprendizagem da programação de autômatos é amplamente treinada na prática com a utilização de autômatos programáveis ligados em rede e a trabalhar em ambientes virtuais ou reais, neste caso associados a um conjunto de sensores e atuadores. Os alunos fazem apresentações orais e um relatório destes trabalhos.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ J.R. Caldas Pinto, *Técnicas de Automação, ETEP*, ISBN: 978-972-8480-26-4, 3ª Edição Atualizada e Aumentada, Março 2010 (nova edição atualizada prevista para 2019).
- 2/ Francisco, A. *Autómatos Programáveis, 4ª Edição Revista ETEP - Edições Técnicas e Profissionais*, 2009.
- 3/ J. Norberto Pires, *Automação Industrial*, Ed. LIDEL, 5ª ed. 2012, ISBN: 978-972-8480-31-8.
- 4/ D.W. Pessen 1989, *Industrial Automation Circuit Design and Components*, A. Wiley, 1989.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ J.R. Caldas Pinto, *Técnicas de Automação, ETEP*, ISBN: 978-972-8480-26-4, 3ª Edição Atualizada e Aumentada, Março 2010 (nova edição atualizada prevista para 2019).
- 2/ Francisco, A. *Autómatos Programáveis, 4ª Edição Revista ETEP - Edições Técnicas e Profissionais*, 2009.
- 3/ J. Norberto Pires, *Automação Industrial*, Ed. LIDEL, 5ª ed. 2012, ISBN: 978-972-8480-31-8.
- 4/ D.W. Pessen 1989, *Industrial Automation Circuit Design and Components*, A. Wiley, 1989.

4.2.17. Observações (PT):

Relativamente ao enquadramento nos objetivos ODS das Nações Unidas, é importante referir que o desenvolvimento de competências analíticas, de tomada de decisões informadas e de resolução de problemas complexos confere ao estudante mais oportunidades de trabalho digno e emprego qualificado (ODS 8), a partir de uma educação de qualidade (ODS 4). Esta formação pode também contribuir para o desenvolvimento de uma energia limpa e sustentável (ODS 7), assim como para o desenvolvimento industrial, inovação e infraestrutura (ODS 9).

4.2.17. Observações (EN):

Regarding the alignment with the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), it is important to note that the development of analytical skills, informed decision-making, and complex problem-solving abilities provides students with more opportunities for decent work and skilled employment (SDG 8), based on quality education (SDG 4). This training can also contribute to the development of clean and sustainable energy (SDG 7), as well as to industrial development, innovation and infrastructure (SDG 9).

Mapa III - Cálculo I

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Cálculo I

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Calculus I

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

MAT

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

MAT

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - T-30.0; TP-30.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Ana Olímpia Brito - 60.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

Esta Unidade Curricular insere-se no primeiro ano da licenciatura. Sendo a primeira disciplina de Cálculo, consiste na introdução de conceitos que serão posteriormente desenvolvidos e generalizados nas outras disciplinas do plano de estudos do curso. Pretende-se que os alunos adquiram conhecimentos gerais e técnicas necessárias à análise e resolução de problemas que poderão surgir quer no âmbito desta disciplina, como noutros que integram o currículo deste curso, como também, em situações da vida real. Pretende-se alargar os conhecimentos matemáticos para aspetos do Cálculo Diferencial e do Cálculo Integral (ambos em uma variável), assim como estudar algumas aplicações específicas em Engenharia. Pretende-se ainda que os alunos adquiram as ferramentas de cálculo essenciais para a aprendizagem em unidades curriculares de Física, Química, Mecânica, etc. De um modo mais global, visa formar o raciocínio científico e crítico dos futuros licenciados.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

This course is part of the first year of the degree. Being the first discipline of Calculus, it consists of the introduction of concepts that will later be developed and generalized in the other disciplines of the course study plan. It is intended that students acquire general and technical knowledge necessary to analyze and solve problems that may arise both within this discipline, as in others that are part of the curriculum of this course, as well as in real life situations. It is intended to extend the mathematical knowledge for aspects of Differential Calculus and Integral Calculus (both in a variable), as well as to study some specific applications in Engineering. It is also intended that students acquire the essential calculation tools for learning in curricular units of Physics, Chemistry, Mechanics, etc. More generally, it aims to form the scientific and critical thinking of future graduates.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

1. Funções reais de variável real. 1.1 Números reais. 1.2 Definição de função e funções elementares. 1.3 Limites e continuidade. 1.4 Cálculo diferencial: derivadas (definição, interpretação geométrica, regras, função composta/inversa, implícita, L'Hôpital, ordem superior, extremos, diferencial e aproximação linear). 1.5 Cálculo integral: integral indefinida, primitivação (substituição, partes, funções racionais, trigonométricas e hiperbólicas), somas de Riemann, integral definida, teorema do valor médio, cálculo de áreas e integrais impróprias. 2. Sucessões e séries: séries geométricas, de Mengoli, de Dirichlet, de termos não negativos, alternadas, de potências, de Taylor e Maclaurin. 3. Aplicações à Engenharia. 3.1 Do cálculo diferencial: taxas de variação, crescimento exponencial e logístico, taxas relacionadas. 3.2 Do cálculo integral: volumes, comprimentos de arco e áreas de superfícies.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1. Real functions of a real variable. 1.1 Real numbers. 1.2 Definition of function and elementary functions. 1.3 Limits and continuity. 1.4 Differential calculus: derivatives (definition, geometric interpretation, rules, composite/inverse functions, implicit differentiation, L'Hôpital's rule, higher-order derivatives, extrema, differential and linear approximation). 1.5 Integral calculus: indefinite integrals, antiderivatives (substitution, integration by parts, rational, trigonometric, and hyperbolic functions), Riemann sums, definite integrals, mean value theorem, area calculations, and improper integrals. 2. Sequences and series. Geometric series, the Mengoli series, Dirichlet series, series with non-negative terms, alternating series, power series, Taylor and Maclaurin series. 3. Applications to Engineering. 3.1 From differential calculus: rates of change, exponential and logistic growth, related rates. 3.2 From integral calculus: volumes, arc lengths, and surface areas.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Para cada noção matemática, considera-se a sua utilidade, implementação e principais características. Este conteúdo é complementado com exemplos de aplicação a casos concretos, evidenciando a coerência com os objetivos desta Unidade Curricular.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

For each mathematical concept, its utility, implementation, and main characteristics are considered. This content is complemented by examples of application to concrete cases, demonstrating coherence with the objectives of this course unit.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

O ensino será calendarizado e orientado com a ajuda de uma plataforma de ensino à distância (Moodle). O conteúdo programático da unidade curricular está dividido em módulos semanais. Os diferentes materiais e atividades que constituem cada módulo serão disponibilizados/comunicados aos estudantes no início de cada semana. Tipicamente, o processo de ensino-aprendizagem apoia-se em dois momentos estruturais: 1. Aulas teórico-práticas: Será utilizado predominantemente o método expositivo, alternado com momentos de interação e discussão com os alunos. Esta interação pretende desenvolver o raciocínio lógico e o sentido crítico. 2. Trabalho autónomo e colaborativo: Consiste em trabalhar um conjunto de problemas propostos semanalmente. Este trabalho poderá ser individual (momento de aprendizagem independente), poderá ser em grupo (momento de aprendizagem colaborativa), ou preferencialmente num modo misto, envolvendo trabalho individual e colaborativo.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Teaching will be scheduled and guided with the help of a distance learning platform (Moodle). The syllabus content of the course unit is divided into weekly modules. The different materials and activities that make up each module will be made available/communicated to the students at the beginning of each week. Typically, the teaching-learning process relies on two structural moments: 1. Theoretical- practical classes: The expository method will predominantly be used, alternating with moments of interaction and discussion with the students. This interaction aims to develop logical reasoning and critical thinking. 2. Autonomous and collaborative work: This consists of working on a set of problems proposed weekly. This work may be individual (independent learning moment), it may be done in groups (collaborative learning moment), or preferably, in a mixed mode involving both individual and collaborative work.

4.2.14. Avaliação (PT):

No que diz respeito à avaliação contínua, serão realizados dois testes escritos parciais (30% + 30%) e uma avaliação em sala de aula (40%, distribuída por dois mini testes). Tanto os testes como os mini testes consistem na resolução de exercícios. Aos alunos que não consigam aprovação através da avaliação contínua será dada a possibilidade de o fazerem através de um exame escrito (100%).

4.2.14. Avaliação (EN):

Regarding continuous assessment, two partial written tests will be carried out (30% + 30%) and classroom assessment (40%, distributed over two mini tests). Both the tests and the mini tests consist of solving exercises. Students who do not pass through continuous assessment will be given the opportunity to do so through a written exam (100%).

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

No sentido de adequar a metodologia de ensino aos objetivos da disciplina entende-se que se deve adotar uma abordagem metodológica múltipla. Assim, utilizaremos o método expositivo para transmitir os conceitos teóricos necessários à compreensão das matérias e interatividades entre os elementos da turma durante a aula. Procuraremos complementar esta metodologia de ensino com a utilização do método demonstrativo. Nomeadamente: a) Motivação através de exemplos; b) Apresentação teórica do conceito; c) Resolução de exemplo de aplicação; d) Utilização de ferramentas informáticas; e) Exemplos de aplicação à engenharia.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

In order to align the teaching methodology with the course objectives, it is understood that a multiple methodological approach should be adopted. Thus, we will use the expository method to present the theoretical concepts necessary for understanding the topics and encourage interaction among the class during lessons. We will aim to complement this teaching methodology with the use of the demonstrative method, specifically: a) Motivation through examples; b) Theoretical presentation of the concept; c) Solving an application example; d) Use of computer tools; e) Examples of application to engineering.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ OpenStax. (2025). Calculus Volume 1. OpenStax. <https://openstax.org/details/books/calculus- volume-1>
- 2/ OpenStax. (2025). Calculus Volume 2. OpenStax. <https://openstax.org/details/books/calculus- volume-2>
- 3/ Demidovich, B. (2010). Problemas e Exercícios de Análise Matemática. Escolar Editora.
- 4/ Apostol, T. M. (1964). Calculus (Vol. I, 4th ed.). Blaisdell Publishing.
- 5/ Ferreira, J. C. (1999). Introdução à Análise Matemática (7th ed.). Fundação Calouste Gulbenkian.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ OpenStax. (2025). Calculus Volume 1. OpenStax. <https://openstax.org/details/books/calculus- volume-1>
- 2/ OpenStax. (2025). Calculus Volume 2. OpenStax. <https://openstax.org/details/books/calculus- volume-2>
- 3/ Demidovich, B. (2010). Problemas e Exercícios de Análise Matemática. Escolar Editora.
- 4/ Apostol, T. M. (1964). Calculus (Vol. I, 4th ed.). Blaisdell Publishing.
- 5/ Ferreira, J. C. (1999). Introdução à Análise Matemática (7th ed.). Fundação Calouste Gulbenkian.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.17. Observações (PT):

Relativamente ao enquadramento nos objetivos ODS das Nações Unidas, é importante referir que o desenvolvimento de competências analíticas, de tomada de decisões informadas e de resolução de problemas complexos confere ao estudante mais oportunidades de trabalho digno e emprego qualificado (ODS 8), a partir de uma educação de qualidade (ODS 4). Esta formação pode também contribuir para o desenvolvimento de uma energia limpa e sustentável (ODS 7), assim como para o desenvolvimento industrial, inovação e infraestrutura (ODS 9).

4.2.17. Observações (EN):

Regarding the alignment with the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), it is important to note that the development of analytical skills, informed decision-making, and complex problem-solving abilities provides students with more opportunities for decent work and skilled employment (SDG 8), based on quality education (SDG 4). This training can also contribute to the development of clean and sustainable energy (SDG 7), as well as to industrial development, innovation and infrastructure (SDG 9).

Mapa III - Cálculo II

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Cálculo II

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Calculus II

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

MAT

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

MAT

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - T-30.0; TP-30.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Ana Olímpia Brito - 60.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

Esta Unidade Curricular do 1.º ano tem como objetivo consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos em Cálculo I, com especial enfoque no cálculo diferencial e integral em várias variáveis. Pretende-se que os alunos adquiram um domínio sólido dos conceitos fundamentais, desenvolvam competências práticas e se tornem capazes de resolver problemas matemáticos complexos, com aplicação em contextos de engenharia. Paralelamente, a unidade curricular fornece ferramentas de cálculo úteis para outras áreas científicas, como Física e Química, promovendo uma abordagem interdisciplinar do conhecimento. As aulas teórico-práticas são concebidas para estimular a participação ativa, o pensamento crítico e a análise quantitativa. Desta forma, fomenta-se o desenvolvimento de competências transversais essenciais, como o raciocínio lógico e a capacidade de resolução de problemas, contribuindo para a formação de engenheiros versáteis e preparados para enfrentar os desafios técnicos e científicos.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

This first-year course aims to consolidate and deepen the knowledge acquired in Calculus I, with a particular focus on differential and integral calculus in several variables. The goal is for students to develop a solid understanding of fundamental concepts, acquire practical skills, and become capable of solving complex mathematical problems with applications in engineering contexts. In parallel, the course provides useful calculus tools for other scientific fields, such as Physics and Chemistry, promoting an interdisciplinary approach to knowledge. Theoretical-practical classes are designed to encourage active participation, critical thinking, and quantitative analysis. In this way, the course fosters the development of essential transversal skills, such as logical reasoning and problem-solving abilities, contributing to the education of versatile engineers prepared to face technical and scientific challenges.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

Parte I – Cálculo Diferencial de Várias Variáveis Estrutura algébrica e topológica de R_n . Limites e continuidade. Diferenciabilidade. Derivadas parciais. Derivada da função composta. Teorema de Taylor em R_n e aplicação ao estudo de extremos. Teoremas da função inversa e da função implícita. Extremos livres e condicionados. Multiplicadores de Lagrange. Parte II – Cálculo Integral de Várias Variáveis Integrais múltiplos: Teorema de Fubini, Teorema de mudança de variáveis, aplicações ao cálculo de grandezas físicas. Integrais de linha: Integrais de campos escalares e campos vetoriais; Teorema Fundamental do Cálculo para integrais de linha, campos gradientes e potenciais escalares; Teorema de Green. Integrais de superfície: Integrais de campos escalares e fluxos de campos vetoriais; Teorema de Stokes e Teorema da Divergência. Parte III - Transformada de Laplace Ideias introdutórias. Propriedades operacionais. Aplicações da transformada de Laplace.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

Part I – Differential Calculus of Several Variables Algebraic and topological structure of R_n . Limits and continuity. Differentiability. Partial derivatives. Derivative of the composite function. Taylor's theorem in R_n and its application to the study of extrema. Inverse function theorem and implicit function theorem. Free and constrained extrema. Lagrange multipliers. Part II – Integral Calculus of Several Variables Multiple integrals: Fubini's Theorem, Change of Variables Theorem, applications to the calculation of physical quantities. Line integrals: integrals of scalar and vector fields; Fundamental Theorem of Calculus for line integrals, gradient fields and scalar potentials; Green's Theorem. Surface integrals: integrals of scalar fields and flux of vector fields; Stokes' Theorem and the Divergence Theorem. Part III – Laplace Transform Introductory concepts. Operational properties. Applications of the Laplace transform.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os conteúdos programáticos estão alinhados com os objetivos de aprendizagem, promovendo o domínio do cálculo diferencial e integral em várias variáveis, com aplicações práticas na engenharia. A Parte I cobre conceitos fundamentais, como limites, continuidade e diferenciabilidade, e aborda teoremas essenciais, como os de Taylor, da função inversa e da função implícita, cruciais para a análise de extremos e problemas de otimização. A Parte II explora integrais múltiplas, de linha e de superfície, incluindo os teoremas de Fubini, Green, Stokes e da Divergência, essenciais para analisar grandezas físicas e fluxos em contextos de engenharia. A Parte III introduz a Transformada de Laplace, uma ferramenta indispensável para modelar e resolver sistemas dinâmicos, com aplicações em diversas áreas da engenharia. Esta estrutura assegura que os estudantes desenvolvam competências teóricas e práticas, alinhadas às exigências das disciplinas complementares e ao raciocínio científico.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The syllabus aligns with the learning objectives by enabling students to master differential and integral calculus for functions of several variables, with practical applications in engineering. Part I covers fundamental concepts such as limits, continuity, and differentiability, while addressing essential theorems, including Taylor's, the inverse function, and the implicit function theorems, crucial for analyzing extrema and optimization problems. Part II explores multiple, line, and surface integrals, including theorems such as Fubini's, Green's, Stokes', and the Divergence theorem, essential for analyzing physical quantities and fluxes in engineering contexts. Part III introduces the Laplace Transform, a key tool for modeling and solving dynamic systems, with applications across various engineering disciplines. This structure ensures students develop both theoretical and practical skills aligned with the demands of complementary subjects and scientific reasoning.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

A unidade curricular segue um modelo pedagógico centrado no estudante, promovendo a aprendizagem ativa, a autonomia e a colaboração. Para tal, utiliza-se uma abordagem híbrida que combina aulas presenciais, recursos digitais e momentos de trabalho autónomo e em grupo, articulados através de uma plataforma de ensino à distância (Moodle). O conteúdo programático está organizado em módulos semanais, permitindo aos estudantes uma aprendizagem estruturada e progressiva. No início de cada semana, os materiais, atividades e objetivos de aprendizagem de cada módulo são disponibilizados na plataforma, incluindo recursos como vídeos, textos, listas de exercícios e exemplos resolvidos. Esta estrutura modular garante que os estudantes possam planear o seu estudo de forma eficaz, respeitando o seu ritmo individual. O processo de ensino-aprendizagem é baseado em dois momentos principais: Aulas teórico-práticas. As aulas combinam o método expositivo com uma abordagem interativa. Conceitos fundamentais são apresentados de forma clara e sistemática, utilizando exemplos práticos para contextualizar a teoria no âmbito da engenharia. Durante as aulas, momentos de interação e discussão com os estudantes são incentivados para promover o raciocínio lógico, o pensamento crítico e a capacidade de resolver problemas. Ferramentas tecnológicas, como software de cálculo e simulação, podem ser integradas para demonstrar aplicações práticas e facilitar a visualização de conceitos matemáticos mais abstratos. Trabalho autónomo e colaborativo. Esta componente reforça a aprendizagem fora da sala de aula e é essencial para consolidar os conhecimentos adquiridos. Semanalmente, são propostos conjuntos de problemas que abrangem as diferentes partes do conteúdo programático. Os estudantes são encorajados a trabalhar individualmente para desenvolver autonomia e habilidades de autoaprendizagem. Adicionalmente, o trabalho em grupo é incentivado para promover a troca de ideias, o espírito de equipa e o desenvolvimento de competências interpessoais. Em algumas semanas, é adotado um modelo misto, no qual os estudantes iniciam o trabalho de forma individual e posteriormente colaboram para discutir e resolver os problemas propostos. A unidade curricular também prevê momentos de acompanhamento e apoio por parte do docente. Estes incluem sessões de esclarecimento de dúvidas, disponíveis tanto presencialmente como online, fóruns de discussão na plataforma Moodle e feedback contínuo sobre o progresso dos estudantes. Este acompanhamento permite identificar dificuldades e orientar os estudantes de forma personalizada.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

The course unit follows a student-centered pedagogical model, promoting active learning, autonomy, and collaboration. A hybrid approach is employed, combining in-person classes, digital resources, and moments of independent and group work, articulated through a distance learning platform (Moodle). The syllabus is organized into weekly modules, allowing for a structured and progressive learning experience. At the beginning of each week, the materials, activities, and learning objectives of the module are made available on the platform, including resources such as videos, texts, exercise sets, and solved examples. This modular structure ensures that students can effectively plan their study at their own pace. The teaching-learning process is based on two main components: Theoretical-practical classes. These classes combine the expository method with an interactive approach. Fundamental concepts are presented clearly and systematically, with practical examples used to contextualize theory within the engineering field. Interaction and discussion with students are encouraged during classes to foster logical reasoning, critical thinking, and problem-solving skills. Technological tools, such as calculation and simulation software, may be integrated to demonstrate practical applications and aid in visualizing more abstract mathematical concepts. Independent and collaborative work. This component reinforces learning outside the classroom and is essential for consolidating knowledge. Weekly problem sets are provided, covering different parts of the syllabus. Students are encouraged to work individually to develop autonomy and self-learning skills. Additionally, group work is promoted to encourage the exchange of ideas, teamwork, and the development of interpersonal skills. In some weeks, a mixed model is adopted, where students begin working individually and later collaborate to discuss and solve the proposed problems. The course also includes moments of support and guidance from the instructor. These include question-and-answer sessions, available both in-person and online, discussion forums on the Moodle platform, and continuous feedback on student progress. This support helps identify difficulties and provides personalized guidance to students.

4.2.14. Avaliação (PT):

A avaliação da unidade curricular foi desenhada para medir de forma eficaz a aquisição de conhecimentos e competências definidos nos objetivos de aprendizagem, promovendo o envolvimento contínuo dos estudantes ao longo do semestre. A avaliação contínua inclui duas componentes principais: Dois testes escritos parciais (30% + 30%): Estes testes têm como objetivo avaliar a capacidade dos estudantes de resolver problemas relacionados com os conteúdos programáticos, cobrindo tanto cálculo diferencial como integral e as suas aplicações práticas. Os testes são realizados em momentos estratégicos durante o semestre, de forma a monitorizar o progresso dos estudantes e permitir que reforcem o estudo de áreas específicas, caso necessário. Avaliação em sala de aula (40%): Esta componente consiste na realização de dois minitestes, distribuídos ao longo do semestre. Estes minitestes têm como objetivo fomentar a participação ativa e contínua dos estudantes, incentivando-os a acompanhar regularmente os conteúdos. Os exercícios são de complexidade variável, abordando tanto questões básicas como problemas mais desafiantes, que exigem o domínio de diferentes conceitos e metodologias. Os testes e minitestes são cuidadosamente preparados para incluir uma diversidade de problemas, desde questões de cálculo direto até problemas aplicados e interdisciplinares. O feedback dos testes é disponibilizado em tempo útil, para que os estudantes compreendam os seus erros e possam corrigir lacunas no conhecimento. Para os estudantes que não consigam aprovação através da avaliação contínua, está prevista a avaliação por exame final (100%). Este exame, realizado no final do semestre, abrange todos os conteúdos programáticos da unidade curricular e consiste na resolução de exercícios que avaliam a compreensão teórica e a capacidade prática de aplicação dos conhecimentos.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.14. Avaliação (EN):

The assessment structure of the course unit is designed to effectively evaluate the acquisition of knowledge and skills defined in the learning objectives, while encouraging continuous engagement from students throughout the semester. The continuous assessment includes two main components: Two partial written tests (30% + 30%): These tests aim to assess students' ability to solve problems related to the syllabus, covering both differential and integral calculus and their practical applications. The tests are scheduled strategically during the semester to monitor students' progress and allow them to strengthen specific areas if needed. In-class assessment (40%): This component consists of two mini-tests, conducted at different points during the semester. These mini-tests aim to promote active and continuous participation, encouraging students to regularly keep up with the course material. The exercises vary in complexity, ranging from basic questions to more challenging problems that require mastery of multiple concepts and methodologies. Both the tests and mini-tests are carefully designed to include a variety of problems, from straightforward calculations to applied and interdisciplinary problems. Feedback on the tests is provided in a timely manner to help students understand their mistakes and address any gaps in knowledge. For students who do not achieve a passing grade through continuous assessment, evaluation by final exam (100%) is available. This exam, held at the end of the semester, covers all the course content and consists of solving exercises that assess both theoretical understanding and the practical ability to apply the knowledge.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

As metodologias de ensino e avaliação desta unidade curricular foram concebidas para assegurar a coerência com os objetivos de aprendizagem, promovendo uma compreensão sólida dos conceitos de cálculo diferencial e integral em várias variáveis, bem como o desenvolvimento de competências práticas e de raciocínio crítico aplicáveis em contextos de engenharia. O uso de aulas teórico-práticas com enfoque na interação e discussão entre docente e estudantes garante a exposição estruturada dos conteúdos programáticos e o desenvolvimento de competências fundamentais, como a resolução de problemas matemáticos e a aplicação de conceitos a cenários reais da engenharia. A incorporação de exemplos práticos e tecnológicos nas aulas reforça a ligação entre teoria e prática, permitindo aos estudantes compreenderem o impacto dos conceitos estudados em problemas concretos. O trabalho autónomo e colaborativo complementa este processo ao incentivar a consolidação dos conteúdos fora do ambiente da sala de aula. Ao resolver os problemas semanais, os estudantes têm a oportunidade de desenvolver a autonomia e a autoaprendizagem, enquanto o trabalho em grupo promove competências interpessoais, como comunicação e trabalho em equipa, essenciais na prática profissional de engenharia. Esta abordagem mista, que combina esforços individuais e coletivos, reflete o equilíbrio entre o estudo independente e o espírito colaborativo exigido nas engenharias. As metodologias de avaliação reforçam esta coerência ao medir a aquisição de conhecimentos de forma contínua e abrangente. Os testes escritos parciais avaliam a capacidade dos estudantes de integrar os conceitos abordados em problemas complexos, enquanto os minitests realizados ao longo do semestre incentivam o estudo regular e a revisão contínua dos conteúdos. A estrutura variada das avaliações assegura que os estudantes desenvolvam não apenas competências técnicas, mas também a capacidade de análise crítica e resolução de problemas. Em conjunto, as metodologias de ensino e avaliação criam um ambiente de aprendizagem dinâmico e centrado no estudante, que fomenta o progresso contínuo e o alcance dos objetivos pedagógicos. Esta articulação coerente garante que os estudantes adquiram as competências e conhecimentos necessários para aplicar o cálculo diferencial e integral em funções de várias variáveis a desafios técnicos e científicos reais, preparando-os para disciplinas futuras e para o exercício profissional em engenharia.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The teaching and assessment methodologies of this course unit have been designed to ensure alignment with the learning objectives, enabling a solid understanding of differential and integral calculus for functions of several variables, along with the development of practical skills and critical reasoning applicable to engineering contexts. The use of theoretical-practical classes, with an emphasis on interaction and discussion between the teacher and students, ensures a structured presentation of the syllabus and the development of essential skills, such as problem-solving and applying concepts to real-world engineering scenarios. The incorporation of practical examples and technological tools during classes strengthens the connection between theory and practice, enabling students to understand the real-world relevance of the concepts being studied. Independent and collaborative work complements this process by encouraging content consolidation outside the classroom. By solving weekly problem sets, students have the opportunity to develop autonomy and self-learning skills, while group work fosters interpersonal skills, such as communication and teamwork, which are essential in professional engineering practice. This mixed approach, combining individual and group efforts, reflects the balance between independent study and the collaborative mindset required in engineering disciplines. The assessment methodologies reinforce this coherence by measuring knowledge acquisition continuously and comprehensively. The partial written tests assess students' ability to integrate concepts into complex problem-solving tasks, while the mini-tests conducted throughout the semester encourage regular study and ongoing review of the material. The varied structure of the assessments ensures that students develop not only technical skills but also critical analysis and problem-solving abilities.

Together, the teaching and assessment methodologies create a dynamic, student-centered learning environment that promotes continuous progress and the achievement of pedagogical objectives. This coherent articulation ensures that students acquire the knowledge and skills necessary to apply differential and integral calculus for functions of several variables to real-world technical and scientific challenges, preparing them for future courses and professional engineering practice.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):**

- 1/ OpenStax. (2025). *Calculus Volume 2*. OpenStax. <https://openstax.org/details/books/calculus-volume-2>
- 2/ OpenStax. (2025). *Calculus Volume 3*. OpenStax. <https://openstax.org/details/books/calculus-volume-3>
- 3/ Demidovich, B. (2010). *Problemas e Exercícios de Análise Matemática*. Escolar Editora.
- 4/ Apostol, T. M. (1964). *Calculus (Vol. I, 4th ed.)*. Blaisdell Publishing.
- 5/ Ferreira, J. C. (1999). *Introdução à Análise Matemática (7th ed.)*. Fundação Calouste Gulbenkian.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ OpenStax. (2025). *Calculus Volume 2*. OpenStax. <https://openstax.org/details/books/calculus-volume-2>
- 2/ OpenStax. (2025). *Calculus Volume 3*. OpenStax. <https://openstax.org/details/books/calculus-volume-3>
- 3/ Demidovich, B. (2010). *Problemas e Exercícios de Análise Matemática*. Escolar Editora.
- 4/ Apostol, T. M. (1964). *Calculus (Vol. I, 4th ed.)*. Blaisdell Publishing.
- 5/ Ferreira, J. C. (1999). *Introdução à Análise Matemática (7th ed.)*. Fundação Calouste Gulbenkian.

4.2.17. Observações (PT):

Relativamente ao enquadramento nos objetivos ODS das Nações Unidas, é importante referir que o desenvolvimento de competências analíticas, de tomada de decisões informadas e de resolução de problemas complexos confere ao estudante mais oportunidades de trabalho digno e emprego qualificado (ODS 8), a partir de uma educação de qualidade (ODS 4). Esta formação pode também contribuir para o desenvolvimento de uma energia limpa e sustentável (ODS 7), assim como para o desenvolvimento industrial, inovação e infraestrutura (ODS 9).

4.2.17. Observações (EN):

Regarding the alignment with the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), it is important to note that the development of analytical skills, informed decision-making, and complex problem-solving abilities provides students with more opportunities for decent work and skilled employment (SDG 8), based on quality education (SDG 4). This training can also contribute to the development of clean and sustainable energy (SDG 7), as well as to industrial development, innovation and infrastructure (SDG 9).

Mapa III - Cálculo III**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):**

Cálculo III

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Calculus III

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

MAT

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

MAT

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - T-30.0; TP-30.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

- Manuel José da Silva - 60.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

Esta unidade curricular insere-se no segundo ano da Licenciatura. Pretende-se que os alunos adquiram conhecimentos gerais e técnicas necessárias à análise e resolução de problemas que poderão surgir quer no âmbito desta disciplina, como noutros que integram o currículo deste curso, como também em situações da vida real. De um modo mais global, pretende-se formar o raciocínio científico e crítico dos futuros licenciados.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

This course is offered on the second year of this degree. The main aim is that the students acquire the general knowledge and the necessary techniques that allow the resolution of the problems that may occur in this course or in any other course of this degree that uses mathematics, as well as solutions to problems of the real life. Generally, we intend to implement the scientific and critical maturity of the student.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

Análise Complexa. Estrutura algébrica e topológica dos números complexos. Diferenciabilidade de funções complexas. Equações de Cauchy-Riemann. Séries de potências. Integração de funções complexas: teoremas e fórmulas integrais de Cauchy e aplicações fundamentais. Singularidades isoladas, séries de Laurent, teorema dos resíduos e aplicações. Equações Diferenciais Ordinárias. Equações diferenciais não-lineares de primeira ordem: variáveis separáveis, Bernoulli, exactas, homogéneas. Existência e unicidade de solução. Resolução de sistemas de equações ordinárias lineares: exponencial de uma matriz, fórmula de variação das constantes. Equações lineares de ordem n com coeficientes constantes. Transformada de Laplace: ideias introdutórias, propriedades operacionais e aplicações. Equações Diferenciais Parciais. Noções básicas de séries de Fourier. Método de separação de variáveis: algumas soluções de problemas de valor inicial e fronteira para as equações do calor, de Laplace e das ondas.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

Complex Analysis. Algebraic and topological structure of complex numbers. Differentiability of complex functions. Cauchy-Riemann equations. Power series. Integration of complex functions: Cauchy's formulae and theorems, fundamental applications. Isolated singularities. Laurent series. Residue theorem and applications. Ordinary Differential Equations. First-order non-linear differential equations: separable variables, Bernoulli, exact, and homogeneous. Existence and uniqueness of solutions. Resolution of systems of ordinary linear equations: matrix exponential, variation of parameters. Linear equations of order n with constant coefficients. Laplace transform: introductory ideas, operational properties and applications. Partial Differential Equations. Basic notions of Fourier series. Separation of variables method: some solutions of initial and border value problems for the equations of Laplace, waves and heat.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Para cada noção matemática, considera-se a sua utilidade, implementação e principais características. Para tal complementado com aplicações a casos concretos, mostrando assim coerência com os objectivos desta unidade curricular.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

For each mathematical concept that is presented we consider its utility, implementation and principal characteristics and properties. Complemented with the applications to specific situations, showing coherence with the targets of the unit's objectives.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

A unidade curricular é ministrada através de aulas teórico-práticas e de aulas de orientação tutorial. Nas aulas teórico-práticas são apresentados os conceitos e princípios das diferentes matérias abordadas, complementando a apresentação com a resolução de exercícios acerca da matéria. As aulas de orientação tutorial são utilizadas para consolidar os conhecimentos dos alunos através da resolução de exercícios e/ou esclarecimento de dúvidas sobre os conceitos abordados ao longo da unidade curricular.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

The course is taught through theoretical-practical classes and tutorial classes. Theoretical-practical classes present the concepts and principles of the different subjects covered, complementing the presentation with the resolution of exercises on the subject. Tutorial classes are used to consolidate students' knowledge through the resolution of exercises and/or clarification of doubts about the concepts covered throughout the course.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.14. Avaliação (PT):

A avaliação combina uma componente de avaliação contínua constituída por quatro exercícios (AC) e avaliação escrita dividida por testes (AT). A componente AT consiste em 2 testes durante o ano lectivo (com possibilidade de repescagem para cada um) e cada teste é classificado de 0 a 20 valores (arredondado às décimas). A nota final desta componente (NT) é a média aritmética das notas dos 2 testes (arredondada às unidades). A componente AC consiste em resolver 4 fichas de exercícios durante o semestre e cada ficha é classificada qualitativamente pelo seguinte: A – muito bom; B – bom; C – satisfaz; D – não satisfaz; E – não entregue. A classificação desta componente (NA) será dada pela média aritmética das 3 melhores notas das 4 fichas, fazendo para cada uma a seguinte correspondência: A – 19; B – 16; C – 13; D – 9; E – 0. A nota final da disciplina (NF) é igual a $NF = \text{MÁX}(0.80 \times NT + 0.20 \times NA; NT)$. Em alternativa, o aluno pode apresentar-se a exame final com um peso de 100% na nota da disciplina.

4.2.14. Avaliação (EN):

The assessment includes the following ways: a continuous assessment consisting of four exercises (CA) and written evaluation by tests in classes (TA). The TA component comprises 2 tests during the academic year (with a possibility to repeat each of them) and each test is evaluated from 0 to 20 values (rounded to one decimal place). The final mark of this component (TM) is obtained by the arithmetic mean of the 2 tests (rounded to zero decimal places). The CA component consists of solving 4 exercise sheets during the semester and each one is qualitatively rated by the following: A – very good; B – good; C – sufficient; D – insufficient; E – not delivered. The mark of this component (CM) will be given by the arithmetic mean of the 3 best marks from the 4 exercises, regarding the following equivalence: A – 19; B – 16; C – 13; D – 9; E – 0. The final mark of the subject (FM) equals $FM = \text{MAX}(0.80 \times TM + 0.20 \times CM; TM)$. As an alternative, the students can present to a final exam also with percentage 100%.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

No sentido de adequar a metodologia de ensino aos objectivos da disciplina entende-se que se deve adoptar uma abordagem metodológica múltipla. Assim, utilizaremos o método expositivo para transmitir os conceitos teóricos necessários à compreensão das matérias e a interactividade entre os elementos da turma durante a aula. Procuraremos complementar esta metodologia de ensino com a utilização do método demonstrativo: a) Motivação através de exemplos; b) Apresentação teórica do conceito; c) Resolução de exemplo de aplicação; d) Utilização de ferramentas informáticas; e) Exemplos de aplicação à engenharia.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

In order to adapt the teaching methodology to the objectives of the discipline, it is understood that a multiple methodological approach should be adopted. Thus, we will use the expositive method to transmit the theoretical concepts necessary to understand the contents and the interaction between the members of the class during the class. We will complement this teaching methodology with the use of the demonstrative method: a) Motivation through examples; b) Theoretical presentation of the concept; c) Resolution of applied examples; d) Use of IT tools; e) Applications to engineering.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Girão, P. M. (2022), *Introdução à Análise Complexa, Séries de Fourier e Equações Diferenciais*, IST Press: Lisboa, 2ª edição.
- 2/ Guedes de Figueiredo, D. (1987), *Análise de Fourier e Equações Diferenciais Parciais, Projeto Euclides*, vol. 5, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, Rio de Janeiro.
- 3/ Braun, M. (1993), *Differential Equations and Their Applications, Texts in Applied Mathematics*, vol. 11, Springer-Verlag: New York, 4ª edição.
- 4/ Smirnov, G. (2007), *Análise Complexa e Aplicações*, Escolar Editora: Lisboa.
- 5/ Ahlfors, L.V. (1979), *Complex Analysis: An Introduction to the Theory of Analytic Functions of One Complex Variable*, McGraw-Hill: New York, 3ª edição.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Girão, P. M. (2022), *Introdução à Análise Complexa, Séries de Fourier e Equações Diferenciais*, IST Press: Lisboa, 2ª edição.
- 2/ Guedes de Figueiredo, D. (1987), *Análise de Fourier e Equações Diferenciais Parciais, Projeto Euclides*, vol. 5, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, Rio de Janeiro.
- 3/ Braun, M. (1993), *Differential Equations and Their Applications, Texts in Applied Mathematics*, vol. 11, Springer-Verlag: New York, 4ª edição.
- 4/ Smirnov, G. (2007), *Análise Complexa e Aplicações*, Escolar Editora: Lisboa.
- 5/ Ahlfors, L.V. (1979), *Complex Analysis: An Introduction to the Theory of Analytic Functions of One Complex Variable*, McGraw-Hill: New York, 3ª edição.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.17. Observações (PT):

Relativamente ao enquadramento nos objetivos ODS das Nações Unidas, é importante referir que o desenvolvimento de competências analíticas, de tomada de decisões informadas e de resolução de problemas complexos confere ao estudante mais oportunidades de trabalho digno e emprego qualificado (ODS 8), a partir de uma educação de qualidade (ODS 4). Esta formação pode também contribuir para o desenvolvimento de uma energia limpa e sustentável (ODS 7), assim como para o desenvolvimento industrial, inovação e infraestrutura (ODS 9).

4.2.17. Observações (EN):

Regarding the alignment with the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), it is important to note that the development of analytical skills, informed decision-making, and complex problem-solving abilities provides students with more opportunities for decent work and skilled employment (SDG 8), based on quality education (SDG 4). This training can also contribute to the development of clean and sustainable energy (SDG 7), as well as to industrial development, innovation and infrastructure (SDG 9).

Mapa III - Ciência e Tecnologia dos Materiais

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Ciência e Tecnologia dos Materiais

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Materials Science and Technology

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

ENG

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

ENG

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - T-30.0; TP-30.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Ana Paula Rocha Duarte - 60.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

Esta unidade curricular tem como principal objetivo proporcionar os conhecimentos básicos de ciência e engenharia de materiais ao nível da estrutura, propriedades, processamento e aplicações das várias classes de materiais. O aluno deverá ficar apto a: 1 - identificar as várias classes de materiais e a relacionar criticamente as suas propriedades com a sua estrutura, bem como a prever qualitativamente as propriedades de um material com base na sua estrutura; 2 - identificar os vários tipos de síntese e processamento de materiais e compreender o seu efeito na microestrutura; 3 - selecionar o tipo de processamento a aplicar para obter a microestrutura e, consequentemente, o desempenho de materiais desejado; 4 - selecionar de entre os vários tipos de materiais os mais indicados para aplicações específicas de engenharia, tendo em conta as suas propriedades, custo e sustentabilidade de produção e utilização.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

The main aim of this course is to provide basic knowledge of materials science and engineering in terms of the structure, properties, processing and applications of the various classes of materials. The student should be able to: 1 - identify the various classes of materials and critically relate their properties to their structure, as well as to qualitatively predict the properties of a material based on its structure; 2 - identify the various types of material synthesis and processing and understand their effect on microstructure; 3 - select the type of processing to apply in order to obtain the microstructure and, consequently, the desired material performance; 4 - select from the various types of materials the most suitable for specific engineering applications, taking into account their properties, cost and sustainability of production and use.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

(1) Os Materiais e as suas propriedades: Introdução às classes de materiais de Engenharia e às suas propriedades. Introdução ao comportamento mecânico: tensão-deformação, rácio de Poisson, comportamento elástico e plástico, fratura, fadiga, fluência. Princípios fundamentais da seleção de materiais. Competição e complementaridade entre materiais. (2) Fenómenos de ciência dos materiais: Ligação química, estrutura cristalina e microestrutura. Materiais cristalinos: cristais, redes, células primitivas, modelo da esfera rígida, células unitárias (CCC, CFC, HC), fator de empacotamento atômico, defeitos, deslocamentos, deformação, sistemas de deslizamento, tamanho de grão. Difusão, solidificação, diagramas de fase e diagramas TTT. (3) As quatro classes de materiais de engenharia: metais, cerâmicos e vidros, polímeros e compósitos. Estrutura, processamento, propriedades e sua manipulação. Aspectos de sustentabilidade e reciclagem. (4) Aplicações e estudo de casos exemplificativos.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

(1) Materials and their properties: Introduction to classes of engineering materials and their properties. Introduction to mechanical behavior: stress, strain, Poisson's ratio, elastic and plastic behavior, fracture, fatigue, creep. Fundamental principles of materials selection. Competition and complementarity between materials. (2) Phenomena in materials science: Chemical bonds, crystal structure and microstructure. Crystalline materials: crystals, networks, primitive cells, hard sphere model, unit cells (CCC, CFC, HCP), atomic packing factor, defects, dislocations, deformation, slip systems, grain size. Diffusion, solidification, phase diagrams, TTT diagrams. (3) The four classes of engineering materials: metals, ceramics and glasses, polymers and composites. Structure, processing, properties and handling. Sustainability and recycling issues. (4) Applications and example case studies.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os Conteúdos Programáticos (CPs) estão estruturados de modo coerente com os objetivos de aprendizagem, pois tem um enfoque inicial nos vários materiais e propriedades a nível macro (ponto (1) dos CPs), seguindo-se a teoria que rege a ciência dos materiais, a nível de microestrutura e defeitos (ponto (2) dos CPs). Os pontos (1) e (2) permitem atingir o objetivo (1), pois descrevem as classes de Materiais, abrangem as propriedades e detalham nos conceitos e aspetos da estrutura e defeitos. A relação estrutura/propriedades/aplicações dos materiais, serão detalhadas nos pontos (3) e (4) dos CPs. O ponto (3) visa ensinar a selecionar o tipo de processamento indicado para obter uma dada microestrutura e, consequentemente, um determinado desempenho do material (objetivo (3)). O estudo de casos exemplificativos (ponto (4)), treinará os estudantes a relacionar, de forma crítica, a estrutura com as propriedades que dela derivam e a aplicar os critérios de seleção de materiais (objetivo (4)).

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The syllabus of this course unit is structured in accordance with the learning objectives, with an initial focus on the various materials and properties at the macro level (syllabus topic (1)), followed by materials science theory, its microstructure and defects (syllabus topic 2). Points (1) and (2) of syllabus enable the achievement of objective (1) by describing the classes of materials, covering their properties, and detailing the concepts and aspects of their structure and defects. The structure/properties/ applications relationship of materials will be detailed in points (3) and (4) of the syllabus. Point (3) aims to teach the student how to select the appropriate type of processing to obtain a given microstructure and, consequently, a specific material performance (objective (3)). The study of cases studies (point (4)) will train students to critically relate the structure to the properties that derive from it and to apply the material selection criteria (objective (4)).

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Esta UC compreenderá aulas teóricas (T) e teórico/práticas (TP). A teoria será exposta por apresentação oral acompanhada por diapositivos, que derivam, em parte, da bibliografia específica abaixo indicada. Os conceitos apresentados nas aulas T vão sendo tratados através de problemas resolvidos em aulas TP. As aulas TPs incluem também estudos de casos exemplificativos. Neste âmbito, será realizado um trabalho de grupo, que consistirá na seleção de materiais, com respetiva justificação, para uma dada aplicação. Este trabalho será realizado parcialmente na aula, onde os alunos serão avaliados quanto à pró-atividade, capacidade técnica, capacidade de trabalhar em grupo e de liderança. No final farão uma apresentação oral, onde as competências de comunicação serão também avaliadas.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

This course unit will be comprised of theoretical (T) and theoretical-practical (TP) classes. The theoretical component consists of oral presentations and PowerPoint presentations based on the bibliography mentioned below. Theory introduced in T classes will be used in problem solving during TP classes. TP classes will also include example case studies. In this way, a team project will be carried out, consisting of an justified materials selection for a specific application. This work will be carried out partially in class, where students will be assessed on their proactivity, technical ability, ability to work in a group and leadership. At the end, they will make an oral presentation, where communication skills will also be assessed.

4.2.14. Avaliação (PT):

A avaliação será realizada através de dois testes (30% cada), do trabalho de grupo (20%) e de dois exercícios TP (10% cada) ou, em alternativa, através de exame (100%). A aprovação na disciplina requer média positiva nos testes e média final positiva na ponderação entre as notas dos testes, do trabalho de grupo e dos dois exercícios TPs ou, em alternativa, nota positiva no exame.

4.2.14. Avaliação (EN):

Assessment will be carried out through two tests (30% each), group work (20%) and two TP exercises (10% each) or, alternatively, through an exam (100%). Passing the subject requires a positive average in tests and a positive final average in the weighting between the grades of the tests, the group work and the two TP exercises or, alternatively, a positive grade in the exam.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

As metodologias de ensino estão em coerência com os objetivos da unidade curricular, dado que a metodologia expositiva, interrogativa e demonstrativa utilizada para explicar a matéria teórica, e as atividades teórico-práticas previstas na UC possibilitam atingir todos os objetivos de aprendizagem. O trabalho de grupo que consistirá no estudo de casos exemplificativos onde serão considerados vários materiais para a mesma aplicação e se terá que selecionar, de forma fundamentada, o melhor, treinará os estudantes a relacionar, de maneira crítica, a estrutura com as propriedades que dela derivam e a aplicar os critérios de seleção de materiais, pondo em prática os conhecimentos adquiridos nesta Unidade Curricular e a consolidação da aprendizagem dos conceitos fundamentais. Estas competências adquiridas estão totalmente alinhadas com os 4 objetivos principais da UC. Competências técnicas, proatividade, trabalho em equipa, liderança e capacidade de comunicação são características que um aluno de Engenharia deverá desenvolver, pelo que estas serão tidas em conta na avaliação do trabalho de grupo. Os conhecimentos no âmbito da relação estrutura/propriedades/ aplicações, adaptação dos métodos de processamento com vista a atingir as propriedades/ desempenho requeridos, bem como a compreensão dos vários critérios de seleção de materiais (principais objetivos desta Unidade Curricular), serão apreendidos nas aulas T e TP e avaliados através do trabalho de grupo, testes e exercícios TPs ou trabalho de grupo e exame. Estes métodos de avaliação permitem averiguar se o aluno adquiriu conhecimentos suficientes para atingir os objetivos propostos na UC.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The teaching methods are in accordance with the course unit objectives, as the expositive interrogative and demonstrative methodologies used for the theoretical contents and the programmed theoretical and practical activities allow the accomplishment of all of the learning objectives. The team project, which will consist of example case studies where the best material will be chosen from several possible for a specific application, will train students to establish a critical relation between structure, its' derived properties and applying a criteria of materials selection, putting to practice what they will have learned in this course unit, thus consolidating the main concepts. These skills are completely in accordance with the course unit 4 main objectives. Engineering students should develop technical skills, together with their proactivity, team work, leadership and communication skills and all these will be taken into account in the team project assessment. T and TP classes will provide students' knowledge on the interplay between structure / properties / applications, adapted processing methods for the required properties / performance and on the different criteria of materials selection (this course unit main objectives), which will be assessed by team project, TP exercises and tests or team project and exam. The assessment methods allow the lecturer to understand if students gained the knowledge required to accomplish the objectives defined for this course unit.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Diapositivos apresentados nas aulas e outros textos de apoio disponibilizados.
- 2/ Callister Jr, W.D and Rethwisch D.G. (2020) Callister's Materials Science and Engineering, 10th Edition. John Wiley & Sons.
- 3/ Shackelford, J.F. (2016). Introduction to Materials Science for Engineers, 8th Edition. Pearson Education.
- 4/ Ashby, M.F. (2013). Engineering Materials 2: An Introduction to Microstructures, Processing and Design. e-book. 4 th Edition. Elsevier.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Diapositivos apresentados nas aulas e outros textos de apoio disponibilizados.
- 2/ Callister Jr, W.D and Rethwisch D.G. (2020) Callister's Materials Science and Engineering, 10th Edition. John Wiley & Sons.
- 3/ Shackelford, J.F. (2016). Introduction to Materials Science for Engineers, 8th Edition. Pearson Education.
- 4/ Ashby, M.F. (2013). Engineering Materials 2: An Introduction to Microstructures, Processing and Design. e-book. 4 th Edition. Elsevier.

4.2.17. Observações (PT):

Relativamente ao enquadramento nos objetivos ODS das Nações Unidas, é importante referir que o desenvolvimento de competências analíticas, de tomada de decisões informadas e de resolução de problemas complexos confere ao estudante mais oportunidades de trabalho digno e emprego qualificado (ODS 8), a partir de uma educação de qualidade (ODS 4). Esta formação pode também contribuir para o desenvolvimento de uma energia limpa e sustentável (ODS 7), assim como para o desenvolvimento industrial, inovação e infraestrutura (ODS 9).

4.2.17. Observações (EN):

Regarding the alignment with the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), it is important to note that the development of analytical skills, informed decision-making, and complex problem-solving abilities provides students with more opportunities for decent work and skilled employment (SDG 8), based on quality education (SDG 4). This training can also contribute to the development of clean and sustainable energy (SDG 7), as well as to industrial development, innovation and infrastructure (SDG 9).

Mapa III - Circuitos Eletrónicos

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Circuitos Eletrónicos

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Electronic Circuits

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

EA

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

EA

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - T-40.0; TP-20.0

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Carlos Vicente - 60.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

O objetivo primário desta unidade curricular é o de transmitir aos discentes noções básicas de eletrónica, proporcionando um primeiro contacto com componentes eletrónicos simples e com metodologias de análise de circuitos eletrónicos, sejam estes apenas resistivos ou resistivo-reativos. Pretende-se igualmente motivar o aluno a aplicar os recém-adquiridos conhecimentos de álgebra e cálculo numa área inerentemente prática. Para além disso a componente laboratorial da UC permite ao aluno desenvolver competências na produção de relatórios técnicos.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

The primary objective of this unit is to provide students with the basics of electronics, providing a first contact with simple electronic components and methodologies for electronic circuitry analysis, whether resistive or resistive reactive. Students are encouraged to apply their recently acquired knowledge in algebra and calculation, in a practical field. In addition, the laboratory component in this unit will allow students to gain writing skills for technical reports.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

1. Eletricidade enquanto fenómeno físico: Noção de carga elétrica. Corrente e tensão. Potência e energia2. Elementos de um circuito: Fontes de tensão e corrente. Resistências, condensadores e bobinas3. Resistência Elétrica: Lei de Ohm. Lei de Joule. Associação de resistências. Teorema da Máxima Transferência de Potência4. Métodos de Análise de Circuitos: Leis de Kirchhoff das Tensões e das Correntes; Métodos dos Nós e das Malhas. Teoremas de Millman e de Miller5. Circuitos Equivalentes: Teorema de Thévenin e Equivalente de Norton6. Capacidade Elétrica: Característica tensão-corrente do condensador. Associação de condensadores. Divisores capacitivos de corrente e tensão7. Indutância Eletromagnética: Característica tensão-corrente da bobina. Associação de bobinas. Divisores indutivos de tensão e de corrente8. Análise de Circuitos RC e RL: Soluções natural e forçada para circuitos RC e RL de 1ª e 2ª ordem9. Amplificador Operacional: Componente Ideal. Circuitos com Amp Ops.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1. Electricity as a physical phenomenon: the notion of electric charge. Current and voltage. Power and energy2. Circuitry elements: Sources of voltage and current. Resistors, capacitors and coils3. Electrical Resistance: Ohm's Law. Joule's Law. Combination of resistances. Theorem of Maximum Power Transfer4. Methods of Circuits Analysis: Kirchhoff's Laws of voltages and currents; Node and Mesh Methods. Millman and Miller Theorems5. Equivalent Circuits: Thevenin Theorem and Norton Equivalent6. Electrical Capacity: voltage-current characteristics of capacitors. Matching capacitors. Current and voltage capacitive dividers7. Electromagnetic Inductance: voltage-current characteristic of coils. Matching coils. Voltage and current inductive dividers8. RC and RL Circuitry Analysis: natural and forced solutions for RC and RL circuits of first and second order9. Operational Amplifier: Ideal Component. Circuits with Op Amps.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular pode ser demonstrada através dos seguintes aspetos:a) O primeiro capítulo começa por explicar o fenómeno da eletricidade, com o objetivo de ligar os capítulos subsequentes à sua origem na Física enquanto ciência fundamental.b) Os capítulos 2 a 5 introduzem o discente à análise do comportamento de circuitos resistivos simples, através dos quais se alicerçam os conceitos fundamentais da análise de circuitos.c) Os capítulos 6, 7 e 8 proporcionam um contacto com circuitos mais complexos que os anteriores e que requerem ferramentas de modelação matemática mais sofisticadas.d) O amplificador operacional e suas aplicações permitem que o aluno observe a grande importância deste componente em múltiplos circuitos eletrónicos práticos.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The consistency of the contents with the objectives of this unit can be demonstrated as follows: a) The first chapter begins by explaining the phenomenon of electricity, aiming to link the following chapters to its origin in Physics as basic science. b) Chapters 2 and 5 will introduce students to the analysis of the behaviour of simple resistive circuitry, through which the fundamental concepts of circuitry analysis can be found. c) Chapters 6, 7 and 8 will provide knowledge on more complex circuits, requiring tools for a more sophisticated mathematical modelling. d) The operational amplifier and its applications will allow students to observe the importance of this component in practical multiple electronic circuits.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

A metodologia de ensino baseia-se em: a) Aulas teórico-práticas, no decurso das quais irão ser introduzidos os assuntos recorrendo a slides explicativos e a exemplos. Sempre que possível os temas serão igualmente consolidados com exercícios alusivos à matéria lecionada. b) Aulas em laboratório, durante as quais se pretende aplicar na prática os conceitos mais importantes da teoria.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

The teaching methodology is based on: a) theoretical-practical classes, where the subjects will be introduced using explanatory presentations and examples. Whenever possible, the subjects will be also consolidated with exercises on the subject being taught. b) Laboratory classes, which aim to apply the most important concepts of the theory.

4.2.14. Avaliação (PT):

A avaliação nesta cadeira terá uma componente teórica (CT) e outra laboratorial (CL), detalhadas de seguida: - Componente Teórica, CT: os alunos poderão optar por uma de duas modalidades: a) Avaliação Contínua ou b) Exame Final. a) Avaliação Contínua: duas frequências de 2h cada. A nota mínima de cada frequência é de 8 valores. A nota da Avaliação Contínua é a média aritmética das duas frequências, cujo valor não poderá ser inferior a 9.5 valores. b) Exame Final: um exame de 2h, a realizar no final do semestre, cuja nota não poderá ser inferior a 9.5 valores." Componente Laboratorial, CL: Realização de trabalhos de laboratório. Esta componente será contabilizada quer o aluno opte por Avaliação Contínua ou Exame final.

4.2.14. Avaliação (EN):

The assessment in this course will have a theoretical component (TC) and a laboratory component (LC), detailed below: - Theoretical Component, TC: students may choose one of two modalities: a) Continuous Assessment or b) Final Exam. a) Continuous Assessment: two frequencies of 2 hours each. The minimum grade for each frequency is 8 values. The Continuous Assessment grade is the arithmetic average of the two frequencies, which cannot be less than 9.5 values. b) Final Exam: a 2-hour exam, to be taken at the end of the semester, whose grade cannot be lower than 9.5 values." Laboratory Component, LC: Carrying out laboratory works. This component will be counted whether the student chooses Continuous Assessment or Final Exam.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Pretende-se que o modelo de aulas teórico-práticas, nas quais o aluno é encorajado a resolver exercícios imediatamente após a explanação da matéria teórica, permita o surgimento de dúvidas ainda durante o período letivo. Por outro lado, a componente laboratorial motivará o aluno a aplicar num ambiente prático os conceitos teóricos apreendidos durante as aulas. O facto de a componente laboratorial ser mandatória garante que o aluno apenas completará esta UC com sucesso se dominar não apenas os conceitos teóricos, mas também a sua aplicação a problemas reais simples.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

It is intended that the model of theoretical-practical classes, in which the student is encouraged to solve exercises immediately after the explanation of theoretical matters, will allow clearing any doubts occurring during the semester. On the other hand, the laboratory component will encourage students to apply, in a practical environment, the theoretical concepts learned during class. The laboratory mandatory component ensures that students will only successfully complete this unit by mastering not only the theoretical concepts but also its applications in real-life problems.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Silva, Manuel de Medeiros (1996). *Introdução aos Circuitos Elétricos e Eletrónicos*, 1ª edição, Fundação Calouste Gulbenkian.
- 2/ Sedra, Adel S. and Smith, Kenneth C. (1998). *Microelectronic Circuits*, 4ª edição, Oxford University Press.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Silva, Manuel de Medeiros (1996). *Introdução aos Circuitos Elétricos e Eletrónicos*, 1ª edição, Fundação Calouste Gulbenkian.
- 2/ Sedra, Adel S. and Smith, Kenneth C. (1998). *Microelectronic Circuits*, 4ª edição, Oxford University Press.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.17. Observações (PT):

Relativamente ao enquadramento nos objetivos ODS das Nações Unidas, é importante referir que o desenvolvimento de competências analíticas, de tomada de decisões informadas e de resolução de problemas complexos confere ao estudante mais oportunidades de trabalho digno e emprego qualificado (ODS 8), a partir de uma educação de qualidade (ODS 4). Esta formação também pode contribuir para o desenvolvimento de energia limpa e sustentável (ODS 7), bem como para o desenvolvimento industrial, inovação e infraestruturas (ODS 9).

4.2.17. Observações (EN):

Regarding the alignment with the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), it is important to note that the development of analytical skills, informed decision-making, and complex problem-solving abilities provides students with more opportunities for decent work and skilled employment (SDG 8), based on quality education (SDG 4). This training can also contribute to the development of clean and sustainable energy (SDG 7), as well as to industrial development, innovation and infrastructure (SDG 9).

Mapa III - Desenho Técnico e Modelação Geométrica

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Desenho Técnico e Modelação Geométrica

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Technical Drawing and Geometric Modeling

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

ENG

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

ENG

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-60.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Carlos Vicente - 60.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

No final da unidade curricular o aluno deve: 1) Compreender a importância do Desenho Técnico como linguagem profissional associada à conceção, execução e interpretação de peças desenhadas dos projetos 2) Adquirir conhecimentos de natureza tecnológica na área do Desenho Técnico 3) Usar as técnicas emergentes de representação geométrica e da normalização internacionalmente aceites 4) Aplicar regras de representação gráfica utilizadas em Engenharia no Desenho Técnico 5) Desenvolver capacidades de identificação e definição das formas geométricas em três dimensões e da sua representação no plano 6) Identificar e utilizar as normas de Desenho Técnico; interpretar modelos tridimensionais e desenhar as respetivas projeções ortogonais e o inverso; 7) Interpretar os desenhos técnicos em vários domínios de aplicação. 8) Desenvolver a Capacidade de comunicação de projetos, conceitos e ideias sob a forma gráfica.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

Students who successfully complete this course unit should be able to: 1) Understand the relevance of Technical Drawing as a professional language for conceiving, executing and interpreting drawn parts in projects 2) Gain technological knowledge in Technical Drawing 3) Use upcoming techniques for geometrical representation and technical normalization up to international standards 4) Apply graphic representation rules used in Technical Drawing Engineering 5) Develop skills for identifying and defining tridimensional geometrical shapes and their representation in the plan 6) Identify and apply the Technical Drawing guidelines 7) Interpret technical drawings in various application environments. 8) Develop and communicate projects, concepts and ideas in graphic form.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

Noções básicas de desenho técnico. Definição, história, evolução e aplicações. Normalização em Desenho Técnico: Interesse; Normas ISO utilizadas em Desenho Técnico. Representação de elementos do Desenho Técnico. Teoria das projeções. Definição dos diferentes tipos de projeção. Vistas e disposição de vistas. Esboço à mão livre sobre folha lisa de projeções ortogonais múltiplas. Leitura de projeções ortogonais múltiplas. Cortes e Secções. Teoria da representação por cortes e secções. Aplicações. Cotagem. Teoria da cotagem. Aplicação de cotagem em projeções ortogonais. Leitura e execução de peças cotadas. Tolerâncias e ajustamentos. Noção de tolerância (incerteza). Sistema internacional de toleranciamento. Ajustamentos. Tolerâncias geométricas. Estados de superfície. Representação de Juntas Soldadas. Modelação CAD 3D: Introdução, Obtenção de peças em CAD 3D. Obtenção de Conjuntos de Peças em CAD 3D. Geração desenhos 2D, a partir da Modelação.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

Basics of technical drawing. Definition, history, evolution and applications. Standardization in Technical Drawing: Interest; ISO standards used in Technical Drawing. Representation of Technical Drawing elements. Projections theory. Definition of the different types of projections. Views and view layout. Freehand sketch on plain paper of multiple orthogonal projections. Reading multiple orthogonal projections. Cuts and Sections. Theory of representation by cuts and sections. Applications. Dimensioning. Dimensioning theory. Application of dimensioning in orthogonal projections. Reading and execution of dimensioned parts. Tolerances and Fittings. Notion of tolerance (uncertainty). International tolerance system. Fittings. Geometric tolerances. Principles of geometric tolerancing. Surface states. Representation of Welded Joints. 3D CAD Modeling: Introduction, Obtaining parts in 3D CAD. Obtaining 3D CAD assemblies. Generation of 2D drawings from Modeling.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os conteúdos programáticos desta unidade curricular foram criteriosamente escolhidos de modo a possibilitar uma aprendizagem contínua e gradual dos conhecimentos a adquirir, no sentido de o estudante conseguir alcançar os objetivos e as competências fixadas. A densidade e os conteúdos programáticos foram também avaliados de acordo com o número de horas letivas. Foi também um aspeto deveras importante aquando da definição daqueles conteúdos e da própria estratégia pensada para a leção da unidade curricular, a inclusão de conhecimentos atuais, nomeadamente, em termos da utilização de ferramentas de computer-aided design and drafting usualmente aplicadas no ramo industrial/empresarial, enquadrados na área científica da Engenharia.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The syllabus of this unit was carefully selected to ensure a gradual and continuous learning of the knowledge to be gained, in order for students to attain the set objectives and skills. The density and the syllabus were also calculated according to the number of teaching hours. Also, a very important aspect when defining the unit contents and setting the teaching strategy was the introduction of current knowledge on computer aided design and drafting tools, which are often used for industrial/corporate purposes, set to the scientific area of Engineering.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Semanalmente, existirão quer sessões onde se fará uma explanação gradual da matéria, quer sessões onde também se resolverão exercícios práticos que visam incentivar a participação e restituir a iniciativa ao aluno no processo educativo da sua própria formação. Os alunos são incentivados a praticar o Desenho Técnico e a resolver problemas fora das aulas.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Teaching methodology: There will be weekly sessions with a gradual explanation of the subjects, with practical exercise sessions to engage students in participating and recovering their own initiative for the educational process of their own training. Students are encouraged to practice technical drawing and to solve problems outside class.

4.2.14. Avaliação (PT):

A avaliação nesta cadeira terá uma componente teórico-prática, detalhada de seguida: Os alunos poderão optar por uma de duas modalidades: a) Avaliação Contínua: dois Testes de 2h cada + Outros Trabalhos (OTs). A nota de cada teste não poderá ser inferior a 8 valores. b) Exame Final: um Exame Final, a realizar no final do semestre, cuja nota não poderá ser inferior a 9.5 valores. A Nota Final da cadeira (NF) é dada por a seguinte fórmula: $NF = 0.8x(NOTA\ TESTES) + 0.2x(NOTA\ OTs)$ ou por a nota do Exame Final.

4.2.14. Avaliação (EN):

The assessment in this course will have a theoretical-practical component, detailed below: Students can choose one of two options: a) Continuous Assessment: two 2-hour tests + Other Work (OTs). The grade for each test cannot be less than 8 points. b) Final Exam: a Final Exam, to be taken at the end of the semester, whose grade cannot be less than 9.5 points. The Final Grade of the course (NF) is given by the following formula: $NF = 0.8x(TEST\ GRADE) + 0.2x(OTs\ GRADE)$ or by the Final Exam grade

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A metodologia de adotada nesta unidade curricular pretende induzir uma aprendizagem gradual dos conceitos teóricos e práticos de forma de estimular uma aprendizagem contínua e pró-ativa do estudante. Nas sessões teórico-práticas também se efetuará a resolução de problemas práticos de aplicação dos conceitos adquiridos previamente e serão enfatizados, sempre que possível, exemplos práticos e reais, procurando estimular o interesse e a pesquisa por parte dos alunos, podendo ser realizados individualmente ou em grupo ou com a ajuda do professor. No âmbito da unidade curricular, serão realizados, ao longo do semestre, vários trabalhos à mão livre e em CAD, referentes a estudos de casos práticos no sentido de avaliar as dificuldades de aprendizagem dos estudantes e colmatar as falhas. Pontualmente, poderá haver exigência de realização de trabalho fora das sessões presenciais, traduzido pela prática de desenho técnico.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The adopted methodology for this unit aims to introduce a gradual learning in theoretical and practical concepts in order to engage a continuous and proactive learning. Theoretical-practical sessions will have problem solving exercises where the learned concepts will be applied, focusing on real practical examples whenever possible, aiming to engage students' interest and research activity, whether in groups, individually or with the teacher's help. Several CAD and freehand exercises about the unit contents will take place along the semester. These will refer to example case studies in order to single out the difficulties students may have and fill these gaps. Students will also be required to do one exercise outside class, which will be a technical drawing.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Silva, A., Dias, J., Ribeiro, C.T., Sousa, L. (2005) Desenho Técnico Moderno, 9ª Edição, Editora LIDEL.
- 2/ Cunha, L. V. (2004) Desenho Técnico, 11ª Edição, Fundação Calouste Gulbenkian.
- 3/ Morais, Simões. (2006) Desenho Técnico Básico, 23ª Edição, Porto Editora.
- 4/ Manual do programa de SolidWorks 3D CAD.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Silva, A., Dias, J., Ribeiro, C.T., Sousa, L. (2005) Desenho Técnico Moderno, 9ª Edição, Editora LIDEL.
- 2/ Cunha, L. V. (2004) Desenho Técnico, 11ª Edição, Fundação Calouste Gulbenkian.
- 3/ Morais, Simões. (2006) Desenho Técnico Básico, 23ª Edição, Porto Editora.
- 4/ Manual do programa de SolidWorks 3D CAD.

4.2.17. Observações (PT):

Relativamente ao enquadramento nos objetivos ODS das Nações Unidas, é importante referir que o desenvolvimento de competências analíticas, de tomada de decisões informadas e de resolução de problemas complexos confere ao estudante mais oportunidades de trabalho digno e emprego qualificado (ODS 8), a partir de uma educação de qualidade (ODS 4). Esta formação pode também contribuir para o desenvolvimento de energia limpa e sustentável (ODS 7), bem como para o desenvolvimento industrial, inovação e infraestruturas (ODS 9).

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.17. Observações (EN):

Regarding the alignment with the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), it is important to note that the development of analytical skills, informed decision-making, and complex problem-solving abilities provides students with more opportunities for decent work and skilled employment (SDG 8), based on quality education (SDG 4). This training can also contribute to the development of clean and sustainable energy (SDG 7), as well as to industrial development, innovation and infrastructure (SDG 9).

Mapa III - Electromagnetismo e Óptica

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Electromagnetismo e Óptica

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Electromagnetism and Optics

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

FIS

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

PHY

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - T-30.0; TP-30.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Carlos Vicente - 60.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

Ao completar esta unidade curricular, o aluno deverá:- Conhecer e compreender os fundamentos teóricos e as aplicações práticas relacionadas com o eletromagnetismo e a ótica geométrica.- Ser capaz de reconhecer, formular e resolver um problema de eletromagnetismo e ótica geométrica.- Dominar os conceitos e métodos matemáticos relacionados com a cadeira e ter a agilidade necessária para os aplicar aos problemas.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

Students who successfully complete this course unit should:- Know and understand the theoretical fundamentals and practical applications related with electromagnetism and geometric optics.- Be able to recognize, formulate and solve an electromagnetic problem and optical geometry.- Master the concepts and mathematical methods related with this unit and have the necessary agility to used them in problem solving.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

1. Campos escalares e vetoriais. Gradiente. Divergência. Rotacional. Fluxo de um campo vetorial. Circulação de um campo vetorial. 2. Eletrostática. Campo e potencial elétrico. Lei de Coulomb. Princípio de sobreposição. Lei de Gauss. Energia eletrostática. Aplicações. 3. Dielétricos. Condensador. Polarização. 4. Corrente elétrica estacionária. Densidade e intensidade de corrente. Equação da continuidade da carga. 5. Magnetostática. Campo magnético. Lei de Biot-Savart. Lei de Ampère. Força de Lorentz. Fluxo magnético. Bobina. Energia em magnetostática. Aplicações. 6. Materiais magnéticos. Magnetização. Diamagnetismo, paramagnetismo e ferromagnetismo. 7. Indução magnética. Lei de Faraday. Motores e geradores elétricos. Energia no campo magnético. 8. Equações de Maxwell. Ondas eletromagnéticas. Energia e intensidade das ondas eletromagnéticas. 9. Ótica geométrica e ondulatória. Reflexão, refração, interferência, difração, polarização. Lentes delgadas. Aplicações.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1. Scalar and vector fields. Gradient. Divergence. Rotational. Vectorial field flux. Vectorial field circulation. 2. Electrostatics. Electric field and potential. Coulomb's Law. Superposition principle. Gauss' Law. Electrostatic energy. Applications. 3. Dielectrics. Condenser. Polarization. 4. Stationary electric current. Current density and intensity. Charge continuity equation. 5. Magnetostatics. Magnetic field. Biot-Savart's Law. Ampère's Law. Lorentz force. Magnetic flux. Coil. Energy in magnetostatics. Applications. 6. Magnetic materials. Magnetization. Diamagnetism, paramagnetism and ferromagnetism. 7. Magnetic induction. Faraday's Law. Electric motors and generators. Magnetic field energy. 8. Maxwell's equations. Electromagnetic waves. Energy and intensity of electromagnetic waves. 9. Wave and geometrical optics. Reflection, refraction interference, diffraction, polarization. Thin lenses. Applications.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os conteúdos programáticos descrevem os fundamentos de eletromagnetismo e ótica geométrica e ondulatória. Os conteúdos programáticos contêm uma explicação inicial dos métodos matemáticos a utilizar e da sua interpretação física adequada à unidade curricular. A apresentação dos fundamentos será feita partindo de uma situação física. Seguidamente, constrói-se um mapa de parâmetros fornecidos e de variáveis a determinar e vai-se construindo a sequência de equações que permitem chegar às equações fundamentais. Serão dados exemplos de aplicações dos fenómenos físicos apresentados.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The syllabus describes the fundamentals of electromagnetism and wave and geometrical optics. The syllabus contains an initial explanation of the mathematical methods to be used and their physical interpretation for this course unit. The fundamentals will be presented from a physical situation. Then, a chart of the given parameters and variables to be determined will be drafted, leading to the development of a sequence of equations that will lead to the fundamental equations. Practical examples of the presented physical phenomena will be provided.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Nas aulas teóricas são apresentados os conceitos teóricos relevantes. No início de cada aula será feita uma breve revisão dos conceitos da aula anterior. Sempre que possível serão dados exemplos de aplicações dos conceitos apresentados, de modo que os alunos consigam relacionar a teoria com a prática. Será dada especial importância à compreensão dos conceitos matemáticos envolvidos uma vez que estes impedem muitas vezes a aprendizagem dos conceitos físicos. Em vez de se apresentarem casos extremamente complexos será dada primazia à aprendizagem robusta dos conceitos fundamentais. As aulas práticas consistirão da resolução de exercícios tipo, com a maior participação possível por parte dos alunos. Procurar-se-á identificar tópicos de dificuldade na aprendizagem que serão novamente explicados em aulas teóricas.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

The relevant theoretical concepts will be presented on theoretical classes. In the beginning of each class, the concepts previously presented will be recalled. Practical examples of the introduced concepts will be provided whenever possible, so that students can relate theory and practice. A special attention will be given to the understanding of the mathematical concepts involved in the unit, which are indispensable for acquiring the physical concepts. Instead of introducing extremely complex cases, the focus will be on an effective learning of the fundamental concepts. Practical classes will consist of standard problem solving, with the largest possible student input. The most difficult topics for students will be identified for further work in theoretical classes.

4.2.14. Avaliação (PT):

A Avaliação será feita através da realização de duas Frequências, ou por Exame Final. Os alunos têm de obter uma nota mínima de 8 valores em cada Frequência. A Nota Final será a Nota do Exame Final (> 9.5 Valores), ou a média aritmética das notas das duas Frequências (> 9.5 Valores).

4.2.14. Avaliação (EN):

The assessment will be carried out through two Tests, or by Final Exam. Students must obtain a minimum grade of 8 values in each test. The Final Grade will be the Final Exam Grade (> 9.5 Points), or the arithmetic average of the grades of the two tests (> 9.5 Points).

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

As metodologias de ensino recorrem à forma convencional de aulas teóricas com o intuito de passar os conceitos fundamentais para os alunos. As aulas teóricas e práticas serão dadas de forma que os alunos consigam perceber fisicamente os fenómenos em análise. O facto de no início de cada aula se rever a matéria da aula anterior ajuda a lembrar e solidificar conceitos. Há também a tentativa de que os alunos acompanhem a matéria através da realização de exercícios semanais e da repetição de aulas com conceitos que o docente note que estão a ser dificilmente assimilados pelos alunos. O exame final consistirá de exercícios do mesmo grau de dificuldade dos exercícios semanais.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The teaching methodologies are based on conventional theoretical classes in order to provide students with the fundamental concepts. Theoretical and practical classes will be taught in a way that students can physically understand the analyzed phenomena. Recalling the materials taught during the previous lesson will also help to remember and consolidate concepts. Students will also be encouraged to work with the unit's contents through weekly exercises and by repeating the concepts the lecturer may find most difficult for students to grasp. The final exam will consist of exercises as difficult as the ones found on the weekly practices

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Lorrain, P. (2000). Campos e Ondas Eletromagnéticas, Fundação Calouste Gulbenkian.
- 2/) Loureiro, J. (2018). Eletromagnetismo e ótica, IST Press
- 3/ Feynman, R. (1970). The Feynman Lectures on Physics - Volume 2. Boston, MA: Addison Wesley Longman.
- 4/ Griffiths, D. (1999). Introduction to Electrodynamics. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall.
- 5/ Hecht, E. (2002). Optics. San Francisco: Addison-Wesley.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Lorrain, P. (2000). Campos e Ondas Eletromagnéticas, Fundação Calouste Gulbenkian.
- 2/) Loureiro, J. (2018). Eletromagnetismo e ótica, IST Press
- 3/ Feynman, R. (1970). The Feynman Lectures on Physics - Volume 2. Boston, MA: Addison Wesley Longman.
- 4/ Griffiths, D. (1999). Introduction to Electrodynamics. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall.
- 5/ Hecht, E. (2002). Optics. San Francisco: Addison-Wesley.

4.2.17. Observações (PT):

Relativamente ao enquadramento nos objetivos ODS das Nações Unidas, é importante referir que o desenvolvimento de competências analíticas, de tomada de decisões informadas e de resolução de problemas complexos confere ao estudante mais oportunidades de trabalho digno e emprego qualificado (ODS 8), a partir de uma educação de qualidade (ODS 4). Esta formação pode também contribuir para o desenvolvimento de uma energia limpa e sustentável (ODS 7), assim como para o desenvolvimento industrial, inovação e infraestrutura (ODS 9).

4.2.17. Observações (EN):

Regarding the alignment with the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), it is important to note that the development of analytical skills, informed decision-making, and complex problem-solving abilities provides students with more opportunities for decent work and skilled employment (SDG 8), based on quality education (SDG 4). This training can also contribute to the development of clean and sustainable energy (SDG 7), as well as to industrial development, innovation and infrastructure (SDG 9).

Mapa III - Gestão da Produção

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Gestão da Produção

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Production Management

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

GE

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

MA

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):*Semestral 2ºS***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):***Semiannual 2nd S***4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):***168.0***4.2.5. Horas de contacto:***Presencial (P) - T-30.0; TP-30.0***4.2.6. % Horas de contacto a distância:***0.00%***4.2.7. Créditos ECTS:***6.0***4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:***• Fernando Eugénio Acabado Romana - 60.0h***4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:***[sem resposta]***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):**

Entender a cadeia de valor industrial, assegurando o conteúdo dos processos de fabricação, logística e qualidade, através da integração de modelos que preconizam o entendimento holístico da filosofia de gestão operacional, através do sistema de gestão das operações. A unidade deverá permitir que os estudantes entendam o pensamento sistémico da gestão, considerando a aplicação prática das suas funções base, como:- Monitorizar indicadores;- Criar soluções de gestão fundamentadas;- Transformar a informação para a melhor leitura dos gestores;- Fomentar a capacidade de intervenção.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

Understand the industrial value chain, ensuring the content of manufacturing processes, logistics and quality, through the integration of models that advocate holistic understanding of operational management philosophy through the operations management system. The unit should allow students to understand the systemic thinking of management by considering the practical application of their base functions, such as:- Monitor indicators.- Create grounded management solutions.- Transforming information to the best reading of managers.- Fostering the ability to intervention.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

- O Modelo Generalizado da Produção: Evolução histórica;- O modelo e processo de tomada de decisão;- Conceção do sistema de produção: Produto; Processo; Layout;- Planeamento e Controlo da Produção: Planeamento; Controlo da Produção; Controlo da Qualidade; Controlo de Stocks;- A Manutenção e substituição de equipamentos; As novas tecnologias;- A Gestão das Pessoas;- Aplicação LEAN em indústrias de processo; Indicadores para a estabilidade produtiva;- Estudos de Caso.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

- The Generalized Model of Production: Historic evolution;- The model and decision making process;- Production system design; Product, Process, Layout;- Production Planning and Control: Planning, Production Control, Quality Control System, Stock Management and Control;- Maintenance and replacement of equipment; The new technologies;- People Management;- LEAN application in process industries; Indicators for productive stability;- Case studies.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os conteúdos programáticos serão desenvolvidos na lógica da aplicação aos conceitos de gestão de produção industrial, tendo por base os princípios, práticas e ferramentas da filosofia de gestão das operações produtivas, considerando a importância de tais fatores para o desenvolvimento e melhoria de processos eficazes de forma modular e integrada. Os conteúdos programáticos estão em coerência com os objetivos da unidade curricular dado que o programa foi concebido para desenvolver de forma integrada uma seleção de tópicos do primeiro ciclo, sendo dada uma ênfase acrescida à gestão da qualidade no contexto das operações organizacionais. Os temas foram selecionados para mostrar como as operações e a qualidade podem estar na base da posição competitiva de uma organização. Ao longo da exposição dos conteúdos serão feitas alusões às principais questões e desafios que ocupam a atenção dos gestores na área da gestão das operações e qualidade.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The syllabus will be developed in the logic of application to the concepts of industrial production management, based on the principles, practices and tools of the management philosophy of productive operations, considering the importance of such factors for the development and improvement of effective processes. modular and integrated. The teaching methodologies are in coherence with the objectives of the curricular unit given that: the exposition of the program associated with the presentation of practical cases, simulations and the resolution of exercises makes it possible to adequately explain the contents to the target audience; the presentation of scientific evidence together with the analysis of case studies allows to show that the improvement of operations and quality are reflected in the competitive positioning of the organization. The assessment regime is designed to measure the extent to which skills have been developed.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

As aulas decorrerão de acordo com o recurso a várias metodologias possíveis. Para além das aulas teóricas, realizar-se-ão trabalhos práticos na aula. A pesquisa de conteúdos na Internet constituirá um importante instrumento de desenvolvimento das competências dos alunos. O aluno terá também a orientação próxima ou remota que necessitar. Baseamos o modelo pedagógico através do pensamento sistémico da gestão, suportado pela componente digital e tecnológica, dos sistemas integrados e considerando a análise crítica em que coloca o estudante no centro das atenções, para a realização de investigação e trabalhos de aplicação ao mundo real e organizacional, permitindo o seu desenvolvimento como profissionais da área das ciências da gestão de operações. A metodologia deverá sempre considerar o planeamento e adequação da carga de trabalho dos estudantes considerando essa medição, como um dos elementos fundamentais de atuação dos docentes, através da aplicação de conceitos de melhoria pedagógica, como a nano, micro e macro inovação pedagógica que contribuam para a mudança através da aplicação de experiências concretas. Conjugaremos com a aplicação de conceitos de aprendizagem baseada em problemas, como uma nova lógica de experienciar o ensino superior de elevado nível, considerando mesmo a atuação do professor como o coach da sala de aula, naturalmente em determinadas unidades curriculares em que essa possibilidade seja adequada. Para este programa em concreto teremos diversas abordagens inovadoras em termos pedagógicos, com o intuito de promover a aprendizagem necessária e a sua aplicação prática, conducente ao grau de mestre em Gestão de Operações, com suporte nos desafios universais de aprendizagem no ensino superior, com suporte no modelo de apoio para a definição e ativação de práticas pedagógicas ativas integrando métodos, técnicas e ferramentas digitais. No terceiro semestre do processo de ensino e aprendizagem, utilizaremos a filosofia pedagógica da aula invertida e o líder do grupo, responsabilizando assim e também os estudantes na aprendizagem ativa. Os temas das várias unidades do plano curricular são abordados de forma integrada, permitindo, simultaneamente, a compreensão dos conceitos, a aprendizagem e o domínio das técnicas e métodos e, finalmente, a aquisição das bases para a reflexão e para a capacidade de investigação e pesquisa. Metodologias expositivas de carácter mais conceptual permitirão aos alunos adquirir competências de compreensão e de análise dos fenómenos objeto de investigação e intervenção aplicada. Apresentação de estudos empíricos apresentados em conferências bem como de artigos científicos relevantes publicados em revistas de gestão de elevado fator de impacto, permitirão aos alunos desenvolver não só, conhecimentos, mas também aptidões de compreensão e reflexão crítica sobre bases conceptuais teóricas de suporte à suas investigações e aos projetos de intervenção organizacional na área da gestão da produção.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Classes will take place according to various possible methodologies. Beyond of the lectures, practical work will be done in class. Content search in Internet will be an important tool for developing students. The student will also have the near or remote guidance they need. We base the pedagogical model on systemic management thinking, supported by the digital and technological component of integrated systems and considering the critical analysis that places the student at the center of attention, for the purpose of carrying out research and work applied to the real and organizational world, allowing their development as professionals in the area of operations management sciences. The methodology should always consider the planning and adaptation of the students' workload, considering this measurement as one of the fundamental elements of the teachers' performance, through the application of pedagogical improvement concepts, such as nano, micro and macro pedagogical innovation that contribute to change through the application of concrete experiences. We will combine this with the application of problem-based learning concepts, as a new logic for experiencing high-level higher education, including considering the role of the teacher as a classroom coach, naturally in certain curricular units in which this possibility is appropriate. For this specific program, we will have several innovative approaches in pedagogical terms, with the aim of promoting the necessary learning and its practical application, leading to the degree of Master in Operations Management, based on the universal challenges of learning in higher education, with support from the support model for the definition and activation of active pedagogical practices integrating digital methods, techniques and tools. In the third semester of the teaching and learning process, we will use the pedagogical philosophy of the flipped classroom and the group leader, thus holding students accountable for active learning. The topics of the various units of the curriculum are addressed in an integrated manner, allowing, simultaneously, the understanding of concepts, the learning and mastery of techniques and methods and, finally, the acquisition of the bases for reflection and the capacity for investigation and research. Expository methodologies of a more conceptual nature will allow students to acquire skills for understanding and analyzing the phenomena that are the object of research and applied intervention. Presentation of empirical studies presented at conferences as well as relevant scientific articles published in high-impact management journals will allow students to develop not only knowledge but also understanding and critical reflection skills on theoretical conceptual bases to support their research and organizational intervention projects in the area of production management.

4.2.14. Avaliação (PT):

Existem os seguintes momentos de avaliação:- 2 momentos individuais (ponderação de 30% cada);- 2 trabalhos de grupo (ponderação de 20% cada). A avaliação compreende duas componentes: avaliação contínua, que resulta da realização de questionários individuais sobre os tópicos abordados em ambos os módulos e participação em fóruns e relatórios sobre os trabalhos. A frequência do módulo seguinte só é possível com aproveitamento nos questionários dos conteúdos dos módulos anteriores. A avaliação final, são as classificações parciais dos trabalhos e também a classificação de um trabalho individual sobre parte do conteúdo da unidade curricular. Pretendemos abranger dois grupos de alunos, os quadros superiores e técnicos das organizações em que destacamos os gestores de produção e os potenciais gestores e engenheiros com potencial e motivação e os novos técnicos, com potencial e experiência, que pretendam desenvolver as suas carreiras de gestores de unidades operacionais a níveis mais elevados de atuação. A convivência destes dois segmentos de candidatos, permitirão o aportar de competências complementares e integradas entre os dois grupos, promovendo o tão almejado pensamento sistémico e científico da Gestão, aliás como praticam as melhores escolas mundiais de gestão. Com o programa desenvolvido através da componente investigação e de ensino aprendizagem, entendemos promover um elevado nível de justeza na comparação entre os valores dos estudantes, tornando a cadeia de valor dos planos curriculares absolutamente fiáveis em termos de atualidade e pertinência, com acesso a metodologias científicas e garantindo assim o equilíbrio dos processos de avaliação, através da transparência na apresentação de trabalhos intermédios aplicados e de desenvolvimento do projeto final e real de cada estudante. Existem diferentes estratégias institucionais que garantem que a avaliação da aprendizagem é feita em função dos objetivos de aprendizagem de cada Unidade Curricular (UC). Anualmente o Conselho Pedagógico e a Direção do Curso analisam as fichas das unidades curriculares, onde é requerida a reflexão sobre esta articulação por parte dos docentes responsáveis por cada UC. Anualmente a direção do programa recebe o feedback dos estudantes sobre o funcionamento de cada UC, devendo refletir sobre as melhorias a serem introduzidas e discutidas com cada docente. A direção do programa reúne regularmente com os docentes, orientadores e alunos recebendo feedback e monitorizando a concretização dos objetivos de cada UC e sua articulação com a avaliação.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.14. Avaliação (EN):

There are the following assessment moments:- 2 individual initiatives (30% weighing each);- 2 group works (weighting of 20% each). The assessment comprises two components: continuous assessment, which results from completing individual questionnaires on the topics covered in both modules, and participation in forums and reports on the work. Attendance at the next module is only possible if the questionnaires on the contents of the previous modules are passed. The final assessment consists of partial grades of the work and also the grade of an individual work on part of the content of the discipline. We intend to cover two groups of students: senior and technical staff of organizations, in which we highlight production managers and potential managers and engineers with potential and motivation, and new technicians, with potential and experience, who wish to develop their careers as managers of operational units at higher levels of performance. The coexistence of these two segments of candidates will allow the contribution of complementary and integrated skills between the two groups, promoting the much-desired systemic and scientific thinking of Administration, as practiced by the best world schools of administration. With the program developed through the research and teaching-learning component, we intend to promote a high level of fairness in the comparison between students' values, making the value chain of the curricular plans absolutely reliable in terms of timeliness and relevance, with access to scientific methodologies and thus ensuring the balance of the evaluation processes, through transparency in the presentation of intermediate applied work and the development of the final and real project of each student. There are different institutional strategies that ensure that the evaluation of learning is carried out according to the learning objectives of each Curricular Unit (CU). Every year, the Pedagogical Council and the Course Director analyze the curricular unit files, where reflection on this articulation is required by the teachers responsible for each CU. Every year, the program director receives feedback from students on the functioning of each CU, and must reflect on the improvements to be introduced and discussed with each teacher. The program director meets regularly with teachers, advisors and students, receiving feedback and monitoring the achievement of the objectives of each CU and their articulation with the evaluation.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O programa de ensino será repartido por 3 módulos, considerando os conceitos gerais e aplicados, cultura, liderança e estratégia, para o desenvolvimento e aplicação dos conceitos específicos, que nos condizem através dos trabalhos práticos de grupo e individuais à conceção dos modelos e planos objetivados. A colocação de questões sobre as temáticas abordadas por parte do docente via fóruns e o permanente acompanhamento, proporciona ao estudante um estudo orientado ao mesmo tempo que lhe permite desenvolver raciocínios próprios e lhe suscita outras questões. A comparação das suas ideias com as dos colegas possibilita um intercâmbio de experiências e um enriquecimento mútuo de conhecimentos sobre as diferentes temáticas. A realização de questionários individuais obrigada ao estudo e organização de ideias ao longo do semestre. A elaboração de um trabalho final permite ao estudante aplicar os conhecimentos adquiridos de forma autónoma e ganhar sensibilidade para a importância e aplicabilidade dos tópicos abordados. Para além do acompanhamento regular através de sessões individualizadas com cada supervisor de projeto, a partir do primeiro ano, prevê-se a realização semestral de sessões conjuntas (workshops de intervenção e investigação aplicada) de todos os alunos com a presença não só dos docentes do programa do mestrado mas também de professores e investigadores nacionais e internacionais convidados com o objetivo dos alunos apresentarem o ponto de situação do seus trabalhos mas também para receber feedback e sugestões de melhoria sobre os respetivos projetos de intervenção organizacional em unidades operacionais. Os alunos do Mestrado em Gestão serão integrados em atividades científicas de diversos modos. As UC's iniciais refletem teorias e a investigação que as sustentam, integrando o aluno no pensamento científico e sistémico da gestão. Na maioria das UC's desenvolvem-se trabalhos com uma componente de pesquisa e investigação/ação. Em particular nas UC's especialmente dedicadas aos conceitos avançados de gestão, que na realidade lhes passam a noção de especialização numa área de maior interesse e desenvolvimento do projeto final aplicado a um caso em concreto definido por uma unidade industrial, onde o aluno elabora um projeto de intervenção organizacional com características académicas e de utilidade prática. Os seminários temáticos abordam temas avançados nestas áreas do conhecimento.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The syllabus will be divided into 3 modules, considering the general and applied concepts, culture, leadership and strategy, for the development and application of the specific concepts, which will fit us through practical group and individual work to the design of the models and plans aimed. The asking of questions on the topics covered by the teacher via forums and the ongoing monitoring provide the student with guided study while also allowing them to develop their own reasoning and raising other questions. Comparing their ideas with those of their peers enables an exchange of experiences and a mutual enrichment of knowledge on the different topics. The completion of individual questionnaires requires the study and organization of ideas throughout the semester. The preparation of a final project allows the student to apply the knowledge acquired independently and gain awareness of the importance and applicability of the topics covered. In addition to regular monitoring through individualized sessions with each project supervisor, from the first year onwards, joint sessions (intervention and applied research workshops) are planned for all students every semester, with the presence of not only the teachers of the master's program but also invited national and international professors and researchers. The aim is for the students to present the status of their work but also to receive feedback and suggestions for improvement on their respective organizational intervention projects in operational units. Students on the Master's in Administration will be integrated into scientific activities in a variety of ways. The initial curricular units reflect theories and the research that supports them, integrating the student into the scientific and systemic thinking of management. In most curricular units, work with a research and investigation/action component is developed. This is particularly true in curricular units specifically dedicated to advanced management concepts, which in reality give students the notion of specialization in an area of greater interest and the development of a final project applied to a specific case defined by an industrial unit, where the student develops an organizational intervention project with academic characteristics and practical utility. Thematic seminars address advanced topics in these areas of knowledge.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Slack, N., Jones A., Johnston, R. 2018 Administração da Produção – Versão em Português, Atlas.
- 2/ Courtois, A., Pillet, M., Bonnefous C., 2019 (5ª edição) Gestão da Produção, Lidel.
- 3/ Womack, J. Jones D. 2018, LEAN Thinking, Free Press, USA.
- 4/ Romana, F., 2016, Gestão LEAN e o Comportamento Organizacional, Edições Bubok, Madrid.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Slack, N., Jones A., Johnston, R. 2018 Administração da Produção – Versão em Português, Atlas.
- 2/ Courtois, A., Pillet, M., Bonnefous C., 2019 (5ª edição) Gestão da Produção, Lidel.
- 3/ Womack, J. Jones D. 2018, LEAN Thinking, Free Press, USA.
- 4/ Romana, F., 2016, Gestão LEAN e o Comportamento Organizacional, Edições Bubok, Madrid.

4.2.17. Observações (PT):

Relativamente ao enquadramento nos objetivos ODS das Nações Unidas, é importante referir que o desenvolvimento de competências analíticas, de tomada de decisões informadas e de resolução de problemas complexos confere ao estudante mais oportunidades de trabalho digno e emprego qualificado (ODS 8), a partir de uma educação de qualidade (ODS 4). Esta formação pode também contribuir para o desenvolvimento de uma energia limpa e sustentável (ODS 7), assim como para o desenvolvimento industrial, inovação e infraestrutura (ODS 9).

4.2.17. Observações (EN):

Regarding the alignment with the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), it is important to note that the development of analytical skills, informed decision-making, and complex problem-solving abilities provides students with more opportunities for decent work and skilled employment (SDG 8), based on quality education (SDG 4). This training can also contribute to the development of clean and sustainable energy (SDG 7), as well as to industrial development, innovation and infrastructure (SDG 9).

Mapa III - Introdução à Engenharia Mecânica

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Introdução à Engenharia Mecânica

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Introduction to Mechanical Engineering

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

ENG

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

ENG

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - T-30.0; TP-10.0; PL-10.0; OT-10.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Carlos Vicente - 40.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

• Ana Paula Rocha Duarte - 10.0h
• Pedro Ferreira Rodrigues da Costa - 10.0h

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

São objetivos desta unidade curricular:

- 1) assegurar que a passagem do aluno do ensino secundário para o ensino universitário se dá de forma progressiva;
- 2) introduzir o aluno ao estudo da engenharia em geral e da engenharia mecânica em particular;
- 3) clarificar o aluno em relação às funções que um engenheiro mecânico pode desempenhar no mercado português e internacional;
- 4) desenvolver competências de expressão oral e escrita que facilitem a preparação de propostas de projetos, de relatórios técnicos, posters e de apresentações orais.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

This course unit aims to:

- 1) ensure that the student's transition from secondary school to university education is gradual;
- 2) introduce the student to the study of engineering in general and mechanical engineering in particular;
- 3) clarify the student's understanding of the functions that an mechanical engineer can perform in the Portuguese and international market;
- 4) develop oral and written expression skills that facilitate the preparation of project proposals, technical reports, posters and oral presentations.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

O programa da unidade curricular é formado pelos seguintes módulos:

Módulo 1 – Sistemas de unidades.

Módulo 2 – Importância dos materiais.

Módulo 3 - Introdução ao desenho técnico e projeto.

Módulo 4 – Pré-requisitos de cálculo e física para a formação do engenheiro.

Módulo 5 – Propriedades Mecânicas dos Materiais, Processos de Fabrico, Componentes Mecânicos, Análise de Falha em Componentes.

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):**

The course unit syllabus is comprised of the following chapters:

Module 1 – Systems of units.

Module 2 – Importance of materials.

Module 3 – Introduction to technical drawing and design.

Module 4 – Calculus and physics prerequisites for engineering training.

Module 5 - Mechanical Properties of Materials, Manufacturing Processes, Mechanical Components, Failure Analysis of Components

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os dois primeiros objetivos são conseguidos pelos quatro primeiros módulos do conteúdo programático da unidade curricular. Os dois objetivos seguintes são alcançados com o módulo 5, específico para a engenharia mecânica, e pela obrigatoriedade de apresentar um trabalho escrito final sobre temas propostos no decorrer do semestre letivo.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The first two objectives are achieved by the first four modules of the curricular unit's syllabus. The next two objectives are achieved by module 5, specific to mechanical engineering, and by the requirement to present a final written work on topics proposed during the semester.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Nas aulas serão abordados tópicos introdutórios à Engenharia em geral (Sistemas de unidades, Cálculo, Materiais, Desenho Técnico e Projeto) e os principais temas estudados em Engenharia Mecânica. No módulo específico, para além da apresentação dos conteúdos específicos para Engenharia Mecânica (Propriedades Mecânicas dos Materiais, Processos de Fabrico, Componentes Mecânicos, Análise de Falha em Componentes), as aulas são complementadas com a resolução de exercícios.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

The classes will cover introductory topics to Engineering in general (Systems of Units, Calculus, Materials, Technical Drawing and Design) and the main subjects studied in Mechanical Engineering. In the specific module, in addition to the presentation of specific content for Mechanical Engineering (Mechanical Properties of Materials, Manufacturing Processes, Mechanical Components, Component Failure Analysis), the classes are complemented with the resolution of practical problems.

4.2.14. Avaliação (PT):

A avaliação é composta por: 1) 4 mini testes a serem realizados ao final de cada um dos módulos 1,2, 3 e 4. (40%) 2) 1 teste final do módulo específico 5 (40%) 3) 1 trabalho escrito individual sobre tema a ser proposto em aula (20%).

4.2.14. Avaliação (EN):

Assessment is comprised of: 1) 4 mini tests to be carried out at the end of each of modules 1, 2, 3 and 4. (40%) 2) 1 final test of the specific module 5 (40%) 3) 1 individual written work on a topic to be proposed in class (20%).

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O tempo de contacto entre os docentes e os alunos e o trabalho individual permitem alcançar todos os objetivos da unidade curricular.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The contact time between teachers and students and individual work allow all the objectives of the curricular unit to be achieved.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Jonathan Wickert, Kemper Lewis, An Introduction to Mechanical Engineering, 4th Edition, , ISBN-13: 978-1305635135.

2/ Richard Budynas; J. Keith Nisbett, Shigley's Mechanical Engineering Design, 9th Ed., McGraw-Hill - Schimel, J. (2012) Writing Science, Oxford.

3/ Serway, R.A. (1996) Physics for Scientists and Engineers, 4th Ed., Saunders.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1/ Jonathan Wickert, Kemper Lewis, An Introduction to Mechanical Engineering, 4th Edition, , ISBN-13: 978-1305635135.

2/ Richard Budynas; J. Keith Nisbett, Shigley's Mechanical Engineering Design, 9th Ed., McGraw-Hill - Schimel, J. (2012) Writing Science, Oxford.

3/ Serway, R.A. (1996) Physics for Scientists and Engineers, 4th Ed., Saunders.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.17. Observações (PT):

Relativamente ao enquadramento nos objetivos ODS das Nações Unidas, é importante referir que o desenvolvimento de competências analíticas, de tomada de decisões informadas e de resolução de problemas complexos confere ao estudante mais oportunidades de trabalho digno e emprego qualificado (ODS 8), a partir de uma educação de qualidade (ODS 4). Esta formação pode também contribuir para o desenvolvimento de uma energia limpa e sustentável (ODS 7), assim como para o desenvolvimento industrial, inovação e infraestrutura (ODS 9).

4.2.17. Observações (EN):

Regarding the alignment with the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), it is important to note that the development of analytical skills, informed decision-making, and complex problem-solving abilities provides students with more opportunities for decent work and skilled employment (SDG 8), based on quality education (SDG 4). This training can also contribute to the development of clean and sustainable energy (SDG 7), as well as to industrial development, innovation and infrastructure (SDG 9).

Mapa III - Manutenção e Fiabilidade

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Manutenção e Fiabilidade

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Maintenance and Reliability

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

ENG

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

ENG

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - T-30.0; TP-30.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Rui José de Sousa Carvalho - 60.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

Proporcionar aos alunos o conhecimento e os instrumentos necessários para calcular a fiabilidade e a disponibilidade de sistemas industriais sujeitos a diferentes políticas de manutenção. Da combinação entre a Fiabilidade e a Manutenibilidade, é determinado o tempo necessário para que um item esteja disponível para utilização e, por isso, para operar em segurança. Os indicadores-chave são a taxa de avarias e o tempo de imobilização e são eles que irão ditar os custos de uma avaria, assim a necessidade de otimizar os intervalos de manutenção e os stocks a fim de diminuir os custos.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

To provide students with the knowledge and tools necessary to model and assess the reliability and the availability of complex systems subjected to different maintenance policies. From the combination of Reliability and Maintainability, the time required for an item to be available for use and therefore to operate safely is determined. The key indicators are the failure rate and the downtime and they are the ones that will dictate the costs of a breakdown, thus the need to optimize maintenance intervals and stocks in order to reduce costs.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

- Introdução à Manutenção; Conceitos básicos de Manutenção;- Evolução dos métodos de Manutenção, TPM (Total Productive Maintenance = Manutenção Produtiva Total) e RCM (Reliability- Centered Maintenance = Manutenção Centrada na Fiabilidade);- Fiabilidade, Manutenibilidade e Disponibilidade;- Planeamento e controlo da Manutenção;- Introdução dos conceitos de fiabilidade de componentes e sistemas;- Modelos probabilísticos comuns; Modelo Weibull para fiabilidade de componentes. Modelo misto tipo Weibull;- Estimação de parâmetros a partir de dados;- Fiabilidade de Sistemas: Análise qualitativa de Sistemas;- Diagramas de Fiabilidade. Cálculo da fiabilidade de sistemas;- Metodologias de Utilização dos Indicadores de Fiabilidade e de Manutenibilidade.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

- Introduction to Maintenance; Maintenance Basic Concepts;- Evolution of Maintenance Methods, TPM (Total Productive Maintenance) and RCM (Reliability-Centered Maintenance);- Reliability, Maintainability and Availability;- Maintenance Planning and Maintenance Control;- Introduction to reliability of components and systems;- Probabilistic models;- Weibull and mixed Weibull models for reliability of components;- Parameter estimation from data;- Systems Reliability: Qualitative analysis of systems. Reliability diagrams;- Methodologies for the use of Reliability and Maintainability Indicators.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os conceitos programáticos darão uma primeira abordagem, a conhecer ao estudante, a terminologia e as definições que lhe permitirão adquirir as bases para a compreensão do conteúdo da Unidade Curricular. Serão abordados os conceitos de falha, de perigo, a relação entre a fiabilidade e a previsão do risco, o ciclo RAMS. Serão definidos conceitos como: modos de falha, taxas de avaria e intervalo entre avarias, tempo de imobilidade e de reparação, disponibilidade, custos associados à Qualidade, Fiabilidade e Segurança. No seguimento, serão introduzidos métodos para a avaliação do grau de adequação à realidade de indicadores como a taxas de avarias e de confiança da sua previsibilidade, para interpretação de dados com base estatística.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The programmatic concepts, in a first approach, will teach the student, the terminology and the definitions that will allow him to acquire the bases for the understanding of the content of the Curricular Unit. The concepts of failure, of danger, the relationship between reliability and risk prediction, the RAMS cycle, will be addressed. Concepts such as: failure modes, failure rates and intervals between failures, immobility and repair time, availability, costs associated with Quality, Reliability and Safety will be defined. Further, methods will be introduced to assess the degree of adequacy to the reality of indicators such as failure rates and reliability of their predictability, for interpretation of data on a statistical basis.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Na Unidade Curricular serão lecionadas aulas teóricas onde serão abordados os conceitos fundamentais de RAMS aplicados componentes, estruturas e sistemas industriais, aulas práticas de resolução de casos de estudo e eventos com aplicação industrial, e alguma prática laboratorial de análise de eventos.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Theoretical classes will be taught during the course where fundamental theoretical concepts of RAMS will be given applied to, components, structures and industrial systems, practical classes where case studies and events will be applied, and some laboratory practice of event analysis.

4.2.14. Avaliação (PT):

A avaliação será continua através de exercícios periódicos, com uma ponderação máxima de 40% e um relatório final com apresentação sobre um evento específico relacionado com uma aplicação industrial, ponderada em 60%.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.14. Avaliação (EN):

The evaluation will be continued through periodic exercises with a maximum weight of 40% and a final report with presentation on a specific event related to aeronautics, with weight of 60%.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A unidade curricular será ministrada através de aulas teóricas onde serão dados a conhecer ao estudante as definições, metodologias e técnicas de abordagem aos conceitos que sustentam a Unidade Curricular e aulas práticas, onde serão efetuadas simulações e analisados casos estudo, retirados de situações reais. A avaliação centralizar-se-á em exercícios distribuídos aos estudantes, após cada aula, que permitirão aferir da progressão na aquisição de conhecimentos, por parte dos alunos, e se a abordagem aos temas está a ser eficiente na persecução dos objetivos que a Unidade Curricular pretende atingir. O trabalho final com a apresentação avaliará o conjunto de conhecimentos adquiridos.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The curricular unit will be taught through theoretical classes where the student will be informed of the definitions, methodologies and techniques of approach to the concepts that support the Curricular Unit and practical classes, where simulations will be carried out and case studies will be carried out, taken from real situations. The evaluation will focus on exercises distributed to the students, after each class, that will allow to assess the progression in the acquisition of knowledge by the students, and if the approach to the subjects is being efficient in the pursuit of the objectives that the Curricular Unit intends to achieve. The final work with the presentation will evaluate the knowledge acquired.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Ferreira, L. A., Uma Introdução à Manutenção, Publindustria, ISBN: 972-95794-4-X
- 2/ Cabral, J.S., Organização e Gestão da Manutenção, Lidel, ISBN: 972-757-052-6
- 3/ Assis, R., Manutenção Centrada na Fiabilidade, Lisboa, Lidel, ISBN: 972-757-037-2
- 4/ Smith, D., Reliability, Maintainability and Risk, Practical methods for engineers, Butterworth Heineman
- 5/ Handbook of Reliability, Availability, Maintainability and safety in Engineering Design, Stapelberg, R., Springer.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Ferreira, L. A., Uma Introdução à Manutenção, Publindustria, ISBN: 972-95794-4-X
- 2/ Cabral, J.S., Organização e Gestão da Manutenção, Lidel, ISBN: 972-757-052-6
- 3/ Assis, R., Manutenção Centrada na Fiabilidade, Lisboa, Lidel, ISBN: 972-757-037-2
- 4/ Smith, D., Reliability, Maintainability and Risk, Practical methods for engineers, Butterworth Heineman
- 5/ Handbook of Reliability, Availability, Maintainability and safety in Engineering Design, Stapelberg, R., Springer.

4.2.17. Observações (PT):

Relativamente ao enquadramento nos objetivos ODS das Nações Unidas, é importante referir que o desenvolvimento de competências analíticas, de tomada de decisões informadas e de resolução de problemas complexos confere ao estudante mais oportunidades de trabalho digno e emprego qualificado (ODS 8), a partir de uma educação de qualidade (ODS 4). Esta formação pode também contribuir para o desenvolvimento de uma energia limpa e sustentável (ODS 7), assim como para o desenvolvimento industrial, inovação e infraestrutura (ODS 9).

4.2.17. Observações (EN):

Regarding the alignment with the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), it is important to note that the development of analytical skills, informed decision-making, and complex problem-solving abilities provides students with more opportunities for decent work and skilled employment (SDG 8), based on quality education (SDG 4). This training can also contribute to the development of clean and sustainable energy (SDG 7), as well as to industrial development, innovation and infrastructure (SDG 9).

Mapa III - Materiais Compósitos

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Materiais Compósitos

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Composite Materials

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

ENG

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):**

ENG

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - T-30.0; TP-20.0; PL-10.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Ana Paula Rocha Duarte - 30.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

• Pedro Ferreira Rodrigues da Costa - 30.0h

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

O objetivo geral desta unidade curricular (UC) é promover a compreensão da ciência subjacente aos materiais compósitos, a sua conceção, caracterização e aplicações em engenharia. Servirá de base às UC de modelação computacional e de projeto assim como de especialização que envolvam compósitos, no 2º ciclo. Competências técnicas específicas a adquirir conhecimentos: 1. dos vários tipos de sistemas reforço/matriz dos materiais compósitos, das propriedades de cada classe de compósitos e técnicas de fabrico; 2. de como controlar as propriedades mecânicas dos compósitos, através da seleção da natureza dos materiais e forma de reforço (nos monolíticos) e através da aplicação do conceito de anisotropia mecânica (nos laminados); 3. das técnicas de caracterização de compósitos para avaliar e prever o seu desempenho; 4. dos fenómenos de interface, mecanismos de falha e técnicas de conceção e design de modo a otimizar as propriedades mecânicas.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

This unit main objective is to promote the understanding of the science of composite materials, their conception, characterization and engineering uses. It will be a major subject for composite related curricular units of materials modelling and design and specialization units in postgraduate studies. Students should obtain the following technical competences: 1. Knowledge on the various types of composite materials reinforcement/matrix systems, properties of each composite class and manufacturing techniques; 2. Knowing how to control the composite mechanical properties through the selection of materials matrix/ reinforcement type and by applying the concept of mechanical anisotropy to laminates; 3. Knowledge on the characterization techniques for composites in order to assess and predict their performance; 4. Knowledge on interfacial phenomena, failure mechanisms, conception techniques and design in order to optimize the mechanical properties (i.e. strength and fracture toughness).

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

1. Introdução: definição de material compósito; reforço-matriz; interface; interfase; tipos de compósitos, particularidades, vantagens e desvantagens; exemplos de aplicação. 2. Reforços: fibras (curtas e longas), partículas. Processamento, estrutura e propriedades. 3. Matrizes: poliméricas (termoplásticas e termoendurecíveis) metálicas e cerâmicas. Propriedades de compósitos contendo estas matrizes. 4. Introdução a técnicas de fabrico: laminados e monolíticos, SMC/BMC. 5. Propriedades do sistema reforço-matriz, nomenclatura de laminados e técnicas de controlo de propriedades. Anisotropia e ortotropia. Regra das Misturas e Micromecânica. Propriedades das lâminas, laminados unidirecionais, multidirecionais e sandwich. Tensões e deformações no plano e em flexão. Introdução à teoria clássica de laminados. 6. Noções base de análise de tensões e mecanismos de falha. Principais ensaios destrutivos e não destrutivos. 7. Reciclagem de materiais compósitos.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1. Introduction: definition of composite material; reinforcement and matrix; interface; interphase: types of composites, their specifications, advantages and disadvantages; application examples. 2. Reinforcement: fibers (short and long), particles, whiskers. Processing, structure and properties. 3. Matrices: polymeric (thermoplastic and thermoset), metallic and ceramic. Composite properties containing these matrices. 4. Introduction to manufacturing techniques: laminated and monolithic composite, SMC/BMC. 5. Reinforcement-matrix properties, laminate nomenclature and property control techniques. Mechanical anisotropy and orthotropy. Rule of Mixtures and Micromechanics. Properties of lamina, unidirectional and multidirectional laminates, and sandwiches. Stresses and strains in the plane and in bending. Introduction to classical theory of laminates. 6. Basic notions of tension and failure mechanisms analysis. Main destructive and nondestructive testing. 7. Recycling of composite materials

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O Conteúdo Programático da UC está estruturado de modo a ser coerente com os objetivos de aprendizagem. Pontos 1 a 3 endereçam o primeiro objetivo quanto ao conhecimento dos vários tipos de sistemas reforço/matriz dos materiais compósitos, vantagens e limitações e familiarizam o aluno com termos abordados ao longo da UC. Ponto 4 foca no objetivo relativo ao conhecimento das técnicas de fabrico. Ponto 5 aborda as propriedades das diferentes classes de compósitos, incluindo o controlo em compósitos monolíticos e laminados, tendo um enfoque nas propriedades dos compósitos laminados, alinhando-se com o primeiro e segundo objetivo. Ponto 6 lida com ensaios destrutivos e não destrutivos, análise de tensões e falhas, contribuindo para o terceiro objetivo e desenvolvimento de competências em design e otimização de materiais. Ponto 7 discute aspetos da reciclagem destes materiais. O conteúdo baseia-se em manuais de referência, complementado pela experiência dos docentes responsáveis.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The UC Syllabus is structured to align with the learning objectives. Points 1 to 3 address the first objective concerning knowledge of the various types of reinforcement/matrix systems, their advantages and limitations, and familiarize students with terms used throughout the course. Point 4 focuses on the objective related to knowledge of manufacturing techniques. Point 5 covers the properties of different classes of composites, including property control in monolithic and laminated composites, with an emphasis on laminated composites, aligning with the first and second objectives. Point 6 deals with destructive and non-destructive testing, stress analysis, and failure mechanisms, contributing to the third objective and the development of skills in design and materials optimization. Point 7 discusses aspects related to the recycling of these materials. The content is based on reference manuals and complemented by the experience of the faculty responsible members.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Esta UC compreenderá aulas de carácter teórico (T) e teórico-prático (TP), bem como visitas de estudo à unidade de produção de compósitos do parceiro industrial. A componente teórica será exposta por apresentação oral acompanhada por diapositivos. Os conceitos base apresentados nas aulas T irão sendo tratados através de problemas resolvidos em aulas TP, que incluirão também estudos de casos exemplificativos, entre eles, a análise de artigos científicos. Adicionalmente, será realizado um trabalho de grupo, que consistirá numa extensa reflexão crítica sobre um selecionado material compósito e onde terão a oportunidade de aplicar e consolidar os diferentes conhecimentos adquiridos na UC, sob a orientação do docente.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

This unit is taught in theoretical (T) and theoretical-practical (TP) classes, with field trips to the composite production units of industrial partner. The theoretical component will consist of oral presentations supported by PowerPoint files. The basic concepts presented in T classes will be dealt in articulation with problems solved in TP classes, which will also include case studies with the analysis of scientific papers and more. In addition, a team project will be carried out, which will consist on an extended critical reflection or analysis of a selected composite material, allowing, under the lecturer's guidance, the application and consolidation of the various knowledge obtained in this unit.

4.2.14. Avaliação (PT):

A avaliação de conhecimentos poderá ser realizada por um dos dois seguintes modos alternativos: a) A avaliação contínua é formada por dois testes (40% cada) e por um trabalho de grupo (20%). Cada teste tem nota mínima obrigatória de 6,0 (seis vírgula zero) valores. Qualquer grupo do trabalho prático pode ser chamado para prova oral. A prova oral é individual e poderá resultar na alteração da nota final do aluno. A prova oral incide sobre toda a matéria associada ao trabalho prático. b) Exame. Nesta modalidade o enunciado do exame é conjunto de toda a matéria lecionada em aulas teóricas, práticas e laboratoriais. O exame tem como nota mínima 9,5 (nove vírgula cinco) valores.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.14. Avaliação (EN):

Knowledge assessment will be conducted through one of the following two alternative methods: a) Continuous Assessment consists of two tests (40% each) and a group work (20%). Each test has a minimum required score of 6.0 (six point zero). Any group involved in the practical project may be called for an oral exam. The oral exam is individual and may result in a change to the student's final grade. The oral exam covers all the material related to the practical project. b) Exam: The exam covers the entire content taught in theoretical, practical, and laboratory classes. The minimum required score for the exam is 9.5 (nine point five).

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A metodologia de ensino aplicada nesta UC assegura cumprir todos os objetivos da seguinte forma: - nas aulas T são abordados os conceitos fundamentais sobre ciência e tecnologia dos materiais compósitos, permitindo adquirir todas as competências técnicas específicas, descritas na secção dos Objetivos; - nas aulas TP, além de resolverem exercícios relacionados com os conceitos lecionados nas aulas T (previamente distribuídos aos estudantes para os tentarem resolver individualmente), os estudantes receberão orientação sobre o exercício de reflexão crítica (trabalho de grupo) e poderão tirar as dúvidas que surjam. Pretende-se, nas aulas P, ganhar uma melhor percepção dos tópicos onde os estudantes apresentam maiores dificuldades e aproveitar tal ocasião para reforçar a explicação desses tópicos. A metodologia expositiva, interrogativa, demonstrativa utilizada para explicar a matéria teórica, e as atividades práticas previstas na UC possibilitam atingir os objetivos de aprendizagem, além de que promovem a reflexão crítica sobre os diferentes tópicos lecionados nesta UC. Neste âmbito, será realizado um trabalho de grupo, que consistirá no estudo de um determinado material compósito, a ser fornecido pela docente, que treinará os estudantes a (a) relacionarem o sistema reforço/matriz, com as suas propriedades e técnicas de fabrico, (b) a identificarem e selecionarem os principais testes destrutivos e não destrutivos de acordo com o sistema reforço/matriz em questão, (c) a predizerem, com base no conhecimento dos "defeitos de fabrico" e mecanismos de falha, potenciais origens de falha em serviço, (d) a sugerirem soluções para minimizar defeitos, (e) relacionarem propriedades com aplicações dos materiais, etc. Este exercício proporciona a discussão de tópicos e pontos de vista e a tomada de decisões em grupo, permite treinar as capacidades de comunicação escrita e oral e de pesquisa bibliográfica e, principalmente, permite rever e consolidar os conceitos apreendidos nas aulas. As visitas de estudo facilitam a necessária transposição de conceitos para o ambiente industrial.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The teaching methodology for this unit assures all of the objectives as follows: - T classes will present the fundamental concepts on composite materials science and technology, allowing to acquire the specific technical competences described on the Objectives section; - in TP classes, in addition to the exercise practice related with the concepts provided during T classes (distributed to students beforehand so they can solve them individually), students will receive guidance about the critical reflection exercise (team project) and will have the opportunity to clarify any remaining doubts. During the P classes, there will be awareness of the most difficult topics to students and, therefore, this time can also be used to clarify them. The expositive, interrogative and demonstrative methodology applied for the theoretical matters and the practical activities programmed for this unit, will allow the accomplishment of the learning objectives, while promoting critical thinking on the unit's different topics. In this way, a team project will be carried out, which will consist of studying a specific composite material to be provided by the lecturer. This will train students on (a) establishing a relation between the reinforcement/matrix system with its properties and manufacturing techniques, (b) identifying and selecting the main destructive and nondestructive tests in accordance with the reinforcement/matrix system in question, (c) predicting potential failure origins using their knowledge on "manufacturing defects" and failure mechanisms, (d) suggesting solutions to minimize defects, (e) linking the properties with the application of materials, etc. This exercise allows the discussion of topics, points of view, group decision making, training of written and oral communication skills, bibliographic research and mostly the revisiting and consolidation of the concepts learned during class. The field trips help to transpose the concepts to an industry atmosphere.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Slides das aulas de Materiais Compósitos (disponibilizados na plataforma de aprendizagem Moodle)
- 2/ Materiais Compósitos, Materiais, Fabrico e Comportamento Mecânico, autores Marcelo Moura, Alfredo Moraes, António Magalhães, Publindústria, Edições Técnicas
- 3/ Gay, D., Hoa, S.V. (2014) Composite Materials – Design and Applications, 3rd edition, CRC Press.
- 4/ Hull, D., Clyne, T.W. (1996) An Introduction to Composite Materials, 2nd edition, Cambridge Solid State Science series, ed. Cambridge Press University.
- 5/ Composite materials for aircraft structures, Alan Baker, Stuart Dutton and Donald Kelly, Publicação: Reston : AIAA, American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2004.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Slides das aulas de Materiais Compósitos (disponibilizados na plataforma de aprendizagem Moodle)
- 2/ Materiais Compósitos, Materiais, Fabrico e Comportamento Mecânico, autores Marcelo Moura, Alfredo Moraes, António Magalhães, Publindustria, Edições Técnicas
- 3/ Gay, D., Hoa, S.V. (2014) *Composite Materials – Design and Applications*, 3rd edition, CRC Press.
- 4/ Hull, D., Clyne, T.W. (1996) *An Introduction to Composite Materials*, 2nd edition, Cambridge Solid State Science series, ed. Cambridge Press University.
- 5/ *Composite materials for aircraft structures*, Alan Baker, Stuart Dutton and Donald Kelly, Publicação: Reston : AIAA, American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2004.

4.2.17. Observações (PT):

Relativamente ao enquadramento nos objetivos ODS das Nações Unidas, é importante referir que o desenvolvimento de competências analíticas, de tomada de decisões informadas e de resolução de problemas complexos confere ao estudante mais oportunidades de trabalho digno e emprego qualificado (ODS 8), a partir de uma educação de qualidade (ODS 4). Esta formação pode também contribuir para o desenvolvimento de uma energia limpa e sustentável (ODS 7), assim como para o desenvolvimento industrial, inovação e infraestrutura (ODS 9).

4.2.17. Observações (EN):

Regarding the alignment with the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), it is important to note that the development of analytical skills, informed decision-making, and complex problem-solving abilities provides students with more opportunities for decent work and skilled employment (SDG 8), based on quality education (SDG 4). This training can also contribute to the development of clean and sustainable energy (SDG 7), as well as to industrial development, innovation and infrastructure (SDG 9).

Mapa III - Materiais Metálicos

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Materiais Metálicos

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Metallic Materials

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

ENG

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

ENG

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - T-30.0; TP-20.0; PL-10.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:**

- Tessaleno Campos Devezas - 60.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

O objetivo do curso é propiciar aos alunos um aprofundamento dos conhecimentos em engenharia dos materiais, assim como uma compreensão detalhada das relações entre o processos de fabrico, tratamentos térmicos, microestrutura, propriedades e aplicações destes materiais, de forma a serem capazes de selecionar os materiais mais adequados para a execução de projetos de engenharia.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

The aim of the course is to provide students with a deeper understanding of materials engineering, as well as a detailed understanding of the relationships between manufacturing processes, heat treatments, microstructure, mechanical properties and applications of these materials in order to be able to select the materials most suitable for the execution of engineering projects.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

1 Ligas ferrosas: processos siderúrgicos; aços (ligados, não ligados e inoxidáveis) e ferros fundidos; diagrama Fe-C, diagramas TTT, tratamentos térmicos e a frio, propriedades mecânicas. 2 Ligas não ferrosas: ligas de magnésio, alumínio, cobre e titânio; superligas: ligas de ferro-níquel, à base de níquel, de cobalto; produção, tratamentos, propriedades mecânicas. 3 Materiais não metálicos: polímeros: tipos, processamento e propriedades mecânicas; cerâmicas avançadas monolíticas: tipos e propriedades mecânicas; Introdução aos nanomateriais. 4 Processamento vs propriedades: relação entre processamento (processos de fabrico e tratamentos) e propriedades. Casos de estudo de metais, cerâmicos e polímeros. 5 Fatores de projeto e segurança: mecanismos de falha em materiais metálicos e não metálicos, tensão de projeto, tensão admissível, fiabilidade. 6 Seleção de materiais: considerações económicas e sociais; relação custo/propriedades, custo/recursos naturais, reciclagem. Casos de estudo.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1 – Ferrous alloys: steel processes; steels (alloyed, unalloyed and stainless) and cast irons; Fe-C diagram, TTT diagrams, heat and cold treatments, mechanical properties. 2 – Non-ferrous alloys: magnesium, aluminum, copper and titanium alloys; superalloys: nickel-based nickel-iron alloys of cobalt; production, treatments, mechanical properties. 3 – Non-metallic materials: polymers: types, processing and mechanical properties; monolithic advanced ceramics: types and mechanical properties; Introduction to nanomaterials. 4 – Processing vs. properties: relationship between processing (manufacturing processes and treatments) and properties. Case studies of metals, ceramics and polymers. 5 – Design and safety factors: failure mechanisms in metallic and non-metallic materials, project tolerance, permissible stress, reliability. 6 – Selection of materials: economic and social considerations; cost/property ratio, cost/natural resources, recycling. Study cases.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Esta UC visa aprofundar os conhecimentos sobre materiais em engenharia, com ênfase nas relações entre os processos de fabrico, tratamentos térmicos, microestruturas, propriedades mecânicas e aplicações destes materiais. Os cap. 1 a 3 visam as principais ligas ferrosas, não ferrosas e materiais não metálicos, destacando os seus processos de produção microestruturas, diagramas de equilíbrio relevantes, tratamentos térmicos e mecânicos, típicos, aplicações e normas e especificações. No cap. 4 foca-se a relação entre o processamento e as propriedades específicas dos materiais abordados. Em 5 são apresentados os principais mecanismos de falha dos materiais e critérios a serem utilizados na realização de projetos. Em 6 é apresentado o panorama atual sobre considerações económico-sociais do uso e seleção de materiais, assim como os seus custos atuais e capacidade de reciclagem e analisados diversos casos de estudo relevantes para a seleção criteriosa de materiais em projetos de engenharia.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

This course aims to deepen the knowledge on materials used in engineering, with a detailed understanding of the relationships between their manufacturing processes, heat treatments, microstructures, mechanical properties and specific applications of these materials. Chapters 1 to 3 present ferrous, non-ferrous alloys and non-metallic materials, highlighting their production processes microstructures, relevant equilibrium diagrams, heat and mechanical treatments, applications and standards and specifications. In 4 focus is on the relationship between processing and the specific material properties. In 5 is presented the main mechanisms of material failure and criteria to be used when conducting projects using the materials. In 6, the current overview of economic and social considerations of material use and selection, as well as their current costs and recyclability and presents and analyzes several case studies relevant to the careful selection of materials in engineering projects.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Esta UC compreenderá aulas de carácter teórico (T) e teórico-prático (TP). Os conceitos fundamentais serão expostos através de meios audiovisuais, com base na bibliografia específica abaixo indicada e material didático produzido pelo docente. Sempre que possível serão apresentados problemas ilustrativos e aplicações reais, de forma a estimular o interesse dos alunos e incentivar a sua participação ativa na aula. Esta exposição será intercalada pela resolução de problemas práticos e realização de dois trabalhos de investigação individuais a serem expostas oralmente, um primeiro a meio do semestre letivo e outro no final do semestre.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

This course will comprise theoretical (T) and theoretical-practical (TP) classes. The fundamental concepts will be exposed through audiovisual means, based on the specific bibliography listed below and didactic material produced by the teacher. Whenever possible, illustrative problems and real applications will be presented to stimulate student interest and encourage their active participation in class. This exhibition will be interspersed with practical problem solving and two individual research projects to be presented orally, one in the middle of the semester and the other one at the end of the semester.

4.2.14. Avaliação (PT):

A avaliação da UC será realizada através de um teste final (T) e da apresentação oral dos dois trabalhos de investigação (TI1 e TI2). A média final (NF) será calculada pela fórmula: $NF = 0,6 T + 0,2 TI1 + 0,2 TI2$

4.2.14. Avaliação (EN):

The evaluation of the course will be performed through a final test (T) and oral presentation of the two research papers (TI1 and TI2). The final average (NF) will be calculated by the formula: $NF = 0.6 T + 0.2 TI1 + 0.2 TI2$

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O objetivo fundamental da UC é que o aluno desenvolva competências na área temática de materiais de forma a compreender as relações entre a estrutura, propriedades mecânicas e aplicações dos principais materiais usados em projetos de engenharia, desenvolvendo assim a capacidade de selecionar estes materiais segundo as suas propriedades mais adequadas, custos e impacto ambiental. A metodologia de ensino é organizada e sistemática, atendendo a um elevado rigor científico. Os conteúdos serão lecionados em aulas teóricas e teórico-práticas. Não obstante o exposto anteriormente, a introdução de aplicações reais e exemplos como complemento dos fundamentos teóricos é desejável, sempre que possível permitindo dar ao aluno uma visão integrada de aplicações reais.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The fundamental objective of the course is that the student develops skills in the thematic area of materials in order to understand the relationships between the structure, mechanical properties and applications of the main materials used in engineering projects, thus developing the ability to select these materials according to their needs, most appropriate properties, costs and environmental impact. The teaching methodology is organized and systematic, meeting a high scientific rigor. The contents will be taught in theoretical and theoretical-practical classes. Notwithstanding the foregoing, the introduction of real applications and examples as a complement to the theoretical underpinnings is desirable, allowing the student an integrated view of real applications.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Ashby, M.F. (2017). *Materials Selection in Mechanical Design* (5th Ed.), Butterworth-Heinemann, Oxford.
- 2/ Ashby, M., Sherdiff, H., Cebon, D. (2019). *Materials: Engineering, Science, Processing and Design* (4th Ed.), Butterworth-Heinemann, Oxford.
- 3/ Budinski, K.G., Budinski, M.K. (2009). *Engineering Materials: Properties and Selection* (9th Ed.). Pearson, N.Y.
- 4/ Callister, W.D., Rethwisch, D.G. (2016). *Ciência e Engenharia de Materiais: Uma Introdução* (9ª Ed.). LTC, Rio de Janeiro.
- 5/ Kutz, M. (2010). *Handbook of Materials Selection*, John Wiley & Sons, N.Y.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Ashby, M.F. (2017). *Materials Selection in Mechanical Design* (5th Ed.), Butterworth-Heinemann, Oxford.
- 2/ Ashby, M., Sherdiff, H., Cebon, D. (2019). *Materials: Engineering, Science, Processing and Design* (4th Ed.), Butterworth-Heinemann, Oxford.
- 3/ Budinski, K.G., Budinski, M.K. (2009). *Engineering Materials: Properties and Selection* (9th Ed.). Pearson, N.Y.
- 4/ Callister, W.D., Rethwisch, D.G. (2016). *Ciência e Engenharia de Materiais: Uma Introdução* (9ª Ed.). LTC, Rio de Janeiro.
- 5/ Kutz, M. (2010). *Handbook of Materials Selection*, John Wiley & Sons, N.Y.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.17. Observações (PT):

Relativamente ao enquadramento nos objetivos ODS das Nações Unidas, é importante referir que o desenvolvimento de competências analíticas, de tomada de decisões informadas e de resolução de problemas complexos confere ao estudante mais oportunidades de trabalho digno e emprego qualificado (ODS 8), a partir de uma educação de qualidade (ODS 4). Esta formação pode também contribuir para o desenvolvimento de uma energia limpa e sustentável (ODS 7), assim como para o desenvolvimento industrial, inovação e infraestrutura (ODS 9).

4.2.17. Observações (EN):

Regarding the alignment with the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), it is important to note that the development of analytical skills, informed decision-making, and complex problem-solving abilities provides students with more opportunities for decent work and skilled employment (SDG 8), based on quality education (SDG 4). This training can also contribute to the development of clean and sustainable energy (SDG 7), as well as to industrial development, innovation and infrastructure (SDG 9).

Mapa III - Mecânica Aplicada

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Mecânica Aplicada

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Applied Mechanics

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

ENG

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

ENG

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - T-30.0; TP-30.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Anna Guerman - 60.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

No final da unidade curricular o estudante deve ser capaz de analisar um problema de mecânica aplicada, quer do ponto de vista estático, quer do ponto de vista dinâmico. Ao longo da unidade curricular o aluno irá aprender vários métodos que lhe permitem fazer esse tipo de análise. Pretende-se aplicar os métodos lecionados a situações da engenharia mecânica.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

Students who successfully complete this course unit will be able to analyze an applied mechanics problem, from both static and dynamic points of view. Students will learn the various methods for this kind of analysis along the course unit. These methods will then be applied to mechanical engineering situations.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

Módulo 1: Estática dos Corpos Rígidos. Momento de uma força em relação a um ponto e a um eixo; Momento de um binário; Sistemas equivalentes de forças e Torsores. Equilíbrio de um corpo rígido a duas e três dimensões, submetido à ação de duas e três forças; Cargas distribuídas em vigas.

Elementos de Treliças. Princípio dos Trabalhos Virtuais. Centro de Massa e Momento de Inércia. Módulo 2: Dinâmica dos Corpos Rígidos. Cinemática dos Corpos Rígidos: Rotação; Movimento Plano; Centro Instantâneo de Rotação; Aceleração Absoluta e Relativa; Movimento Geral; Movimento Tridimensional de uma Partícula em relação a um Sistema de Eixos em Rotação. Movimento Plano dos Corpos Rígidos: Equações do Movimento; Momento Angular; Princípio de D'Alembert; Trabalho e Energia; Sistema de Corpos Rígidos.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

Module 1: Statics of Rigid Bodies. Momentum of force for a point and axis; momentum for a binary; equivalent systems of forces and torsional. Equilibrium of a rigid two and three-dimensional body subjected to the action of two or three forces; distributed loads on beams. Lattice elements. Principle of virtual work. Center of mass and momentum of inertia. Module 2: Dynamics of Rigid Bodies. Kinematics of rigid bodies: rotation; plane motion; instant center of rotation; absolute and relative acceleration; general motion; three-dimensional motion of a relative particle to a rotating axis system. Plane motion of Rigid Bodies: Equations of motion; angular momentum; D'Alembert's principle; work and energy; system of rigid bodies.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os conteúdos programáticos estão divididos em dois módulos por forma a estudar problemas de Estática e de Dinâmica de um corpo rígido como se pretende na unidade curricular.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The syllabus is divided in two modules for the study of problems in Statics and Dynamics regarding rigid bodies, as intended in this course unit.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Exposição com apoio do quadro e apoio informático.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Presentation with the use of the classroom board and computer.

4.2.14. Avaliação (PT):

A avaliação de conhecimentos pode ser realizada por um dos dois seguintes modos alternativos: a) A avaliação contínua é formada por dois testes (45% cada) e pelo relatório de um trabalho prático (10%). b) Exame. Nesta modalidade o enunciado do exame é um conjunto de dois testes – um de 1º teste e outro de 2º teste. Aplicam-se a estes testes as mesmas regras do modo anterior para aprovação na unidade curricular.

4.2.14. Avaliação (EN):

Assessment can be comprised of one these alternatives: a) Continuous assessment with two tests (45% each) and a report on a practical exercise (10%). b) Exam. The exam will be a combination of the two above mentioned tests, where the same above mentioned assessment applies.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A metodologia de ensino permite ao aluno acompanhar as bases teóricas que fundamentam a unidade curricular com a resolução de problemas relacionados com aplicações práticas reais. Dá-se especial relevo à interatividade registada durante as aulas recorrendo a apresentação de diapositivos e explanação das várias matérias no quadro. Com a realização de testes parciais ao longo do semestre o aluno pode demonstrar de uma forma mais contínua a sua aquisição de competências de acordo com os objetivos da unidade curricular.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The teaching methodology allows students to keep track of the central theoretical bases of this course unit, by solving problems related to real practical applications. There will be a special focus on class interactivity, resorting to PowerPoint presentations and the explanation of the different subjects in class. The tests carried out during the semester will allow students to show the gained skills in a more continuous way, in accordance with course unit objectives.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Mecânica Vetorial para Engenheiros: Estática, 7ª Ed. , Beer, F. P. e Johnston, E. R., 2006, McGraw-Hill.
- 2/ Mecânica Vetorial para Engenheiros: Dinâmica, 7ª Ed. , Beer, F. P. e Johnston, E. R., 2006, McGraw-Hill.
- 3/ Engineering Mechanics, 4ª ed. (SI), Meriam, J. L. e Kraige, L. G., 1998, John Wiley & Sons.
- 4/ Mecânica Aplicada, Vol I: Estática, Cinemática e Dinâmica Tensorial, Campos, L. M. B. C., 2004, Escolar Editora.
- 5/ Mecânica Aplicada, Vol II: Dinâmica Variacional e Geometria Diferencial , Campos, L. M. B. C., 2004, Escolar Editora.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Mecânica Vetorial para Engenheiros: Estática, 7ª Ed. , Beer, F. P. e Johnston, E. R., 2006, McGraw-Hill.
- 2/ Mecânica Vetorial para Engenheiros: Dinâmica, 7ª Ed. , Beer, F. P. e Johnston, E. R., 2006, McGraw-Hill.
- 3/ Engineering Mechanics, 4ª ed. (SI), Meriam, J. L. e Kraige, L. G., 1998, John Wiley & Sons.
- 4/ Mecânica Aplicada, Vol I: Estática, Cinemática e Dinâmica Tensorial, Campos, L. M. B. C., 2004, Escolar Editora.
- 5/ Mecânica Aplicada, Vol II: Dinâmica Variacional e Geometria Diferencial , Campos, L. M. B. C., 2004, Escolar Editora.

4.2.17. Observações (PT):

Relativamente ao enquadramento nos objetivos ODS das Nações Unidas, é importante referir que o desenvolvimento de competências analíticas, de tomada de decisões informadas e de resolução de problemas complexos confere ao estudante mais oportunidades de trabalho digno e emprego qualificado (ODS 8), a partir de uma educação de qualidade (ODS 4). Esta formação pode também contribuir para o desenvolvimento de uma energia limpa e sustentável (ODS 7), assim como para o desenvolvimento industrial, inovação e infraestrutura (ODS 9).

4.2.17. Observações (EN):

Regarding the alignment with the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), it is important to note that the development of analytical skills, informed decision-making, and complex problem-solving abilities provides students with more opportunities for decent work and skilled employment (SDG 8), based on quality education (SDG 4). This training can also contribute to the development of clean and sustainable energy (SDG 7), as well as to industrial development, innovation and infrastructure (SDG 9).

Mapa III - Mecânica Computacional

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Mecânica Computacional

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Computational Mechanics

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

ENG

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

ENG

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - T-30.0; TP-30.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Pedro Ferreira Rodrigues da Costa - 60.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

Este curso oferece uma visão atual sobre a útil contribuição da modelação computacional no campo da engenharia. Um dos seus objetivos é despertar o interesse dos alunos para a importância em abordagens de modelação numérica, que permitem investigar as propriedades e capacidades dos materiais modernos. O aluno deverá adquirir competências:- na modelação de fenómenos e processos em Engenharia;- em métodos de modelação e na utilização de software especializado;- no desenvolvimento e utilização de modelos matemáticos como ferramenta de projeto e de compreensão das inter-relações entre processamento, estrutura, propriedades e comportamento dos materiais.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

This course offers a current insight into the useful contribution of computational modelling in the field of engineering. One of its objectives is to awaken students' interest in the importance of numerical modelling approaches, which allow investigating the properties and capacities of modern materials. The student must acquire skills:-In the modelling of phenomena and processes in engineering;-modelling methods and the use of specialized software;-In the development and use of mathematical models as a tool to design and understand the interrelations between processing, structure, properties and behavior of materials.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

1- Introdução Teórica Modelação Computacional em Engenharia. Vantagens da simulação computacional em engenharia. Relação entre projeto, fabrico e modelação. Comparação entre modelos físicos e empíricos. Comparação entre métodos numéricos e analíticos. Método da Formulação variacional. Formulação Fraca 2- Elementos de Mola 3- Elementos de Barra Implementação de modelos analíticos em software de uso corrente. Desenvolvimento de competências de programação. Técnicas específicas de modelação matemática. Método Utilização de software de modelação comercial com elementos Barra 4 – Elementos Viga 5 – Elementos Viga-Barra Método Utilização de software de modelação comercial com elementos Viga-Barra 6 – Elementos Finitos 2D e 3D Fatores a considerar Convergência e refinamento da Malha Efeito Local Exemplos de aplicação. Método Utilização de software de modelação comercial com elementos 2D e 3D

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1 - Theoretical Introduction Computational modelling in Engineering. Advantages of computational simulation in engineering. Relationship between design, manufacture and modelling. Comparison between physical and empirical models. Comparison between numerical and analytical methods. Variational Method – Weak Formulation 2- Spring Elements 3- Bar Elements Implementation of analytical models in current use software. Development of programming skills. Specific techniques of mathematical modelling. Use of commercial modelling software with bar elements. 4 – Beam Element 5 – Beam-Bar Element Use of commercial modelling software with Beam-Bar elements. 6 – 2D and 3D Finite Element Analysis Important details to consider Mesh refinement and Convergence Local effect Application Examples Use of commercial modelling software for 2D and 3D finite element analysis.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O programa da UC cobre as técnicas de simulação computacional correntes em Engenharia. Pretende-se que os alunos conheçam os fundamentos de cada técnica de simulação e que saibam também selecionar aquela que seja a mais adequada para um determinado problema em estudo. Ao longo do semestre os estudantes aprendem os fundamentos matemáticos desses métodos; escrevem programas simples de computador em que se faz a implementação simples de algumas dessas técnicas; aprendem a usar softwares especializados de simulação computacional em problemas práticos de existentes componentes ou estruturas. A aprendizagem de todos os mencionados tópicos é realizada e avaliada através de projetos práticos.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The syllabus of the curricular unit covers current computational simulation techniques in engineering. Students are intended to know the fundamentals of each simulation technique and to select the one that is most suitable for a given problem in the study. Throughout the semester students learn the mathematical fundamentals of these methods; Write simple computer programs in which the simple implementation of some of these techniques is made; Learn to use specialized computational simulation software. The learning of all the mentioned topics is carried out and assessed through practical projects.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Semanalmente, existirão sessões onde se fará uma explanação gradual da matéria, sessões onde também se resolverão exercícios práticos que visam incentivar a participação e restituir a iniciativa ao aluno no processo educativo da sua própria formação, e ainda sessões de desenvolvimento prático para os projetos de avaliação da unidade curricular. Tanto as sessões de resolução de exercícios práticos como sessões de desenvolvimento prático de projetos de avaliação serão maioritariamente resolvidos com recurso a computadores e softwares especializados. Os alunos são incentivados a praticar e a resolver problemas fora das aulas.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Weekly, there will be sessions where there will be a gradual explanation of the subject topics, sessions where practical exercises will be solved to encourage participation and motivate initiative to the student in the educational process of their own training, and practical development sessions for assessment and development of the projects required to develop to the curricular unit evaluation. Both practical exercise resolution sessions and the practical development sessions of assessment and project development will mostly be conducted using computers and specialized software. Students are encouraged to practice and solve problems outside of class.

4.2.14. Avaliação (PT):

Avaliação contínua: realização ao longo do semestre de vários trabalhos práticos (analítica, simbolicamente e com a utilização programas de simulação computacional). Os trabalhos têm nota mínima de 6 valores e estão sujeitos a descontos na nota quando entregues fora do prazo estabelecido de entrega. Por cada dia de atraso será realizada uma penalização de 1 valor. Após 10 dias de atraso em relação à estabelecida data de entrega, a submissão trabalho já não será aceite. Qualquer trabalho poderá ser chamado para prova oral. A prova oral será individual e poderá resultar na alteração significativa da nota final do aluno tendo uma cotação na avaliação global de 70%. Avaliação por exame: No início da época de exame correspondente o aluno deve informar da sua inscrição. Com essa informação será fornecido de imediato um formulário que constitui um problema computacional a resolver individualmente. No dia de exame, estabelecido no calendário, o aluno deve entregar o projeto e um associado relatório, e será sujeito a uma prova oral sobre o projeto realizado e a matéria lecionada. A nota final de exame será uma junção da qualidade do projeto e relatório entregue (50%) e da prova oral (50%) realizada.

4.2.14. Avaliação (EN):

Continuous Evaluation: carrying out various practical works throughout the semester (analytically, symbolically and using computer simulation programs). Works have a minimum grade of 6 and are subject to grade discounts when delivered outside the established delivery deadline. For each day of delay there will be a penalty of 1 value. After 10 days of delay in relation to the established delivery date, the work submission will no longer be accepted. Any work may be called for oral testing. The oral test will be individual and may result in a significant change in the student's final grade, being worth 70% of the final grade. Evaluation by exam: At the beginning of the corresponding exam period, the student must inform of their registration to the professor. With this information, a form will immediately be provided that constitutes a computational problem to be solved individually. On the exam day, established in the calendar, the student must submit the project and an associated report, and will be subject to an oral test on the project carried out and on any taught subject of the curricular unit. The final exam grade will be a combination of the quality of the project and report delivered (50%), and the oral exam (50%) carried out.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A componente Trabalhos Práticos pretende estimular os alunos ao acompanhamento contínuo das matérias, assim como realizar o aprofundamento das técnicas de simulação, preferencialmente uma que seja de interesse do aluno.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The practical works component intends to stimulate students to continuously follow up on the lessons, as well as conducting the development of simulation techniques, preferably one that is of interest to the student.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Teixeira-Dias, Pinho-da-Cruz, Fontes Valente, Alves de Sousa, *Método dos Elementos Finitos, Técnicas de Simulação Numérica em Engenharia*, 2ª edição, LIDEL, ISBN 9789728480400, 2018.
- 2/ A. Ferreira, *Elementos Finitos em MATLAB*, Springer, 2007.
- 3/ D. Hutton, *Fundamentals of Finite Element Analysis*. 1. ed. The McGraw-Hill, 2004.
- 4/ J. Fish, T. Belytschko, *A First Course in Finite Elements*, Wiley, ISBN: 978-0-470-03580-1, 2007.
- 5/ J.N.Reddy, *An Introduction to the Finite Element Method*, 3ª edição, McGraw-Hill, ISBN 007-124473-5, 2006.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Teixeira-Dias, Pinho-da-Cruz, Fontes Valente, Alves de Sousa, *Método dos Elementos Finitos, Técnicas de Simulação Numérica em Engenharia*, 2ª edição, LIDEL, ISBN 9789728480400, 2018.
- 2/ A. Ferreira, *Elementos Finitos em MATLAB*, Springer, 2007.
- 3/ D. Hutton, *Fundamentals of Finite Element Analysis*. 1. ed. The McGraw-Hill, 2004.
- 4/ J. Fish, T. Belytschko, *A First Course in Finite Elements*, Wiley, ISBN: 978-0-470-03580-1, 2007.
- 5/ J.N.Reddy, *An Introduction to the Finite Element Method*, 3ª edição, McGraw-Hill, ISBN 007-124473-5, 2006.

4.2.17. Observações (PT):

Relativamente ao enquadramento nos objetivos ODS das Nações Unidas, é importante referir que o desenvolvimento de competências analíticas, de tomada de decisões informadas e de resolução de problemas complexos confere ao estudante mais oportunidades de trabalho digno e emprego qualificado (ODS 8), a partir de uma educação de qualidade (ODS 4). Esta formação pode também contribuir para o desenvolvimento de uma energia limpa e sustentável (ODS 7), assim como para o desenvolvimento industrial, inovação e infraestrutura (ODS 9).

4.2.17. Observações (EN):

Regarding the alignment with the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), it is important to note that the development of analytical skills, informed decision-making, and complex problem-solving abilities provides students with more opportunities for decent work and skilled employment (SDG 8), based on quality education (SDG 4). This training can also contribute to the development of clean and sustainable energy (SDG 7), as well as to industrial development, innovation and infrastructure (SDG 9).

Mapa III - Mecânica dos Fluidos

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Mecânica dos Fluidos

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Fluid Mechanics

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

ENG

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

ENG

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - T-30.0; TP-30.0

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Diogo Gomes Almeida Chambel Lopes - 60.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

Na unidade curricular de Mecânica dos Fluidos pretende-se proporcionar aos alunos conhecimentos técnico científicos básicos relativos à Mecânica dos Fluidos. Assim, os objetivos desta unidade curricular são:(i) Proporcionar aos alunos uma introdução ao conhecimento e compreensão das propriedades dos fluidos;(ii) Introduzir os alunos às técnicas de análise e resolução de problemas de Mecânica dos Fluidos: análise integral/volume de controlo, análise diferencial/infinitesimal e análise dimensional/experimental;(iii) Domínio da utilização de técnicas computacionais em Mecânica dos Fluidos;(iv) Desenvolvimento de capacidades de dimensionamento de tubagens;(v) Fornecer conhecimentos básicos de turbomáquinas.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

The Fluid Mechanics course unit aims to provide students with the basic scientific and technical skills on Fluid Mechanics. In this way, this course unit aims to:(i) Provide students an introduction to the knowledge and understanding of the properties of fluids.(ii) Introduce the Fluid Mechanics analysis techniques: integral analysis/control volume, differential/ infinitesimal analysis and experimental/non- dimensional analysis.(iii) Know computational techniques in Fluid Mechanics.(iv) Develop piping design skills.(v) Introduce basic knowledge of turbomachinery.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

Cap. 1 IntroduçãoCap. 2 Estática dos FluidosCap. 3 Dinâmica dos Fluidos (Parte I - Análise Integral/ Volume de Controlo)Cap. 4 Dinâmica dos Fluidos (Parte II - Análise Diferencial/ Infinitesimal)Cap. 5 Dinâmica dos Fluidos (Parte III - Análise Dimensional/ Experimental)Cap. 6 Introdução à Mecânica dos Fluidos ComputacionalCap. 7 Escoamentos em condutasCap. 8 TurbomáquinasCap. 9 Escoamento Compressível

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

Chap. 1 Introduction.Chap. 2 Hydrostatics.Chap. 3 Hydrodynamics (Part I – Integral/Control Volume Analysis).Chap. 4 Hydrodynamics (Part II – Differential/Infinitesimal Analysis).Chap. 5 Hydrodynamics (Part III – Experimental/Non-Dimensional Analysis).Chap. 6 Computational Fluid Dynamics.Chap. 7 Piping.Chap. 8 Turbomachinery.Chap. 9 Compressible Flow.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O conteúdo programático foi desenvolvido em torno dos objetivos da disciplina e das respetivas competências que se pretendem dar aos alunos. A disciplina contém as bases da Mecânica dos Fluidos, que são determinantes para várias unidades curriculares subsequentes.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The syllabus was developed in accordance with the course unit objectives and skills that students are intended to gain. This course includes the basis of Fluid Mechanics that are required for the other subsequent disciplines.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

O ensino basear-se-á na introdução das leis e conceitos fundamentais, seguindo-se a realização de problemas pelos alunos em aulas teórico-práticas. Paralelamente, estão previstos uma série de ensaios laboratoriais a realizar pelos alunos, nos quais eles poderão controlar as variáveis dos escoamentos e confirmar os conceitos fundamentais apresentados nas aulas teóricas.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Teaching shall be based on the introduction of laws and concepts, followed by problems to be solved by the students in practical classes. Experimental tests are planned to be undertaken by students in which they can control the variables of the flow and to confirm the fundamental concepts presented in the lectures.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.14. Avaliação (PT):

Dois testes (35%+35%) ou exame final (70%), relatórios de experiências laboratoriais (30%). Regras adicionais: 1. Para aprovação é necessário obter uma nota final mínima de 10 valores. 2. Nota mínima de 7 valores em cada componente. 3. A presença nas aulas laboratoriais é obrigatória. 4. A entrega fora de prazo de um relatório laboratorial implica uma nota máxima de 10 valores no mesmo. 5. Em caso de eventuais testes de recuperação, se a nota do teste a recuperar for igual ou inferior a 15 valores, conta a melhor dos dois. Se a nota do teste a recuperar for igual ou superior a 15 valores, conta a do teste de recuperação.

4.2.14. Avaliação (EN):

Two tests (35% + 35%) or final exam (70%), laboratory experiment reports (30%). Additional rules: 1. To pass, a minimum overall grade of 10/20 is required. 2. Minimum grade of 7/20 in each component. 3. Attendance in laboratory classes is mandatory. 4. Submitting a laboratory report past the deadline will result in a maximum grade of 10/20 for that report. 5. In the event of recovery tests, if the first test grade is 15/20 or lower, the higher of the two tests will be considered. If the first test grade is above 15, the recovery test grade will be considered.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular (PT):

A metodologia assente na realização de problemas de aplicação e de ensaios laboratoriais é a que mais se aproxima da situação prática em que um engenheiro exerce a sua profissão.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular (EN):

The methodology based on the solution of problems and laboratory tests is the closest to the practical situation where an engineer performs his job.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Munson, B. R., Young, D. F., Okiishi, T. H., & Huebsch, W. W. (2012). *Fundamentals of fluid mechanics* (7th ed.). Wiley.
2/ Oliveira, L. A., & Lopes, A. G. (2020). *Mecânica dos fluidos* (6a ed.). Lidel.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1/ Munson, B. R., Young, D. F., Okiishi, T. H., & Huebsch, W. W. (2012). *Fundamentals of fluid mechanics* (7th ed.). Wiley.
2/ Oliveira, L. A., & Lopes, A. G. (2020). *Mecânica dos fluidos* (6a ed.). Lidel.

4.2.17. Observações (PT):

Relativamente ao enquadramento nos objetivos ODS das Nações Unidas, é importante referir que o desenvolvimento de competências analíticas, de tomada de decisões informadas e de resolução de problemas complexos confere ao estudante mais oportunidades de trabalho digno e emprego qualificado (ODS 8), a partir de uma educação de qualidade (ODS 4). Esta formação pode também contribuir para o desenvolvimento de uma energia limpa e sustentável (ODS 7), assim como para o desenvolvimento industrial, inovação e infraestrutura (ODS 9).

4.2.17. Observações (EN):

Regarding the alignment with the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), it is important to note that the development of analytical skills, informed decision-making, and complex problem-solving abilities provides students with more opportunities for decent work and skilled employment (SDG 8), based on quality education (SDG 4). This training can also contribute to the development of clean and sustainable energy (SDG 7), as well as to industrial development, innovation and infrastructure (SDG 9).

Mapa III - Mecânica dos Materiais

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Mecânica dos Materiais

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Materials Mechanics

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

ENG

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

ENG

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):*Semestral 2ºS***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):***Semiannual 2nd S***4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):***168.0***4.2.5. Horas de contacto:***Presencial (P) - T-30.0; TP-20.0; PL-10.0***4.2.6. % Horas de contacto a distância:***0.00%***4.2.7. Créditos ECTS:***6.0***4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:***• Pedro Ferreira Rodrigues da Costa - 60.0h***4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:***[sem resposta]***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):**

O objetivo geral é compreender os mecanismos de deformação dos materiais quando sujeitos a diferentes esforços de tração, flexão ou torção. Adquirir a capacidade de caracterizar as propriedades mecânicas do material com base nos diferentes ensaios realizados. Adquirir a capacidade de dimensionar diferentes componentes sujeitos a estes esforços individual ou conjuntamente. Analisar criticamente os esforços aplicados numa componente e promover ações para garantir a segurança dos componentes. Descrever os aspetos que compõem o modelo de viga associado com deslocamentos/ deformações e tensões e identificar limitações associadas. Aplicar equações básicas de forma a atingir uma solução geral. Identificar os parâmetros da viga que definem o seu comportamento e descrever o seu papel.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

The main goal is to understand the deformation mechanisms in the materials under tensile, bending and torsion loads. Promote the ability to characterize the mechanical properties of a material based on the different test procedures. Enable students to dimension different components under different loads (single or group loads) and make a critical assessment of the applied loads on the component, promoting actions to ensure the safety of such components. Describe the aspects composing the model of a beam associated with deformations/displacements and stresses and identify its associated limitations. Apply the basic equations of elasticity to derive a general solution. Identify the beam parameters that characterize their behavior and describe their role.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

Introdução à Mecânica dos Materiais 1. Momentos de primeira ordem e momentos de Inércia/segunda ordem. Teorema dos eixos paralelos. Raio de giração. 2. Tensões e Deformações. Tensão axial tração e compressão. Estado de isotensão e isoextensão. Dimensionamento e Fatores de Segurança. 3. Torção. 4. Diagramas de esforço transversal e momento fletor. Flexão pura. 5. Ensaios laboratoriais de tração e flexão por três e quatro pontos. Equipamentos, métodos e normas. Extensometria. 6. Tensão de corte por esforço transversal. 7. Transformações de Tensão e Deformação. Tensões Principais. Círculo de Mohr. Componentes sujeitos a cargas multiaxiais.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

Introduction to Mechanics of Materials 1. First-order moments and Moments of Inertia/second-order moments. Parallel Axis Theorem. Radius of Gyration. 2. Stresses and Strains. Axial stress in tension and compression. State of isotension and isostrain. Design and Safety Factors. 3. Torsion. 4. Shear Force and Bending Moment Diagrams. Pure Bending. 5. Laboratory tests for tension and bending with three and four points. Equipment, methods, and standards. Strain gauging. 6. Shear stress due to transverse force. 7. Stress and Strain Transformations. Principal Stresses. Mohr's Circle. Components subjected to multiaxial loading.

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):**

Os conhecimentos adquiridos são a base de cálculo de esforços em estruturas em futuras UCs. É realizada uma introdução a conceitos de resposta mecânica de materiais (simples e compósitos) quando sujeitos a todos os tipos de esforços: axiais, corte, flexão e torção. As lecionadas ferramentas podem ser aplicadas na análise de esforços combinados. Os conceitos lecionados permitem interpretar e dimensionar diferentes estruturas garantindo a sua robustez. Através do momento de inércia e centroide de área os aplicados esforços são relacionados com resposta mecânica do material. É depois possível dimensionar a viga e determinar o máximo esforço que pode ser aplicado. Círculo de Mohr permite calcular tensões principais e tensões de corte máximas. Esta metodologia permite caracterizar processos mecânicos de deformação dando uma visão de como os esforços influenciam o material. Este primeiro contacto permite demonstrar como Mohr pode ser aplicado para dimensionar ou analisar estruturas.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The knowledge acquired forms the basis for stress calculation in structures in future course units. An introduction is given to concepts of mechanical response of materials (simple and composite) when subjected to all types of loads: axial, shear, bending, and torsion. The taught tools can be applied in the analysis of combined loads. The concepts taught allow for the interpretation and design of different structures, ensuring their robustness. Through the moment of inertia and the centroid of area, the applied loads are related to the mechanical response of the material. It is then possible to design the beam and determine the maximum load that can be applied. Mohr's Circle allows for the calculation of principal stresses and maximum shear stresses. This methodology allows the characterization of mechanical deformation processes, providing a view of how the loads influence the material. This first contact shows how Mohr can be applied to design or analyze structures.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Exposição com apoio do quadro e apoio informático. Utilização de modelos em Desenho Assistido por Computador com recurso a simulações Elementos Finitos para a apresentação de demonstrações do conteúdo lecionado. Os conceitos base apresentados nas aulas teóricas irão sendo tratados através de problemas resolvidos em aulas Práticas e fichas. Trabalho prático com base em diversas experiências laboratoriais. As experiências laboratoriais requerem a compreensão da distribuição dos esforços pelos materiais aplicados. Pede-se ao aluno ou grupo de alunos para trabalhar com os dados segundo normas internacionais e analisar os resultados com recurso a pesquisa científica.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Lectures are supported by whiteboard and digital tools. Computer-Aided Design models are used, incorporating Finite Element simulations to demonstrate the content taught. The fundamental concepts introduced in theoretical classes will be explored through problem-solving in practical sessions and worksheets. Practical work is based on various laboratory experiments, which require understanding the distribution of stresses in the applied materials. Students or groups of students are asked to work with the data according to international standards and analyse the results using scientific research.

4.2.14. Avaliação (PT):

A avaliação de conhecimentos poderá ser realizada por um dos dois seguintes modos alternativos: a) A avaliação contínua é formada por dois testes (35% cada) e por um trabalho e grupo (30%). Cada teste tem nota mínima obrigatória de 6,0 (seis vírgula zero) valores. b) Exame. Nesta modalidade o enunciado do exame é conjunto de toda a matéria lecionada em aulas teóricas, práticas e laboratoriais. O exame tem como nota mínima 9,5 (nove vírgula cinco) valores.

4.2.14. Avaliação (EN):

Knowledge assessment will be conducted through one of the following two alternative methods: a) Continuous Assessment consists of two tests (35% each) and a group work (30%). Each test has a minimum required score of 6.0 (six point zero). b) Exam: The exam covers the entire content taught in theoretical, practical, and laboratory classes. The minimum required score for the exam is 9.5 (nine point five).

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

As aulas teóricas serão utilizadas para passar os diferentes conhecimentos relacionados com a caracterização de materiais. Serão também fornecidas ferramentas que permite ao alunos dimensionar uma estrutura. Estas ferramentas também permitem que o aluno seja capaz de analisar uma estrutura ao qual foram impostos diferentes esforços e que possa sugerir alterações para a estrutura conseguir suportar os esforços impostos. As aulas práticas focar-se-ão na resolução de problemas utilizando as metodologias que foram apresentadas nas aulas. Os casos práticos a resolver em aula têm como principal objetivo uma consolidação dos conhecimentos práticos onde o aluno demonstra a sua aptidão para aplicação de diferentes ferramentas na sua resolução.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Theoretical classes will introduce knowledge related with various materials characterization. Students will also be provided with the necessary tools to design a structure. These tools will also allow students to analyze a structure where different loads have been applied so that changes can be suggested in order to the structure be able to support the applied load. Practical classes will focus on problem solving using the methodology presented in class. Students should demonstrate the knowledge gained and its use for a practical case in the practical exercise. The main objective of this work is the consolidation of the students practical knowledge where their abilities to use different tools are demonstrated.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ F. Beer, R. Johnston e DeWolf (2002) .Mecânica de Materiais, 3ª edição, McGraw-Hill.
- 2/ Mecânica dos Materiais, C. Moura Branco, Fundação Calouste Gulbenkian.
- 3/ Mechanics of Materials, SI Edition: Hibbeler 2003 Upper Saddle River, N.J: Pearson Education.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ F. Beer, R. Johnston e DeWolf (2002) .Mecânica de Materiais, 3ª edição, McGraw-Hill.
- 2/ Mecânica dos Materiais, C. Moura Branco, Fundação Calouste Gulbenkian.
- 3/ Mechanics of Materials, SI Edition: Hibbeler 2003 Upper Saddle River, N.J: Pearson Education.

4.2.17. Observações (PT):

Relativamente ao enquadramento nos objetivos ODS das Nações Unidas, é importante referir que o desenvolvimento de competências analíticas, de tomada de decisões informadas e de resolução de problemas complexos confere ao estudante mais oportunidades de trabalho digno e emprego qualificado (ODS 8), a partir de uma educação de qualidade (ODS 4). Esta formação pode também contribuir para o desenvolvimento de uma energia limpa e sustentável (ODS 7), assim como para o desenvolvimento industrial, inovação e infraestrutura (ODS 9).

4.2.17. Observações (EN):

Regarding the alignment with the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), it is important to note that the development of analytical skills, informed decision-making, and complex problem-solving abilities provides students with more opportunities for decent work and skilled employment (SDG 8), based on quality education (SDG 4). This training can also contribute to the development of clean and sustainable energy (SDG 7), as well as to industrial development, innovation and infrastructure (SDG 9).

Mapa III - Mecânica dos Sólidos

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Mecânica dos Sólidos

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Solid Mechanics

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

ENG

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

ENG

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - T-30.0; TP-30.0

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Pedro Ferreira Rodrigues da Costa - 60.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

No final da unidade curricular o estudante deve ser capaz de analisar um problema envolvendo os conceitos básicos inerentes à mecânica dos sólidos e análise estrutural. Esta capacidade irá fornecer ferramentas a serem aplicadas a projeto e desenvolvimento de dispositivos segundo regras de dimensionamento através da análise de tensões, deformações e critérios de falha para a escolha de materiais que permitam cumprir os objetivos com segurança. Ao longo da unidade curricular o aluno irá aprender vários métodos que lhe permitem fazer uma análise de tensões, seja para casos de instabilidade, torção a corpos não axi-simétricos ou em materiais não isotrópicos, e como aplicá-los em projetos de engenharia mecânica.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

By the end of the course unit, the student should be able to analyze a problem involving the basic concepts inherent to solid mechanics and structural analysis. This ability will provide tools to be applied in the design and development of devices according to sizing rules, through the analysis of stresses, strains, and failure criteria, in order to select materials that meet the objectives safely. Throughout the course unit, the student will learn various methods that allow for stress analysis, whether for cases of instability, torsion in non-axisymmetric bodies, or in non-isotropic materials, and how to apply them in mechanical engineering projects.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

1. Introdução à Mecânica dos Sólidos – Revisões Mecânica dos Materiais 2. Deformada da viga 3. Instabilidade 4. Vetores e Tensores. Leis de transformação de coordenadas. Teoria de Deformação: Deslocamento e deformação de um corpo. 5. Tensão; tensor de tensões; tensões principais; Critérios de Falha 6. Modelos Constitutivos: Comportamento elástico isotrópico e anisotrópico 7. Torção: Torção de perfis finos abertos, fechados, multicelulares e mistos, Centro de corte e Bimomento. 8. Princípios Energéticos: Energia elástica e potencial de forças, Trabalho das forças.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1. Introduction to Solid Mechanics: Revision of Material Mechanics 2. Beam deformation 3. Instability Criteria 4. Vector calculus and coordinate transformation laws. Deformation Theory: Displacement and deformation of a body 5. Stress and Balance; Stress tensor and principal stresses; Failure criteria 6. Constitutive models: Elastic behavior, Isotropy and Anisotropy 7. Torsion: Torsion of thin open, closed, multicellular and mixed profiles, Shear Center and Bimoment 8. Energetic Principles: Elastic energy and forces potential, Work of forces.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os conteúdos programáticos estão organizados por 8 módulos, por forma a estudar problemas de mecânica dos sólidos do ponto de vista matemático e mecânico, como se pretende na unidade curricular. A organização dos módulos está dividida numa sequência lógica com sucessivo aumento de dificuldade. Os primeiros 3 módulos estabelecem continuidade com a unidade de Mecânica dos Materiais. De seguida é estudada a base vetorial necessária à compressão dos posteriores dois módulos de campos de tensão/deformação tensões principais e modelos constitutivos. Estabelecida a compreensão de diferentes regimes de tensões e deformações os alunos terão capacidade para compreender e aplicar torções de sistemas complexos (tópico 7). A unidade curricular encerra com o estudo de modelos energéticos (tópico 8).

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The course program content is organized into 8 modules, designed to study solid mechanical problems from both mathematical and mechanical perspectives. The modules are organized in a logical sequence with a gradual increase in difficulty. The first 3 modules establish continuity with the Mechanics of Materials course. Next, the necessary vector basis is studied for understanding the subsequent two modules on stress/strain fields, principal stresses, and constitutive models. Once the comprehension of different stress and strain regimes is established, students will be able to understand and apply torsion analysis in complex systems (topic 7). The course concludes with the study of energy models (topic 8).

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Exposição com apoio do quadro e apoio informático. Os conceitos base apresentados nas aulas Teóricas são reforçados através de problemas resolvidos em aulas Teórico-práticas. Serão ainda realizadas fichas de trabalho com formato semelhante ao testes e exames.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Exposition of contents using board and computer slides. The basic concepts presented in the theoretical classes are reinforced through problems solved in theoretical-practical classes. There will also be problem worksheets similar in format to tests and exams.

4.2.14. Avaliação (PT):

A avaliação de conhecimentos pode ser realizada por um dos dois seguintes modos alternativos: a) A avaliação contínua Dois testes (40% cada). Cada teste tem nota mínima de 6 valores. Relatório inerente a uma realizada experiência laboratorial. (20 %). O relatório tem nota mínima de 6 valores. Os alunos com nota média positiva final na avaliação contínua (dois testes e relatório) ficarão dispensados de ir a exame. Por cada dia de atraso na entrega do relatório laboratorial será descontado um valor na nota final. Ao fim de 7 dias de atraso já não será aceite a entrega do relatório. b) Exame Nesta modalidade o enunciado do exame é um conjunto total da matéria lecionada. O relatório laboratorial não tem peso na nota final de exame

4.2.14. Avaliação (EN):

Student knowledge evaluation can be conducted through one of the following two alternative methods: a) Continuous evaluation Two tests (40% each). Each test has a minimum passing grade of 5.5. Report related to a completed laboratory experiment (20%). Students who achieve a positive final average grade in the continuous assessment (two tests and report) will be exempted from taking the exam. For each day of delay in submitting the laboratory report, one point will be deducted from the final grade. After a delay of 7 days, the report will no longer be accepted. b) Exam In this modality, the exam covers the entire content taught in the course. The laboratory report is not taken into consideration towards the final exam grade.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A metodologia de ensino permite ao aluno acompanhar as bases teóricas que fundamentam a unidade curricular com a resolução de problemas relacionados com aplicações práticas reais. Dá-se especial relevo à interatividade registada durante as aulas recorrendo a apresentação de diapositivos e explanação das várias matérias no quadro. A realização de uma experiência laboratorial permitirá reforçar a matéria apreendida conjugando-a com a realidade. Com a realização de testes parciais ao longo do semestre o aluno pode demonstrar de uma forma mais contínua a sua aquisição de competências de acordo com os objetivos da unidade curricular.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The teaching methodology allows the student to follow the theory behind this curricular unit. The resolution of problems is based on real problems and applications. Emphasis will be given to the interaction between the lecturer and the students, using the board and the slides. The division in two tests allows the student to demonstrate knowledge in a continuous manner, according to the objectives of this curricular unit.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Y. C. Fung, A First Course in Continuum Mechanics: 1991 Prentice – Hall, 1991.
- 2/ Phillip L., Gould Introduction to Linear Elasticity: 1994 2ª Ed., Springer, 1994.
- 3/ J.T Oden and E.A. Ripperger, Mechanics of Elastic Structures: 1981 McGraw-Hill, 1981.
- 4/ Mechanics of Materials: F. Beer, R. Johnston e DeWolf 2002 3rd edition, McGraw Hill, 2002

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Y. C. Fung, A First Course in Continuum Mechanics: 1991 Prentice – Hall, 1991.
- 2/ Phillip L., Gould Introduction to Linear Elasticity: 1994 2ª Ed., Springer, 1994.
- 3/ J.T Oden and E.A. Ripperger, Mechanics of Elastic Structures: 1981 McGraw-Hill, 1981.
- 4/ Mechanics of Materials: F. Beer, R. Johnston e DeWolf 2002 3rd edition, McGraw Hill, 2002.

4.2.17. Observações (PT):

Relativamente ao enquadramento nos objetivos ODS das Nações Unidas, é importante referir que o desenvolvimento de competências analíticas, de tomada de decisões informadas e de resolução de problemas complexos confere ao estudante mais oportunidades de trabalho digno e emprego qualificado (ODS 8), a partir de uma educação de qualidade (ODS 4). Esta formação pode também contribuir para o desenvolvimento de uma energia limpa e sustentável (ODS 7), assim como para o desenvolvimento industrial, inovação e infraestrutura (ODS 9).

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.17. Observações (EN):

Regarding the alignment with the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), it is important to note that the development of analytical skills, informed decision-making, and complex problem-solving abilities provides students with more opportunities for decent work and skilled employment (SDG 8), based on quality education (SDG 4). This training can also contribute to the development of clean and sustainable energy (SDG 7), as well as to industrial development, innovation and infrastructure (SDG 9).

Mapa III - Mecânica e Ondas

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Mecânica e Ondas

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Mechanics and Waves

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

FIS

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

PHY

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - T-30.0; TP-20.0; PL-10.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Carlos Vicente - 60.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

O objetivo da aprendizagem dessa UC é dar ao aluno a capacidade de descrever, analisar e resolver problemas relacionados com alguns fenómenos elementares da mecânica, incluindo ondas e vibrações. Além disso, introduzir os conceitos básicos de mecânica clássica com ênfase na resolução de problemas para lhe servir de base para sua formação profissional.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

This course unit aims to provide students with the ability to describe, analyze and solve problems related with basic mechanical phenomena, including waves and vibrations. It also aims to introduce the basic concepts of classical mechanics with focus on problem solving as an adequate support for the students' professional training.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

1ª Parte - Mecânica Clássica e dos Flúidos : Cinemática, Dinâmica de uma partícula, Trabalho e energia, Movimento de um sistema de partículas, Movimento de rotação, Estática, Mecânica dos Flúidos 2ª Parte " Oscilações e Ondas: Movimento Oscilatório, Movimento Ondulatório.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

Part 1 – Classical and Fluid Mechanics: Kinematics, Particle dynamics, Work and energy, Motion of a system of particles, Rotational motion, Statics, Fluid Mechanics Part 2 – Oscillations and Waves: Oscillatory Motion, Wave Motion

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os assuntos presentes no conteúdo programático são fundamentais para desenvolver a capacidade do aluno em reconhecer, analisar e resolver problemas da mecânica. Através destes, o aluno tem toda uma fundamentação teórica necessária para descrever matematicamente um problema físico na mecânica, ou em outra áreas.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The syllabus subjects are fundamental to developing the student's ability to recognize, analyze and solve mechanical problems. Through these, the student has all the theoretical foundations necessary to mathematically describe a physical problem in mechanics, or in other areas.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

A metodologia de ensino baseia-se em aulas teóricas e aulas práticas. Nas aulas teóricas são apresentados os conceitos e a sua fundamentação teórica, com alguns exemplos. Nas aulas práticas são resolvidos exercícios que ilustram a aplicação dos conceitos teóricos, que constam do programa da unidade curricular.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

The teaching methodology is based on theoretical and practical classes. In theoretical classes, concepts and their theoretical foundations are presented, with some examples. In practical classes, exercises are solved that illustrate the application of theoretical concepts which are in the syllabus.

4.2.14. Avaliação (PT):

A avaliação nesta cadeira terá uma componente teórico-prática, detalhada de seguida: Os alunos poderão optar por uma de duas modalidades: a) Avaliação Contínua: 2 Testes ($T_1 + T_2$). A nota de cada teste não poderá ser inferior a 8 valores. b) Exame Final: um Exame Final (EF), a realizar no final do semestre, cuja nota não poderá ser inferior a 9.5 valores. Opcionalmente os alunos poderão realizar 2 Fichas de Problemas ao longo do Semestre para complementar a Avaliação Contínua, com uma ponderação de 20%. A NOTA FINAL da cadeira (NF) será a média aritmética dos dois testes $(T_1+T_2)/2$, ponderada opcionalmente em 20% por as Fichas de Problemas, ou a classificação obtida em Exame Final (EF).

4.2.14. Avaliação (EN):

The assessment in this course will have a theoretical-practical component, detailed below: Students can choose one of two options: a) Continuous Assessment: 2 Tests ($T_1 + T_2$). The grade for each test cannot be less than 8 points. b) Final Exam: a Final Exam (FE), to be taken at the end of the semester, the grade for which cannot be less than 9.5 points. Optionally, students may complete 2 Problem Sheets throughout the Semester to complement the Continuous Assessment, with a weighting of 20%. The FINAL GRADE for the course (FG) will be the arithmetic mean of the two tests $(T_1+T_2)/2$, optionally weighed by 20% for the Problem Sheets, or the grade obtained in the Final Exam (FE).

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A disponibilização do material teórico e exercícios permite que o aluno prepare as aulas e que participe de forma ativa no processo de aprendizagem. A resolução de problemas nas aulas práticas permite o desenvolvimento das capacidades de análise para situações variadas.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The provision of theoretical material and exercises allows students to prepare classes and actively participate in the learning process. Problem solving in practical classes allows the development of analysis skills for different situations.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Tipler, P.A. & Mosca, G. (2004) Physics for Scientists and Engineers, 5th Ed., W.H. Freeman.
- 2/ Serway, R.A. (1996) Physics for Scientists and Engineer, 4th Ed., Saunders.
- 3/ Morin, D. (2008) Introduction to Classical Mechanics, Cambridge University Press.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Tipler, P.A. & Mosca, G. (2004) Physics for Scientists and Engineers, 5th Ed., W.H. Freeman.
- 2/ Serway, R.A. (1996) Physics for Scientists and Engineer, 4th Ed., Saunders.
- 3/ Morin, D. (2008) Introduction to Classical Mechanics, Cambridge University Press.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.17. Observações (PT):

Relativamente ao enquadramento nos objetivos ODS das Nações Unidas, é importante referir que o desenvolvimento de competências analíticas, de tomada de decisões informadas e de resolução de problemas complexos confere ao estudante mais oportunidades de trabalho digno e emprego qualificado (ODS 8), a partir de uma educação de qualidade (ODS 4). Esta formação pode também contribuir para o desenvolvimento de uma energia limpa e sustentável (ODS 7), assim como para o desenvolvimento industrial, inovação e infraestrutura (ODS 9).

4.2.17. Observações (EN):

Regarding the alignment with the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), it is important to note that the development of analytical skills, informed decision-making, and complex problem-solving abilities provides students with more opportunities for decent work and skilled employment (SDG 8), based on quality education (SDG 4). This training can also contribute to the development of clean and sustainable energy (SDG 7), as well as to industrial development, innovation and infrastructure (SDG 9).

Mapa III - Órgãos de Máquinas

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Órgãos de Máquinas

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Machine Elements

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

ENG

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

ENG

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - T-30.0; TP-30.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• João Marques - 60.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

No final da Unidade Curricular, o aluno terá um conhecimento integrado de cálculo em projeto mecânico de média complexidade, abordando o conhecimento e dimensionamento de componentes em solicitações estáticas e dinâmicas. Abordam-se inicialmente o comportamento dos materiais em estática e dinâmica e de seguida são apresentados métodos de cálculo para elementos de ligação mecânica. Seguem-se breves descrições dos principais elementos e componentes de máquinas que possibilitam a transmissão de movimento e o respetivo dimensionamento. No final da disciplina, o aluno será capaz de combinar modelação geométrica com cálculo numérico com sentido crítico e delinear estratégias de otimização de projeto.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

At the end of the course, the student will have an integrated knowledge of design in a medium complexity mechanical project, approaching the knowledge and dimensioning of components in static and fatigue requests. The static and dynamic behavior of the materials is initially discussed, and calculation methods for mechanical coupling elements are presented. The following are brief descriptions of the main elements and components of machines that enable the transmission of movement and their dimensioning. At the end of the course, the student will be able to combine geometric modeling with numerical calculation with critical sense and outline project optimization strategies.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

- Noções de projeto mecânico: projeto estático: concentração de tensões, rotura dúctil e frágil; projeto à fadiga: noção de vida segura e tolerância ao dano.- Uniões permanentes e amovíveis: parafusos e rebites.- Juntas soldadas: cálculo de ligações soldadas.- Elementos de Transmissões mecânicas- uniões de veios.- Engrenagens. Tipos de engrenagens e sua aplicação. Nomenclatura e análise Cinemática. Escorregamento e Desgaste. - Rendimento de Engrenagens. Interferências no engrenamento. Engrenagem sem-fim. Trens epicicloidais: descrição e dimensionamento.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

- Concepts of mechanical design: static design: stress concentration, ductile and brittle fracture; Fatigue design: notion of safe life and damage tolerance.- Permanent and removable joints: bolts and rivets.- Welded joints: calculation of welded connections.- Elements of mechanical transmissions - shaft couplings.- Gears. Types of gears and their application. Nomenclature and kinematic analysis. Slip and Wear. Performance of Gears. Interferences in gear. Worm gear. Epicycloidal trains: description and sizing.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Esta unidade curricular tem como objetivo principal transmitir conhecimentos sobre design e desenvolvimento de componentes. Desta forma, visa integrar os conceitos e ferramentas com os quais estudantes tomaram conhecimento nas disciplinas de Materiais, Mecânica e Modelação Computacional, adicionando informação sobre o contexto específico de todas as etapas relevantes para o design de componentes, nas suas várias vertentes e áreas de aplicação, ao mesmo tempo que se acompanha em detalhe o processo de regulamentação e normalização aplicável. No final, os estudantes terão adquirido competências adequadas para intervir em todo o processo de design e desenvolvimento de componentes, desde a modelação computacional até à colocação no mercado, passando pela seleção e teste de componentes mecânicos e pela análise de requisitos regulamentares de segurança.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The main purpose of this curricular unit is to transmit knowledge on the design and development of mechanical devices. Therefore, it integrates the concepts and tools acquired by the students in the disciplines of Materials, Mechanics and Computational Modelling adding information on the specificities of each step for the design and development of mechanical device. This course will approach the different areas and applications of devices, while the students are also acquiring deep knowledge on the standardization, regulation and certification processes. At the end of this CU, the students will have acquired skills to intervene in all stages of design and development of mechanical devices, from computational modelling to the market, including the selection and test of materials and the analysis of security requirements.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

A unidade curricular compreenderá aulas de carácter teórico-prático e prático. A componente teórico- prática, acompanhada através da bibliografia específica, e das apresentações nas aulas, terá um carácter interativo e demonstrativo, com recurso a exemplos de sucesso e insucesso no desenvolvimento de dispositivos mecânicos, abordando todas as fases do dimensionamento. As aulas de carácter prático serão dedicadas ao acompanhamento do desenvolvimento, por parte dos estudantes, de um projeto estruturado de design e desenvolvimento de dispositivo mecânico, ou otimização de um dispositivo existente.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

This course unit will consist of theoretical-practical classes and also of practical classes. The theoretical component shall be taught using the literature indicated, and by means of the slides presented during class. These classes will be interactive and demonstrative, using examples of success and unsucccess on the development of mechanical devices, including all the stage of the project. The practical classes will be devoted to the follow-up of a structured project for the design and development of a mechanical device, or the optimization of an existing one, to be pursued by the students.

4.2.14. Avaliação (PT):

A avaliação da disciplina será realizada através de 2 testes a realizar durante o semestre (2x35%) e no relatório e apresentação de um projeto individual sobre elementos de máquinas (30%).

4.2.14. Avaliação (EN):

Assessment shall be performed by means of two tests during classes (2x35%) and through the report and presentation of a project concerning machine elements (30%).

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Dado o carácter de interligação e multidisciplinarietà entre várias áreas que caracterizam esta unidade curricular, as metodologias de ensino interativas serão privilegiadas, nomeadamente ao nível da utilização de exemplos e aplicações práticas em vários momentos. Sempre que possível, a unidade envolverá a contribuição de especialistas na área, através da realização de seminários e/ou visita a laboratórios e entidades industriais, permitindo assim a ponte entre os aspetos teóricos e práticos.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Due to the strong connection to several disciplines, this curricular unit will be based on interactive teaching methodologies, which involve the usage of examples and practical applications along its duration. Whenever possible, the unit will involve the contribution of experts in the field, by way of seminars and/or visits to laboratories or industrial partners, thus crossing the gap between theoretical and practical aspects.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ R. Budynas and J. Nisbett, Shigley's Mechanical Engineering Design, SI Version, 10th edition, McGraw-Hill, 2015, ISBN - 978-981-4595-28-5
- 2/ K. T. Ulrich, S. D. Eppinger, Product Design & Development, 5th Ed, McGraw-Hill, 2011, ISBN 9780071086950
- 3/ C. M. Branco, J. M. Ferreira, J. D. da Costa, A. S. Ribeiro (2009) Projecto de Órgãos de Máquinas. 2ª Edição, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ R. Budynas and J. Nisbett, Shigley's Mechanical Engineering Design, SI Version, 10th edition, McGraw-Hill, 2015, ISBN - 978-981-4595-28-5
- 2/ K. T. Ulrich, S. D. Eppinger, Product Design & Development, 5th Ed, McGraw-Hill, 2011, ISBN 9780071086950
- 3/ C. M. Branco, J. M. Ferreira, J. D. da Costa, A. S. Ribeiro (2009) Projecto de Órgãos de Máquinas. 2ª Edição, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa.

4.2.17. Observações (PT):

Relativamente ao enquadramento nos objetivos ODS das Nações Unidas, é importante referir que o desenvolvimento de competências analíticas, de tomada de decisões informadas e de resolução de problemas complexos confere ao estudante mais oportunidades de trabalho digno e emprego qualificado (ODS 8), a partir de uma educação de qualidade (ODS 4). Esta formação pode também contribuir para o desenvolvimento de uma energia limpa e sustentável (ODS 7), assim como para o desenvolvimento industrial, inovação e infraestrutura (ODS 9).

4.2.17. Observações (EN):

Regarding the alignment with the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), it is important to note that the development of analytical skills, informed decision-making, and complex problem-solving abilities provides students with more opportunities for decent work and skilled employment (SDG 8), based on quality education (SDG 4). This training can also contribute to the development of clean and sustainable energy (SDG 7), as well as to industrial development, innovation and infrastructure (SDG 9).

Mapa III - Probabilidades e Estatística

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Probabilidades e Estatística

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):***Probability and Statistics***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):***EST***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):***STA***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):***Semestral 2ºS***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):***Semiannual 2nd S***4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):***168.0***4.2.5. Horas de contacto:***Presencial (P) - T-30.0; TP-30.0***4.2.6. % Horas de contacto a distância:***0.00%***4.2.7. Créditos ECTS:***6.0***4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:***• Miguel Centeno Moreira - 60.0h***4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:***[sem resposta]***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):**

Pretende-se com esta unidade curricular que o aluno desenvolva as seguintes competências: (i) conhecimento e compreensão dos principais conceitos básicos de estatística descritiva, de cálculo de probabilidades, de variável aleatória e das funções e parâmetros associados; (ii) compreensão das distribuições de probabilidades teóricas mais importantes e cálculo das respetivas probabilidades; (iii) aplicações da estatística e da tomada de decisão nas ciências exatas (nomeadamente na área da engenharia).

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

The aim with this course that the student develops the following competencies: (i) knowledge and understanding of key basic concepts of descriptive statistics, calculation of probabilities, random variable and functions and associated parameters, (ii) understanding of the distributions most important theoretical probabilities and calculate the respective probabilities, and (iii) applications of statistics and decision making in exact sciences (namely in the field of Engineering).

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

O programa está organizado nos seguintes capítulos: 1 - Métodos elementares da Estatística Descritiva; Organização dos dados. Medidas de localização e de dispersão. 2 - Noções básicas de Probabilidade; Probabilidade condicionada. Teorema de Bayes. 3 - Variáveis aleatórias e distribuições discretas; Distribuições uniforme discreta, hipergeométrica, binomial, geométrica e de Poisson. 4 - Variáveis aleatórias e distribuições contínuas; Distribuições uniforme contínua, exponencial e de Gauss. 5 - Distribuições conjuntas de probabilidade; Distribuições conjuntas, marginais e condicionais; Teorema do Limite Central. 6 - Estimação pontual; Propriedades dos estimadores; Método da máxima verosimilhança. 7 - Estimação por intervalos. 8 - Testes de hipóteses. 9 - Introdução à regressão linear; Propriedades dos estimadores dos mínimos quadrados; Inferências no modelo de regressão linear simples; Coeficiente de determinação e análise de resíduos na avaliação do modelo.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

The program is organized into the following chapters: 1 - Methods of Elementary Descriptive Statistics; Data organization. Measures of location and spread. 2 - Basics of Probability; Conditional probability. Bayes' theorem. 3 - Random variables and discrete distributions; Discrete uniform distributions, hypergeometric, binomial, geometric and Poisson. 4 - Random variables and continuous distributions; Continuous uniform distributions, exponential and Gaussian. 5 - Joint Probability Distributions; Joint distributions, marginal and conditional; Central Limit Theorem. 6 - Estimation punctual; Properties of estimators; Method of maximum likelihood. 7 - Estimation intervals. 8 - Tests of hypotheses. 9 - Introduction to linear regression; Properties of least squares estimators; Inferences in linear regression model; Coefficient of determination and residual analysis to evaluate the model.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Trata-se de uma unidade curricular eminentemente prática que procura conferir aos alunos competências de utilização das técnicas de análise de dados e interpretação das medidas e metodologias estatísticas no âmbito das engenharias. Os conteúdos programáticos incorporam a análise, discussão e aplicação prática das metodologias estatísticas (estatística descritiva e estatística inferencial), com a utilização de software adequado e promovendo a discussão dos resultados obtidos. A familiarização com o vocabulário da Estatística, a compreensão das distribuições de probabilidades teóricas mais importantes, e a aplicação das ferramentas da inferência estatística para apoio à tomada de decisão em engenharia conferem uma abordagem prática para atingir os objetivos da unidade curricular.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

It is an eminently practical curricular unit that seeks to provide students with skills in the use of data analysis techniques and interpretation of statistical measures and methodologies in the field of engineering. The syllabus incorporates the analysis, discussion and practical application of statistical methodologies (descriptive statistics and inferential statistics), with the use of appropriate software and promoting the discussion of the results obtained. The familiarization with the vocabulary of Statistics, the understanding of the most important theoretical probability distributions, and the application of statistical inference tools to support decision-making provide a practical approach to achieve the objectives of the course.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Adota-se uma metodologia híbrida (Blended Learning) com uma abordagem centrada no estudante, permitindo a participação ativa dos estudantes na sua aprendizagem, de acordo com o princípio preconizado pelo Processo de Bolonha. O docente facilita a aprendizagem e promove o atingimento dos objetivos definidos no espaço de tempo previsto, não se limitando à transferência de práticas de exposição presenciais das matérias e conteúdos programáticos, mas promovendo modelos de aprendizagem diversificada em que, a orientação regular presencial e virtual são fundamentais para orientar o estudo em contextos virtuais, colaborativos e construtivistas nas plataformas digitais, com vista a facilitar a centralização e organização dos processos de aprendizagem. As aulas teórico-práticas permitem aprofundar os conteúdos e estudá-los de forma mais aplicada. As atividades formativas a utilizar são: (i) estudo de caso, abordando de forma analítica e exaustiva casos representativos de uma situação real, para encontrar soluções para a mesma, fomentando a análise crítica de projetos e programas, essenciais para a tomada de decisão; (ii) aprendizagem baseada em problemas, autodirigida, partindo de um problema preparado pelo professor, que o estudante tem de resolver aplicando conteúdos teóricos a situações da prática profissional, desenvolvendo a análise e interpretação de problemas e argumentação baseada em evidência científica. A orientação tutorial consiste no apoio, esclarecimento de dúvidas, orientação e acompanhamento científico-pedagógico, por parte do professor, a estudantes, individualmente, em turma/sala de aula ou grupos restritos, em horário a combinar com o(s) estudante(s). O trabalho autónomo e colaborativo é crucial no processo de ensino e aprendizagem. Proposto pelo professor e incluído na planificação da UC, visa o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas. Inclui atividades colaborativas e individuais de resolução de problemas e de desafios. São disponibilizados ao estudante recursos documentais diversificados (fichas com problemas resolvidos pelo professor discutidos em sala de aula, vídeos, links ou outros) e o acesso ao campus virtual. A realização das aulas teórico-práticas requer salas e equipamento audiovisual adequados. O estudante é, assim, concebido como um agente ativo e colaborativo, protagonista na construção da sua própria aprendizagem.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

A hybrid methodology (Blended Learning) is adopted with a student-centered approach, allowing the active participation of students in their learning, according to the principle advocated by the Bologna Process. The teacher facilitates learning and promotes the achievement of the defined objectives within the allotted time, not limited to the transfer of face-to-face exposure practices of the subjects and syllabus, but promoting diversified learning models in which regular face-to-face and virtual guidance are fundamental to guide the study in virtual, collaborative and constructivist contexts on digital platforms, with a view to facilitating the centralization and organization of learning processes. The theoretical-practical classes allow you to deepen the contents and study them in a more applied way. The training activities to be used are: (i) case study, analytically and exhaustively addressing representative cases of a real situation (taken from research articles, legislation and reports), to find solutions to it, fostering the critical analysis of projects and programs, essential for decision-making; (ii) problem-based, self-directed learning, starting from a problem prepared by the teacher, which the student has to solve by applying theoretical content to situations of professional practice, developing the analysis and interpretation of problems and argumentation based on scientific evidence. Tutorial guidance consists of support, clarification of doubts, guidance and scientific-pedagogical follow-up, by the teacher, to students, individually, in a class/classroom or restricted groups, at a time to be agreed with the student(s). Autonomous and collaborative work is crucial in the teaching and learning process. Proposed by the teacher and included in the planning of the UC, aims at the study and deepening of the contents covered in class. It includes collaborative and individual problem-solving and challenge-solving activities. Diversified documentary resources are made available to the student (sheets with problems solved by the teacher and discussed in the classroom, videos, links or others) and access to the virtual campus. The theoretical-practical classes require adequate rooms and audiovisual equipment. The student is thus conceived as an active and collaborative agent, protagonist in the construction of his own learning.

4.2.14. Avaliação (PT):

O processo de avaliação contempla dois regimes distintos: (i) avaliação contínua ou (ii) avaliação final por exame. Em qualquer destes regimes, o estudante obterá aproveitamento se tiver classificação final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliação contínua é aquele que decorre ao longo do período letivo e reflete uma permanente interação entre docente e estudante. Este regime de avaliação converge com o modelo pedagógico da ATLÁNTICA, no sentido em que valoriza o processo de avaliação e regulação das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino. O regime de avaliação contínua permitirá acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisição dos objetivos da UC. A avaliação contínua é composta por dois momentos de avaliação intermédia, a realizar individualmente ou em grupo, a propor pelo docente ao longo do período letivo, cada um com peso de 20%, que contabilizará 40% da nota final. Os dois momentos de avaliação dizem respeito à resolução de Fichas de Problemas. Nestes dois momentos o estudante deverá ter uma classificação mínima média de 8 valores. No final do período letivo, existe mais um momento de avaliação individual, que contabilizará 60% da nota final. Nesta, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 8 valores. Este instrumento é composto por um teste escrito individual que visa avaliar a capacidade do aluno em sintetizar e integrar os conhecimentos adquiridos. Por último, o regime de avaliação final por exame ocorre exclusivamente após o período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados na UC. Serão admitidos ao regime de avaliação final os estudantes que escolham esta opção, bem como aqueles que não tenham obtido nota mínima média de 8 valores nos elementos intermédios da avaliação contínua. Assim, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 10 valores. O instrumento de avaliação é um teste, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

4.2.14. Avaliação (EN):

The evaluation process includes two distinct regimes: (i) continuous evaluation or (ii) final evaluation by exam. In any of these regimes, the student will be successful if he has a final classification equal to or greater than 10 points. The continuous assessment model is the one that takes place throughout the academic period and reflects a permanent interaction between teacher and student. This evaluation regime converges with ATLÁNTICA's pedagogical model, in the sense that it values the process of evaluation and regulation of learning throughout the teaching process. The continuous assessment regime will allow to monitor and adjust the student's learning path, as well as to measure the acquisition of the curricular unit objectives. The continuous assessment consists of two intermediate assessment moments, to be carried out individually or in group, to be proposed by the teacher throughout the academic period, each with a weight of 20%, which will account for 40% of the final grade. The two evaluation moments concern the resolution of Problem Sheets. In these two moments, the student must have a minimum average classification of 8 points. At the end of the academic period, there is another moment of individual evaluation, which will account for 60% of the final grade. In this, the student must have a minimum grade of 8 points. This instrument consists of an individual written test that aims to assess the student's ability to synthesize and integrate the knowledge acquired. Finally, the final evaluation regime by exam takes place exclusively after the academic period and will focus on all the contents taught. Students who choose this option will be admitted to the final evaluation regime, as well as those who have not obtained a minimum average grade of 8 points in the intermediate elements of continuous evaluation. Thus, the student must have a minimum grade of 10 points. The assessment tool is a test, in accordance with the nature of the learning objectives defined in the course.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Sendo uma Unidade Curricular com objetivo eminentemente prático as metodologias de estudo de caso e de resolução de problemas/situações do quotidiano são as privilegiadas para permitirem que os alunos obtenham sólidas competências no âmbito da análise, discussão e tratamento de dados estatísticos quantitativos e tratamento de informação qualitativa.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Being a Curricular Unit with an eminently practical objective, the methodologies of case study and resolution of everyday problems/situations are the privileged ones to allow students to obtain solid skills in the analysis, discussion and treatment of quantitative statistical data and treatment of qualitative information.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Webb, R. L. (2021). *Mostly Harmless Statistics*, Portland State University, Portland.
- 2/ Pedrosa, S. G. (2016), *Introdução Computacional à Probabilidade e Estatística*, Porto Editora, Porto.
- 3/ Murteira, B., Ribeiro, C. S., Pimenta, C. & Pimenta, F. (2015). *Introdução à Estatística*, Escolar Editora, Lisboa.
- 4/ Nunes, C. (2012). *Probabilidades e Estatística*, Escolar Editora, Lisboa.
- 5/ Ross, M. S. (2004) *Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists*, 3rd Edition, Elsevier / Academic Press, Burlington, MA.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Webb, R. L. (2021). *Mostly Harmless Statistics*, Portland State University, Portland.
- 2/ Pedrosa, S. G. (2016), *Introdução Computacional à Probabilidade e Estatística*, Porto Editora, Porto.
- 3/ Murteira, B., Ribeiro, C. S., Pimenta, C. & Pimenta, F. (2015). *Introdução à Estatística*, Escolar Editora, Lisboa.
- 4/ Nunes, C. (2012). *Probabilidades e Estatística*, Escolar Editora, Lisboa.
- 5/ Ross, M. S. (2004) *Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists*, 3rd Edition, Elsevier / Academic Press, Burlington, MA.

4.2.17. Observações (PT):

Esta unidade curricular do 2º semestre do 1º ano dos ciclos de estudos em Engenharia da Atlântica, ocorre na sequência da unidade curricular de Álgebra Linear e Matemática 1 (1º semestre do 1º ano). Estas UCs são fundamentais num curso de licenciatura em engenharia devido ao seu papel no desenvolvimento de competências analíticas, de tomada de decisões informadas e de resolução de problemas complexos. Quanto ao enquadramento nos objetivos ODS das Nações Unidas, é importante referir que o desenvolvimento de competências analíticas, de tomada de decisões informadas e de resolução de problemas complexos confere ao estudante mais oportunidades de trabalho digno e emprego qualificado (ODS 8), a partir de uma educação de qualidade (ODS 4).

4.2.17. Observações (EN):

This curricular unit of the 2nd semester of the 1st year of the study cycles in Engineering takes place following the curricular units of Linear Algebra and Mathematics (1st semester of the 1st year). These are fundamental in a degree course in Engineering due to their role in the development of analytical skills, informed decision-making and complex problem solving. As for the framework of the United Nations SDG goals, it is important to note that the development of analytical skills, informed decision-making and complex problem solving gives the student more opportunities for decent work and qualified employment (SDG 8), based on quality education (SDG 4).

Mapa III - Processos de Fabrico

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Processos de Fabrico

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Manufacturing Processes

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

ENG

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

ENG

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):**

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - T-30.0; TP-30.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Rafael Malta Afonso - 60.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

Esta unidade curricular tem como objetivo transmitir conhecimentos sobre as diferentes tecnologias de processamento de materiais, em particular os conceitos básicos para a análise teórica e prática dos processos de fabrico/produção. Como resultado da aprendizagem, prevê-se que os estudantes: 1. Desenvolvam uma compreensão sobre as diversas tecnologias de processamento, designadamente os processos de deformação plástica, os processos de maquinagem e os processos de ligação e fabrico aditivo; 2. Compreendam as capacidades, limitações e requisitos de cada processo/ procedimento de fabrico/produção; 3. Estabeleçam contacto com as tecnologias de fabrico mais recentes neste domínio, incluindo os processos de fabrico/produção convencionais e não convencionais; 4. Adquiram a capacidade de selecionar os processos de fabrico/produção mais adequados em termos técnicos; 5. Sejam sensibilizados quanto aos aspetos essenciais de conceção, desenvolvimento e fabrico de diferentes componentes.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

This curricular unit aims to provide knowledge about different material processing technologies, particularly the fundamental concepts for the theoretical and practical analysis of manufacturing/ production processes. As a result of the learning process, students are expected to: 1. Develop an understanding of various processing technologies, namely plastic deformation processes, machining processes, joining processes, and additive manufacturing; 2. Understand the capabilities, limitations, and requirements of each manufacturing/production process or procedure; 3. Become familiar with the latest manufacturing technologies in the field, including both conventional and non-conventional processes; 4. Acquire the ability to select the most technically appropriate manufacturing/production processes; 5. Gain awareness of the essential aspects of design, development, and manufacturing of different components.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

1. Introdução aos Processos de Fabrico/Produção. 2. Teoria da Plasticidade. Tensões Principais. Critérios de Plasticidade. Tensão e Extensão Efetiva. Trabalho Plástico. Equações Constitutivas de Levy-Mises. Tensão Plana vs. Deformação Plana. 3. Aspetos Fenomenológicos de Elasticidade e Plasticidade. Modelos de Atrito. Tensões e Extensões Nominiais e Verdadeiras. Ensaio de Compressão Uniaxial. Influência da temperatura e da velocidade de deformação. Modelos de Materiais Rígido-Plásticos. 4. Introdução aos métodos de análise de processos de deformação plástica. Método da Energia Uniforme: Extrusão e Trefilagem. Método da Fatia Elementar. 5. Dobragem de Chapa e Perfis: Quinagem e Calandragem. Perfilagem e Dobragem de Tubos. 6. Forjamento. 7. Corte por Arrombamento. 8. Estampagem. 9. Maquinagem. 10. Processos de Ligação e Fabrico Aditivo.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1. Introduction to the Manufacturing Processes. 2. Theory of Plasticity. Principal stresses. Plasticity Criteria. Stress and Effective Strain. Plastic Work. Levy-Mises constitutive equations. Plane Stress vs. Plane Deformation. 3. Phenomenological Aspects of Elasticity and Plasticity. Friction Models. Engineering and True Stresses and Strains. Uniaxial Compression Test. Influence of temperature and strain rate. Rigid-Plastic Material Models. 4. Introduction to the methods for analysis of plastic deformation processes. Ideal Work Method: Extrusion and Wire Drawing. Slab Method. 5. Sheet Metal Bending and Rolling. Roll Forming, Tube and Profile Bending. 6. Forging. 7. Shearing. 8. Sheet Metal Forming. 9. Machining. 10. Joining and Additive Manufacturing Processes.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os conteúdos programáticos estão totalmente alinhados com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular: •Objetivo 1 é abordado nos tópicos 1, 2 e 6, que introduzem os fundamentos e classificações dos processos de fabrico. •Objetivo 2 é desenvolvido nos tópicos 3, 4, 5 e 7, que apresentam métodos práticos de conformação, maquinagem e fabrico aditivo. •Objetivo 3 é tratado no tópico 8, focado no controlo de qualidade e análise de defeitos. •Objetivo 4 é sustentado pelos tópicos 2, 6 e 7, que abordam propriedades dos materiais e critérios técnicos. •Objetivo 5 está refletido transversalmente, especialmente nos tópicos 1 e 7, que consideram inovação, sustentabilidade e eficiência dos processos.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The syllabus is fully aligned with the intended learning outcomes of the curricular unit: •Outcome 1 is addressed in topics 1, 2, and 6, which introduce the fundamentals and classifications of manufacturing processes. •Outcome 2 is developed through topics 3, 4, 5, and 7, which present practical methods of forming, machining, and additive manufacturing. •Outcome 3 is covered in topic 8, focused on quality control and defect analysis. •Outcome 4 is supported by topics 2, 6, and 7, which address material properties and technical criteria. •Outcome 5 is reflected across the syllabus, especially in topics 1 and 7, which consider innovation, sustainability, and process efficiency.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

•(M1) Expositivo: Apresentações orais e escritas. •(M2) Ativo: Workshops, estudos de caso, trabalhos em grupo. •(M3) Interrogativo: Discussões orientadas, exercícios práticos. •(M4) Visual: Mapas de processos, fluxogramas, ferramentas gráficas.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

•(M1) Expository: Oral and written presentations. •(M2) Active: Workshops, case studies, group work. •(M3) Interrogative: Guided discussions, practical exercises. •(M4) Visual: Process maps, flowcharts, graphical tools.

4.2.14. Avaliação (PT):

A avaliação da unidade curricular segue uma metodologia de avaliação contínua, composta por: •Testes escritos (95%): Dois testes individuais que avaliam a capacidade do estudante de compreender e aplicar conceitos relacionados com os processos de fabrico, incluindo deformação plástica, maquinagem, união e fabrico aditivo. Para aprovação, é necessário obter uma classificação mínima de 8 valores (em 20) em cada teste. •Participação nas aulas (5%): Esta componente valoriza o envolvimento ativo dos estudantes nas atividades propostas, como discussões, resolução de problemas e trabalhos colaborativos. Promove competências transversais como comunicação, pensamento crítico e trabalho em equipa. Esta estrutura de avaliação garante a coerência com os objetivos de aprendizagem, promovendo tanto o domínio teórico como a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos.

4.2.14. Avaliação (EN):

The assessment of the curricular unit follows a continuous evaluation methodology, consisting of: •Written tests (95%): Two individual written tests, each contributing to the overall evaluation. These tests assess the student's ability to understand and apply concepts related to manufacturing processes, including plastic deformation, machining, joining, and additive manufacturing. A minimum score of 8 out of 20 is required in each test to pass. •Classroom participation (5%): This component values the student's active engagement in class activities, including discussions, problem-solving exercises, and collaborative work. It encourages consistent involvement and supports the development of transversal skills such as communication and teamwork. This evaluation structure ensures alignment with the learning outcomes, promoting both theoretical understanding and practical application. Esta estrutura de avaliação garante a coerência com os objetivos de aprendizagem, promovendo tanto o domínio teórico como a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

As metodologias de ensino e avaliação estão alinhadas com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular: •Os testes escritos avaliam a capacidade do estudante de compreender e aplicar conceitos fundamentais sobre os processos de fabrico, contribuindo diretamente para o Objetivo 1 (compreensão dos processos), Objetivo 2 (aplicação de tecnologias) e Objetivo 3 (avaliação de defeitos e limitações). •A participação nas aulas promove o envolvimento ativo dos estudantes em discussões, resolução de problemas e atividades colaborativas, contribuindo para todos os objetivos, com destaque para o Objetivo 5, ao fomentar competências transversais como comunicação, pensamento crítico e trabalho em equipa. •A combinação de metodologias expositiva, ativa, interrogativa e visual garante a aquisição de conhecimentos teóricos e competências práticas, apoiando diferentes estilos de aprendizagem e reforçando todos os objetivos definidos para a unidade curricular.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The teaching and evaluation methodologies are aligned with the intended learning outcomes of the curricular unit: •Written tests assess the student's ability to understand and apply fundamental concepts related to manufacturing processes, directly contributing to Outcome 1 (understanding processes), Outcome 2 (application of technologies), and Outcome 3 (evaluation of defects and limitations). •Classroom participation promotes active student engagement in discussions, problem-solving, and collaborative activities, contributing to all outcomes, with particular emphasis on Outcome 5, by fostering transversal skills such as communication, critical thinking, and teamwork. •The combination of expository, active, interrogative, and visual methodologies ensures the acquisition of theoretical knowledge and practical skills, supporting different learning styles and reinforcing all intended outcomes of the curricular unit.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Rodrigues, J. Martins, P. (2005). *Tecnologia Mecânica – Tecnologia da Deformação Plástica Vol. I e II* Escolar Editora.
- 2/ Gouveia, B. Rodrigues J. Martins P. (2011). *Tecnologia Mecânica - Tecnologia da Deformação Plástica. Vol. III, Exercícios Resolvidos*, Escolar Editora.
- 3/ Kalpakjian, S. (1984). *Manufacturing Processes for Engineering Materials*. Addison-Wesley.
- 4/ Silva, F. J. G. (2023). *Tecnologia da Soldadura: Uma abordagem técnico-didática (3.ª ed.)*. ENGEBOOK.
- 5/ Gibson, I. Rosen D.W. (2010) *Additive manufacturing technologies – Rapid prototyping to direct digital manufacturing*, Brent Stucker, Springer.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Rodrigues, J. Martins, P. (2005). *Tecnologia Mecânica – Tecnologia da Deformação Plástica Vol. I e II* Escolar Editora.
- 2/ Gouveia, B. Rodrigues J. Martins P. (2011). *Tecnologia Mecânica - Tecnologia da Deformação Plástica. Vol. III, Exercícios Resolvidos*, Escolar Editora.
- 3/ Kalpakjian, S. (1984). *Manufacturing Processes for Engineering Materials*. Addison-Wesley.
- 4/ Silva, F. J. G. (2023). *Tecnologia da Soldadura: Uma abordagem técnico-didática (3.ª ed.)*. ENGEBOOK.
- 5/ Gibson, I. Rosen D.W. (2010) *Additive manufacturing technologies – Rapid prototyping to direct digital manufacturing*, Brent Stucker, Springer.

4.2.17. Observações (PT):

A unidade curricular contribui diretamente para os seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): •ODS 4 – Educação de Qualidade: Promove competências técnicas e profissionais essenciais, como a seleção de processos industriais, controlo de qualidade e comunicação técnica, através de metodologias ativas e práticas que garantem uma aprendizagem inclusiva e orientada para desafios reais. •ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestruturas: Incentiva a inovação tecnológica e a melhoria contínua na área da engenharia de fabrico, preparando os estudantes para enfrentar desafios industriais com soluções sustentáveis e eficientes. •ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis: Através da análise de processos de fabrico e da sua eficiência energética e material, os estudantes são capacitados para desenvolver projetos que promovem a redução de desperdícios, a otimização de recursos e práticas industriais responsáveis.

4.2.17. Observações (EN):

The curricular unit contributes directly to the following Sustainable Development Goals (SDGs): •SDG 4 – Quality Education: Promotes essential technical and professional skills such as industrial process selection, quality control, and technical communication, through active and practical methodologies that ensure inclusive and challenge-oriented learning. •SDG 9 – Industry, Innovation and Infrastructure: Encourages technological innovation and continuous improvement in the field of manufacturing engineering, preparing students to address industrial challenges with sustainable and efficient solutions. •SDG 12 – Responsible Consumption and Production: Through the analysis of manufacturing processes and their energy and material efficiency, students are empowered to develop projects that promote waste reduction, resource optimization, and responsible industrial practices.

Mapa III - Programação Aplicada

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Programação Aplicada

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Applied Programming

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

CI

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):**

CS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - T-15.0; TP-30.0; PL-15.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Mauro Cesar Cantarino Gil - 60.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

Ao completar esta Unidade Curricular o aluno deverá:- Ser capaz de transformar um problema num algoritmo.- Ser capaz de escrever em Matlab, Visual C++, ou Visual Basic para Excel, programas que executem um algoritmo.- Ser capaz de identificar qual a linguagem mais eficaz para resolver o problema em mãos.- Ser capaz de depurar um programa.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

Students who successfully complete this course unit should:- Be able to transform a problem into an algorithm- Be able to write in Matlab, Visual C++ or Visual Basic into Excel, programs that will execute na algorithm.- Be able to identify the most efficient language to solve a specific problem.- Be able to debug a program.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

1. Definição de algoritmo. Transformação de um problema num algoritmo. Pseudo-código.2. Conceitos básicos de programação (em Matlab/Octave). Decisões e loops. Matrizes, vetores e strings. Estrutura modular. Depuração de programas.3. Matlab/Octave mais avançado. Operações com matrizes e vetores. Estruturas de dados. Introdução a funções estatísticas e de processamento de imagem. Apresentação visual de resultados. Operações com ficheiros.4. Programação em C++. Conceitos básicos de programação aplicados a C++. Compilação. Apontadores. Introdução à programação por objetos. Operações com ficheiros.5. Visual Basic em Excel. Conceitos básicos de programação aplicados a Visual Basic. Macros. Aprendizagem de código através da gravação de macros. Comandos específicos para selecionar células: cell, range e offset. Uso de funções do Excel. Propriedades dos objetos. Formulários.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1. Algorithm definition. Transforming a problem into an algorithm. Pseudo-code.2. Basic programming concepts (in Matlab/Octave). Decisions and loops. Matrices, vectors and strings. Modular structure. Program debugging.3. Advanced Matlab/Octave. Operations with matrices and vectors. Data structures. Introduction to statistical functions and image processing. Visual presentation of results. File operations.4. C++ programming. Basic applied programming concepts for C++. Compiling. Markers. Introduction to object oriented programming. File operations.5. Visual Basic in Excel. Basic concepts of Visual Basic applied programming. Macros. Learning code by saving macros. Specific commands for cell selection: cell, range and offset. Excel functionalities. Object properties. Forms.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os conteúdos programáticos descrevem os fundamentos de programação e focam os comandos essenciais para se escrever um programa. Estes conteúdos incidem também sobre a utilização de ferramentas de depuração do código. Inicialmente será dada uma introdução ao que é um algoritmo e a possíveis formas de estruturar e escrever os passos de um algoritmo por forma a permitir a sua implementação. A utilização de três linguagens diferentes ajudará os utilizadores a perceber as vantagens e desvantagens de cada uma delas.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The syllabus describes the programming bases and is focused on the essential commands for programming. These contents are also focused on the use of code debugging tools. There will be an initial introduction to algorithms and ways for structuring and writing the steps of an algorithm in order to allow its implementation. The use of three different languages will help users to understand the advantages and disadvantages of each one of them.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

As aulas serão teórico-práticas para que cada novo conceito seja sempre acompanhado por exercícios práticos, que os alunos implementarão (se possível) nos seus próprios computadores, ou em computadores da Universidade. Durante os exercícios procurar-se-á identificar tópicos de dificuldade na aprendizagem que serão novamente explicados. Nos exemplos serão introduzidos pequenos erros para que os alunos aprendam a reconhecer as mensagens de erro. Será dado especial destaque à necessidade de criar uma sequência de passos simples até ao limite de uma linha de código para criar um programa. Será dada primazia à aprendizagem robusta dos conceitos fundamentais em detrimento de exemplos muito complexos.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Classes are simultaneously theoretical and practical so that each new concept is supported by practical exercises that students will carry out (if possible) in their own computers or in campus computers. During these exercises, the most difficult topics for students will be singled out for further explanation. Small errors will be introduced in the examples so that students can learn how to point out error messages. In the beginning of each class, the concepts introduced in the previous one will be recalled. Focus will be on the need of creating a simple sequence of steps up to the end of a code line to create a program. Preference will be given to learning fundamental concepts rather than complex examples.

4.2.14. Avaliação (PT):

*A avaliação será composta por um teste individual escrito (TE), um conjunto de séries de exercícios individuais (SE) e por um trabalho de grupo que consiste num projeto (TG). A ponderação adotada para efeito da classificação do aluno corresponde aos seguintes pesos: Classificação final = $0.4 * TE + 0.3 * SE + 0.3 * TG$*

4.2.14. Avaliação (EN):

*The evaluation methodology of the discipline fits the mode of continuous assessment throughout the semester. The assessment will consist of a single written test (TE), a set of series of exercises performed by each student (SE) and a project performed by a group of students (TG). The weights adopted for student classification purposes are the following: Final grade = $0.4 * TE + 0.3 * SE + 0.3 * TG$*

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A forte utilização de exemplos a ser reproduzidos pelos alunos (sempre que possível) durante as aulas permitirá eliminar barreiras à utilização das linguagens de programação. O facto de as aulas serem teórico-práticas ajuda os alunos a compreender que programar é uma ferramenta e não simplesmente uma construção teórica. Uma avaliação baseada na execução de trabalhos de casa e de um trabalho final permitirá aos alunos ganhar facilidade na utilização das linguagens. Rever a matéria da aula anterior no início de cada aula ajuda a relembrar e solidificar conceitos. Há também a tentativa de que os alunos acompanhem a matéria através da realização de exercícios semanais e da repetição de aulas com conceitos que o docente note que estão a ser dificilmente assimilados pelos alunos. O exame final consistirá de exercícios do mesmo grau de dificuldade dos exercícios semanais.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The heavy use of examples to be reproduced by students (whenever possible) during class will allow students to overcome the barriers for using programming languages. Classes are simultaneously theoretical and practical which helps students to understand that programming is a tool and not just a theoretical formulation. Assessment is based on homework and a final assignment which will allow students to handle programming languages easily. Recalling the previous contents in the beginning of each class helps students to remember and consolidate concepts. The weekly exercises may lead students to keep track of the unit's contents, as well as repeating the concepts the students may find most difficult. The final exam will consist of exercises as difficult as the weekly exercises provided in class.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Chapman, S. (2016). *Matlab Programming for Engineers*. EUA: Cengage Learning .
- 2/ Stroustrup, B. (2014). *Programming Principles and Practice Using C++*. EUA: Addison-Wesley
- 3/ Alexander, M.; Kusleika, D. (2019). *Excel 2019 Bible*. EUA: Wiley.
- 4/ Linge, S.; Langtangen H. P. (2016). *Programming for computations – Matlab/Octave*. Springer
- 5/ Stroustrup, B. (2013). *The C++ Programming Language*. Addison-Wesley Professional: NY. ISBN-13: 978-0321563842.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Chapman, S. (2016). *Matlab Programming for Engineers*. EUA: Cengage Learning .
- 2/ Stroustrup, B. (2014). *Programming Principles and Practice Using C++*. EUA: Addison-Wesley
- 3/ Alexander, M.; Kusleika, D. (2019). *Excel 2019 Bible*. EUA: Wiley.
- 4/ Linge, S.; Langtangen H. P. (2016). *Programming for computations – Matlab/Octave*. Springer
- 5/ Stroustrup, B. (2013). *The C++ Programming Language*. Addison-Wesley Professional: NY. ISBN-13: 978-0321563842.

4.2.17. Observações (PT):

Tendo por base as prioridades da Comissão Europeia, o objetivo desta UC enquadra-se no Pacto Ecológico Europeu, na Economia que funciona para as pessoas, Economia adequada à Era Digital e Modo de Vida Europeu nos seguintes objetivos operacionais: Educação de Qualidade (ODS 4) Trabalho decente e Crescimento económico (ODS 8) Indústria, Inovação e Infraestrutura (ODS 9) Cidades e Comunidades Sustentáveis (ODS 11).

4.2.17. Observações (EN):

Based on the priorities of the European Commission, the objectives of this UC fall within the European Ecological Pact, the Economy that works for people, an Economy suitable for the Digital Age and the European Way of Life in the following operational objectives: Quality Education (SDG 4) Decent work and economic growth (SDG 8) Industry, Innovation and Infrastructure (SDG 9) Sustainable Cities and Communities (SDG 11)

Mapa III - Projeto Final

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Projeto Final

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Final Project

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

ENG

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

ENG

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

336.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - T-10.0; S-10.0; OT-40.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

12.0

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

- Manuel José Moreira de Freitas - 60.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

Esta unidade curricular visa consolidar e aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso de Engenharia Mecânica, através do desenvolvimento de um projeto final supervisionado. Como resultado da aprendizagem, espera-se que os estudantes: •Desenvolvam autonomia na conceção e execução de projetos com base em modelos analíticos, experimentais e/ou computacionais. •Apliquem metodologias de investigação científica e engenharia na resolução de problemas técnicos. •Produzam relatórios técnicos e científicos de acordo com as normas académicas da Atlântica. •Comuniquem eficazmente os resultados do projeto, tanto por escrito como oralmente, perante diferentes públicos. •Demonstrem capacidade crítica e reflexiva na defesa pública do seu trabalho.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

This curricular unit aims to consolidate and apply the knowledge acquired throughout the Mechanical Engineering course, through the development of a supervised final project. As a result of the learning process, students are expected to: •Develop autonomy in the design and execution of projects based on analytical, experimental and/or computational models. •Apply scientific research and engineering methodologies to solve technical problems. •Produce technical and scientific reports in accordance with Atlântica's academic standards. •Communicate project results effectively, both in writing and orally, to different audiences. •Demonstrate critical and reflective thinking during the public defense of their work.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

1.Introdução à unidade curricular e definição de temas de projeto.2.Planeamento do projeto: objetivos, metodologia, cronograma e gestão de riscos.3.Revisão bibliográfica e organização de referências científicas.4.Seleção e aplicação de metodologias analíticas, experimentais e/ou computacionais.5.Desenvolvimento técnico do projeto com acompanhamento tutorial.6.Sessões de feedback entre pares e revisão crítica do progresso.7.Redação do relatório técnico e científico segundo normas da Atlântica.8.Design de comunicação visual: figuras, tabelas, diagramas e posters.9.Técnicas de apresentação oral e comunicação com diferentes públicos.10.Preparação e realização da defesa pública do projeto final.11.Seminários com profissionais convidados.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1.Introduction to the course and definition of project themes.2.Project planning: objectives, methodology, timeline, and risk management.3.Literature review and organization of scientific references.4.Selection and application of analytical, experimental, and/or computational methodologies.5.Technical development of the project with tutorial supervision.6.Peer feedback sessions and critical review of progress.7.Writing of the technical and scientific report according to Atlântica's academic standards.8.Visual communication design: figures, tables, diagrams, and posters.9.Oral presentation techniques and communication with different audiences.10.Preparation and execution of the public defense of the final project.11.Seminars with invited professionals.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os conteúdos programáticos estão totalmente alinhados com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular: •Objetivo 1 é abordado nos tópicos 1, 2, 4 e 5, que tratam da definição, planeamento e desenvolvimento técnico do projeto. •Objetivo 2 é desenvolvido nos tópicos 4 e 5, que envolvem a escolha e aplicação prática das abordagens técnicas. •Objetivo 3 é tratado nos tópicos 7 e 8, que focam a redação e a comunicação visual. •Objetivo 4 é abordado nos tópicos 8 e 9, com foco na apresentação oral e design visual. •Objetivo 5 é promovido nos tópicos 6 e 10, através de sessões de revisão entre pares e defesa pública.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The syllabus is fully aligned with the intended learning outcomes of the curricular unit: •Learning Outcome 1 is addressed in topics 1, 2, 4 and 5, which cover project definition, planning and technical development. •Learning Outcome 2 is developed in topics 4 and 5, which involve the selection and practical application of technical approaches. •Learning Outcome 3 is covered in topics 7 and 8, which focus on writing and visual communication. •Learning Outcome 4 is addressed in topics 8 and 9, with emphasis on oral presentation and visual design. •Learning Outcome 5 is promoted in topics 6 and 10, through peer review sessions and public defense.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

•(M1) Expositivo: Apresentações orais e escritas. •(M2) Ativo: Workshops, estudos de caso, trabalhos em grupo. •(M3) Interrogativo: Discussões orientadas, exercícios práticos. •(M4) Visual: Mapas de processos, fluxogramas, ferramentas gráficas. •(M5) Participativa: Sessões com profissionais convidados, promovendo a ligação entre teoria e prática, e o contacto com o mercado de trabalho.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

•(M1) Expository: Oral and written presentations. •(M2) Active: Workshops, case studies, group work. •(M3) Interrogative: Guided discussions, practical exercises. •(M4) Visual: Process maps, flowcharts, graphical tools. •(M5) Participatory: Sessions with invited professionals, fostering the connection between theory and practice, and providing contact with the job market.

4.2.14. Avaliação (PT):

A avaliação da unidade curricular segue uma metodologia contínua e integradora, composta por: •Relatório Final (40%) – Avaliação da qualidade técnica, científica e estrutural do relatório produzido pelo estudante, incluindo a clareza na exposição, fundamentação teórica, metodologia aplicada e análise crítica dos resultados. •Apresentação Oral e Defesa Pública (30%) – Avaliação da capacidade de comunicação, domínio do tema, estrutura da apresentação e resposta às questões colocadas pelo painel docente. Valoriza-se a capacidade de síntese, argumentação e postura profissional. •Execução Técnica e Inovação (30%) – Avaliação do processo de desenvolvimento do projeto, incluindo a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos, a originalidade da abordagem, a resolução de problemas e o grau de autonomia demonstrado ao longo do semestre.

4.2.14. Avaliação (EN):

The evaluation of the curricular unit follows a continuous and integrative methodology, consisting of: •Final Report (40%) – Assessment of the technical, scientific, and structural quality of the report produced by the student, including clarity of writing, theoretical foundation, applied methodology, and critical analysis of results. •Oral Presentation and Public Defense (30%) – Evaluation of communication skills, subject mastery, presentation structure, and responses to questions posed by the academic panel. Emphasis is placed on synthesis ability, argumentation, and professional conduct. •Technical Execution and Innovation (30%) – Assessment of the project development process, including practical application of acquired knowledge, originality of the approach, problem-solving ability, and level of autonomy demonstrated throughout the semester.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

As metodologias de ensino e avaliação estão totalmente alinhadas com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular: •Os métodos expositivos e de orientação tutorial apoiam os Objetivos 1 e 2, ao guiar os estudantes no planeamento do projeto e na aplicação de metodologias de engenharia. •A aprendizagem ativa e colaborativa (como workshops e sessões de feedback entre pares) reforça os Objetivos 2 e 5, promovendo autonomia, resolução de problemas e pensamento crítico. •As atividades de redação científica e comunicação visual contribuem diretamente para os Objetivos 3 e 4, garantindo que os estudantes saibam produzir e apresentar conteúdos técnicos de forma eficaz. •A apresentação oral e defesa pública são essenciais para os Objetivos 4 e 5, permitindo aos estudantes demonstrar domínio do tema, capacidade de argumentação e reflexão crítica. •A estrutura de avaliação (relatório, apresentação e execução do projeto) assegura uma apreciação equilibrada das competências técnicas, comunicacionais e de inovação, em consonância com todos os objetivos de aprendizagem definidos. •Os seminários reforçam os Objetivos 1, 4 e 5, ao promoverem autonomia, comunicação com diferentes públicos e reflexão crítica sobre práticas profissionais.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The teaching and evaluation methodologies are fully aligned with the intended learning outcomes of the curricular unit: •Expository and tutorial methods support Learning Outcomes 1 and 2 by guiding students through project planning and the application of engineering methodologies. •Active and peer-based learning (e.g., workshops, feedback sessions) reinforce Learning Outcomes 2 and 5 by promoting autonomy, problem-solving, and critical thinking. •Scientific writing and visual communication activities directly support Learning Outcomes 3 and 4, ensuring students can produce and present technical content effectively. •Oral presentation and public defense are essential for Learning Outcomes 4 and 5, allowing students to demonstrate mastery, argumentation, and reflective thinking. •The evaluation structure (report, presentation, and project execution) ensures a balanced assessment of technical competence, communication skills, and innovation, in line with all learning outcomes. •Seminars reinforce Learning Outcomes 1, 4 and 5 by promoting autonomy, communication with different audiences, and critical reflection on professional practices.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Universidade Atlântica. (2018). Normas para apresentação e discussão do Projeto Final de Licenciatura. Repositório Atlântica.
- 2/ Alley, M. (2018). The Craft of Scientific Writing (4th ed.). Springer.
- 3/ Beer, D. F., & McMurrey, D. A. (2019). A Guide to Writing as an Engineer (5th ed.). Wiley.
- 4/ Silva, M. J. (2020). Metodologias de Investigação em Engenharia. IST Press.
- 5/ Zobel, J. (2014). Writing for Computer Science (3rd ed.). Springer.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Universidade Atlântica. (2018). Normas para apresentação e discussão do Projeto Final de Licenciatura. Repositório Atlântica.
- 2/ Alley, M. (2018). The Craft of Scientific Writing (4th ed.). Springer.
- 3/ Beer, D. F., & McMurrey, D. A. (2019). A Guide to Writing as an Engineer (5th ed.). Wiley.
- 4/ Silva, M. J. (2020). Metodologias de Investigação em Engenharia. IST Press.
- 5/ Zobel, J. (2014). Writing for Computer Science (3rd ed.). Springer.

4.2.17. Observações (PT):

Esta unidade curricular contribui diretamente para os seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): •ODS 4 – Educação de Qualidade: Promove competências técnicas, científicas e comunicacionais essenciais, através de metodologias ativas e integradoras que garantem uma aprendizagem orientada para desafios reais. •ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestruturas: Estimula a inovação e o desenvolvimento de soluções técnicas originais, preparando os estudantes para enfrentar problemas complexos na engenharia com abordagens sustentáveis e eficazes. •ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis: Incentiva a reflexão crítica sobre processos, materiais e impactos, capacitando os estudantes para desenvolver projetos com consciência ambiental, eficiência de recursos e responsabilidade social.

4.2.17. Observações (EN):

This curricular unit contributes directly to the following Sustainable Development Goals (SDGs): •SDG 4 – Quality Education: Promotes essential technical, scientific, and communication skills through active and integrative methodologies that ensure learning is oriented toward real-world challenges. •SDG 9 – Industry, Innovation and Infrastructure: Encourages innovation and the development of original technical solutions, preparing students to tackle complex engineering problems with sustainable and effective approaches. •SDG 12 – Responsible Consumption and Production: Stimulates critical reflection on processes, materials, and impacts, empowering students to develop projects with environmental awareness, resource efficiency, and social responsibility.

Mapa III - Química Geral

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Química Geral

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

General Chemistry

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

QUI

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

CHE

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - T-24.0; TP-24.0; PL-12.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Ana Catarina Trindade - 60.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

A UC pretende que o aluno adquira conhecimentos gerais de Química que sirvam como base para a compreensão de diversos fenómenos a serem tratados ao longo do curso. Ao ser aprovado na UC, o aluno deverá estar apto a:- Compreender os conceitos-base da estrutura, propriedades e transformação dos materiais em geral.- Entender de que forma os elementos se combinam, formando substâncias ou materiais através de ligações químicas, e como podemos prever as suas propriedades com base na sua composição e estrutura.- Conhecer os vários tipos de reações químicas, saber acertar equações, fazer balanços mássicos e de carga, e calcular rendimentos.- Identificar reações de transferência eletrónica, entender os fenómenos de conversão de energia química em energia elétrica (células galvânicas) e de energia elétrica em energia química (células eletrolíticas), e os fundamentos dos diversos tipos de processos corrosivos.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

This course unit aims to introduce students the general bases of chemistry which are essential to understand the different phenomena dealt with during the course. Students who successfully complete this unit will be able to:- Understand the basic concepts of structure, properties and transformation of materials in general.- Understand how are elements combined, forming substances or materials by means of chemical bonds and predicting their properties according to their composition and structure.- Know various types of chemical reactions, balance chemical equations, charge and mass balances and calculate yields.- Recognise charge transfer reactions, understand the conversion of chemical energy into electric energy (galvanic cells) and electric energy into chemical energy (electrolytic cells) and the fundamentals of several types of corrosion processes.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

Conceitos fundamentais. Classificação periódica dos elementos e suas propriedades: energia de ionização, raio atómico, eletronegatividade. Ligação química em moléculas. Teoria do enlace de valência e teoria das orbitais moleculares. Forças intermoleculares e propriedades macroscópicas de compostos moleculares. Ligação química: iónica, covalente, e metálica. Momento dipolar e polaridade. Reações e equações químicas. Cálculos estequiométricos: reagente limitante e rendimento de uma reação. Equilíbrio químico. Reações ácido-base: balanços de massa e de carga, cálculo de pH, curvas de titulação. Reações de precipitação: produto de solubilidade. Cinética química: velocidade e ordem de reação. Lei de Arrhenius e energia de ativação. Noções de eletroquímica e corrosão. Equilíbrio em reações de transferência eletrónica. Reações redox. Tabela de potenciais padrão. Equação de Nernst. Células galvânicas e eletrolíticas. Armazenamento e conversão de energia eletroquímica. Corrosão metálica.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

Basic concepts. Periodic element classification and their properties: ionization energy, atomic radius, electronegativity. Chemical bonding in molecules. Valence bond theory and molecular orbital theory. Intermolecular forces and macroscopic properties of molecular compounds. Chemical bonding: ionic, covalent and metallic. Dipole moment and polarity. Reactions and chemical equations. Stoichiometric calculations: limiting reagent and reaction yield. Chemical equilibrium. Acid-base reactions: charge and mass balances, pH calculation, titration curves. Precipitation reactions: solubility product. Chemical kinetics: rate of reaction and reaction order. Arrhenius' law and activation energy. Notions of electrochemistry and corrosion. Equilibrium in charge transfer reactions. Redox reactions. Table of standard electrode potentials. Nernst equation. Electrolytic and galvanic cells. Electrochemical energy conversion and storage. Metallic corrosion.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os conteúdos programáticos coadunam-se com os objetivos de aprendizagem desta unidade curricular na medida em que os assuntos propostos permitem uma introdução aos fundamentos da química, nas suas várias vertentes, proporcionando aos alunos conceitos básicos e terminologia específica que lhes permitirão entenderem outros fenómenos mais avançados ministrados ao longo do curso. Desde a introdução à ligação química, essencial na constituição de moléculas a partir da junção dos átomos dos seus elementos constituintes, passando pelos diversos tipos de reações químicas que conduzem à transformação da matéria, a unidade curricular de Química pretende dar uma visão global dos principais processos químicos envolvidos na produção e transformação de materiais. Dentro do possível, procuram-se também focar as aplicações práticas, a nível industrial, dos conteúdos tratados no programa da UC.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The syllabus is in accordance with the course unit objectives as the application of the knowledge gained herein will introduce students to the fundamentals of chemistry in various levels, providing students the basic concepts and terminology that will allow them to understand more complex phenomena discussed further in course. From the introduction to chemical bonding, which is essential for molecule constitution from the atoms of their parent elements, to the various types of chemical reactions leading to the transformation of matter, this Chemistry course unit sets a global overview of the main chemical processes involved in the production and transformation of materials. Whenever possible, there will be a focus on the practical applications at the industrial level of the contents of the unit.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Os conteúdos programáticos serão expostos em aulas teóricas, intercaladas por aulas práticas e aulas de laboratório. Nas aulas de laboratório serão executados 4 trabalhos no âmbito dos temas debatidos nas aulas expositivas. A frequência das aulas de laboratório é obrigatória, sendo tolerada a não realização de 1 único trabalho.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

The syllabus will be presented in the theoretical classes, alternated with practical and laboratory classes. Laboratory classes will include 4 practical lab works related with the topics given during theoretical classes. Laboratory classes are mandatory and students can only fail one lab work.

4.2.14. Avaliação (PT):

O regime geral de avaliação contínua implica a realização de 2 testes escritos (com ponderação para a nota final de 70%, o equivalente a 35% cada) e a elaboração de questionários e relatórios dos trabalhos de laboratório, realizados em grupos de 3 alunos (com ponderação de 30%). Os 3 elementos de avaliação (2 testes + relatórios) serão classificados numa escala de 0 a 20 valores e têm uma nota mínima de 9,5 valores. O aluno é aprovado se obtiver pelo menos 10 valores como média final das provas prestadas e se cumprir as notas mínimas definidas. A não realização de qualquer um dos momentos de avaliação implica a exclusão da modalidade de avaliação contínua e a necessidade de avaliação por exame final.

4.2.14. Avaliação (EN):

The general continuous assessment requires 3 written tests (each weighting 35% of the final mark) and the written reports of the lab works, done in groups of 3 students (weighting another 30%). Scores for the 2 tests and for the lab work reports and questionnaires range from 0 to 20 with a minimum score of 9.5. Students will pass with a minimum score of 10 as the resulting final average of the written tests and lab reports, if all scored above the minimum pass marks. Failing to show to any of the tests (or submitting less than 3 lab reports) will make the student ineligible for continuous assessment and requiring to take a final exam.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

De modo a serem atingidos os objetivos propostos, as metodologias de ensino da unidade curricular de Química visam fornecer um equilíbrio entre o tratamento coerente da teoria base apresentada nas aulas teóricas, com a componente mais prática e experimental das aulas práticas e laboratoriais. Para atingir esta coerência as aulas teóricas serão intercaladas por aulas práticas, para esclarecimento de dúvidas e para fortalecer a consolidação dos conhecimentos através da resolução individual de problemas. As aulas de laboratório, em grupo, permitirão aos alunos conhecer procedimentos em laboratórios de química. Serão executados quatro trabalhos de laboratório no âmbito dos temas debatidos nas aulas expositivas para que os alunos entendam as aplicações práticas dos conceitos lecionados. Pretende-se que haja um acompanhamento pedagógico do aluno com disponibilidade permanente, i.e., sempre que tal seja requisitado pelo aluno, seja por solicitação direta ou através de mensagem via MOODLE

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

To accomplish the objectives defined for the General Chemistry unit, the teaching methodologies aim to provide a balance between the basic theory introduced in theoretical classes and the more practical/ experimental component of the practical and laboratory classes. In this way, theoretical classes will be alternated with practical classes, to answer students' questions and consolidate knowledge through individual problem solving. Group laboratory classes will allow students to learn about chemistry lab procedures. Four lab works will be carried out so that students understand the practical use of the concepts lectured in theoretical classes. Tutor supervision should be permanently available to students upon request, whether in person or by message via MOODLE.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Chang, R. (2005). *Química*, 8ª ed. Lisboa: McGraw-Hill.
- 2/ Atkins, P.W., Beran, J.A. (1992). *General Chemistry*, 2nd ed. New York: W.H. Freeman.
- 3/ Reger, D., Goode, S., Mercer, E. (2010) *Química: Princípios e Aplicações*, 2ª ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian
- 4/ Silberberg, M. (2024). *Chemistry: The molecular nature of matter and change* (10th ed.). McGraw-Hill Education.
- 5/ Gilbert, T. R., Kirss, V. R., Foster, N., Bretz, S. L., & Davies, G. (2017). *Chemistry: The science in context* (5th ed.). W. W. Norton & Company.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Chang, R. (2005). *Química*, 8ª ed. Lisboa: McGraw-Hill.
- 2/ Atkins, P.W., Beran, J.A. (1992). *General Chemistry*, 2nd ed. New York: W.H. Freeman.
- 3/ Reger, D., Goode, S., Mercer, E. (2010) *Química: Princípios e Aplicações*, 2ª ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian
- 4/ Silberberg, M. (2024). *Chemistry: The molecular nature of matter and change* (10th ed.). McGraw-Hill Education.
- 5/ Gilbert, T. R., Kirss, V. R., Foster, N., Bretz, S. L., & Davies, G. (2017). *Chemistry: The science in context* (5th ed.). W. W. Norton & Company.

4.2.17. Observações (PT):

Relativamente ao enquadramento nos objetivos ODS das Nações Unidas, é importante referir que o desenvolvimento de competências analíticas, de tomada de decisões informadas e de resolução de problemas complexos confere ao estudante mais oportunidades de trabalho digno e emprego qualificado (ODS 8), a partir de uma educação de qualidade (ODS 4). Esta formação pode também contribuir para o desenvolvimento de uma energia limpa e sustentável (ODS 7), assim como para o desenvolvimento industrial, inovação e infraestrutura (ODS 9).

4.2.17. Observações (EN):

Regarding the alignment with the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), it is important to note that the development of analytical skills, informed decision-making, and complex problem-solving abilities provides students with more opportunities for decent work and skilled employment (SDG 8), based on quality education (SDG 4). This training can also contribute to the development of clean and sustainable energy (SDG 7), as well as to industrial development, innovation and infrastructure (SDG 9).

Mapa III - Termodinâmica e Fenómenos de Transferência

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Termodinâmica e Fenómenos de Transferência

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Thermodynamics and Transfer Phenomena

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

ENG

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

ENG

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - T-30.0; TP-30.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Diogo Gomes Almeida Chambel Lopes - 60.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

A unidade curricular está dividida em dois módulos: Módulo 1 – Termodinâmica A UC aborda os conceitos fundamentais da Termodinâmica e desenvolve as ferramentas para uma avaliação do desempenho de sistemas de conversão de energia. Esta abordagem inclui a descrição do balanço de massa, da primeira e segunda Lei da Termodinâmica na avaliação de sistemas fechados e abertos tendo em conta os processos de transferência e transformação de energia e as propriedades das substâncias envolvidas na transformação. Módulo 2 - Fenómenos de Transferência Realçar a importância dos fenómenos de transferência de calor e massa. Estabelecer as equações fundamentais, as condições de fronteira e definir as hipóteses simplificativas adequadas para diferentes problemas típicos de condução, convecção e radiação. Descrever métodos de resolução desses problemas utilizando exemplos práticos de engenharia.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

Module 1 - Thermodynamics This subject covers the main concepts of thermodynamics and develops tools for evaluating the performance of energy conversion systems. This includes a description of balance of mass, first and second law of thermodynamics in evaluating closed and open systems, considering the processes for transfer and transformation of energy and the properties of the substances involved in said transformation. Module 2 - Transport Phenomena This subject highlights the importance of the phenomena of heat and mass transfer. It sets the main equations, boundary conditions and defines the appropriate simplifying hypothesis for different common problems of conduction, convection and radiation. It describes methods of solving these problems using practical engineering examples.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

O programa desta unidade curricular é formado por dois módulos: Módulo 1 - Termodinâmica: 1.1. Introdução: conceitos e definições iniciais. 1.2. A Primeira Lei da Termodinâmica. 1.3. A Segunda lei da Termodinâmica. 1.4. A Entropia. 1.5 Análise Exergética-combinação da primeira e segunda Leis. 1.6. Propriedades das substâncias puras e equações de estado. 1.7. Relações Termodinâmicas. 1.8. Ciclos Termodinâmicos. Módulo 2 - Fenómenos de transferência: 2.1 Transferência de calor por condução. 2.2 Transferência de calor por convecção. 2.3 Transferência de calor por radiação. 2.4 Elementos de transferência de massa.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

The contents of the course unit are formed by two modules: Module 1 - Thermodynamics: 1.1. Introduction: concepts and initial settings. 1.2. The First Law of Thermodynamics. 1.3. The Second Law of Thermodynamics. 1.4. Entropy. 1.5 Exergetic analysis - combination of the first and second laws. 1.6. Properties of pure substances and equations of state. 1.7. Thermodynamic relations. 1.8. Thermodynamic cycles. Module 2 - Heat and Mass Transfer: 2.1 Heat transfer by conduction. 2.2 Heat transfer by convection. 2.3 Heat transfer by radiation. 2.4 Mass transfer elements.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os tópicos que fazem parte do programa permitem de uma forma sintética, nomeadamente no módulo de transferência de calor e massa em que se faz apenas uma introdução a estes assuntos, alcançar os objetivos da unidade curricular.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The topics included in the syllabus allow accomplishing the course unit objectives in a synthetic way, namely on the heat and mass transfer module which is only an introduction to these subjects.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Os assuntos são introduzidos recorrendo à projeção de slides disponibilizados previamente, seguida de exercícios de aplicação da matéria lecionada na sessão. Espera-se que os discentes resolvam estes problemas individualmente ou em grupo durante as aulas, e que discutam as suas soluções sob a supervisão do docente.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Contents are introduced by the means of PowerPoint slides which are given to students beforehand, followed by practical exercises using the learned concepts. Students are expected to solve these problems individually or in groups during class and to discuss the results under the teacher's supervision.

4.2.14. Avaliação (PT):

Dois testes (40%+40%) ou exame final (80%), fichas de problemas (20%).Regras adicionais:1. Para aprovação é necessário obter uma nota final mínima de 10 valores.2. Nota mínima de 7 valores em cada componente.3. A presença nas aulas laboratoriais é obrigatória.4. A entrega fora de prazo de um relatório laboratorial implica uma nota máxima de 10 valores no mesmo.5. Em caso de eventuais testes de recuperação, se a nota do teste a recuperar for igual ou inferior a 15 valores, conta a melhor dos dois. Se a nota do teste a recuperar for igual ou superior a 15 valores, conta a do teste de recuperação.

4.2.14. Avaliação (EN):

Two tests (40%+40%) or final exam (80%), problem sheets (20%).Additional rules:1. To pass, a minimum overall grade of 10/20 is required.2. Minimum grade of 7/20 in each component.3. Attendance in laboratory classes is mandatory.4. Submitting a laboratory report past the deadline will result in a maximum grade of 10/20 for that report.5. In the event of recovery tests, if the first test grade is 15/20 or lower, the higher of the two tests will be considered. If the first test grade is above 15, the recovery test grade will be considered.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A lecionação das aulas teórico-práticas passa pela exposição dos vários conteúdos com recurso à resolução de problemas que concretizam exemplos práticos dos diversos temas, a técnicas audiovisuais e software apropriado como suporte à apresentação e visualização de exemplos. Procura-se que a aprendizagem parta do interesse estimulado nos alunos sobre os temas abordados na disciplina, sendo concretizado pela realização, em grupos de 3/4 alunos, de um trabalho experimental.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The contents are presented in theoretical-practical classes resorting to problem solving aimed at practical examples on the various subjects, to audiovisual techniques and suitable software to ensure the presentation and visualization of examples. It is intended that the learning process begins with the interest encouraged in students regarding the subjects taught in class, resulting on an experimental exercise to be carried out by groups of 3/4 students.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

*1/ Çengel, Y. A., & Boles, M. A. (2014). Thermodynamics: An engineering approach (8th ed.). McGraw- Hill Education.
2/ Azevedo, E. G. (2018). Termodinâmica aplicada (4a ed.). Escolar Editora.*

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

*1/ Çengel, Y. A., & Boles, M. A. (2014). Thermodynamics: An engineering approach (8th ed.). McGraw- Hill Education.
2/ Azevedo, E. G. (2018). Termodinâmica aplicada (4a ed.). Escolar Editora.*

4.2.17. Observações (PT):

Relativamente ao enquadramento nos objetivos ODS das Nações Unidas, é importante referir que o desenvolvimento de competências analíticas, de tomada de decisões informadas e de resolução de problemas complexos confere ao estudante mais oportunidades de trabalho digno e emprego qualificado (ODS 8), a partir de uma educação de qualidade (ODS 4). Esta formação pode também contribuir para o desenvolvimento de uma energia limpa e sustentável (ODS 7), assim como para o desenvolvimento industrial, inovação e infraestrutura (ODS 9).

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.17. Observações (EN):

Regarding the alignment with the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), it is important to note that the development of analytical skills, informed decision-making, and complex problem-solving abilities provides students with more opportunities for decent work and skilled employment (SDG 8), based on quality education (SDG 4). This training can also contribute to the development of clean and sustainable energy (SDG 7), as well as to industrial development, innovation and infrastructure (SDG 9).

Mapa III - Transmissão de Calor

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Transmissão de Calor

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Heat Transfer

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

ENG

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

ENG

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - T-30.0; TP-30.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Diogo Gomes Almeida Chambel Lopes - 60.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

Esta unidade curricular tem como objetivo o estudo dos diferentes modos de transmissão de calor: condução, convecção e radiação. Pretende-se que o estudante aprenda a lidar com situações complexas que envolvam a transmissão de calor. No final da unidade curricular o estudante deve ser capaz de: aplicar conhecimentos de transmissão de calor; identificar, formular e resolver problemas de transmissão de calor; conceber e conduzir experimentação em transmissão de calor, analisar e interpretar resultados e dados; conduzir tarefas computacionais usando programas de transmissão de calor.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

This course has the objective to study the different modes of heat transfer: heat conduction, heat convection and thermal radiation. It is intended that the student will learn to deal with complex situations involving the heat transfer. At the end of curricular unit the student will be able to: apply the heat transfer knowledge; identify, formulate and solve heat transfer problems; create and follow through heat transfer experiments, analyze and interpret data and results; manage computational tasks using heat transfer software.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

1 – Introdução e conceitos fundamentais.2 – Transmissão de calor por condução: lei de Fourier; propriedades; equação da difusão de calor; condições de fronteira e condição inicial; regime permanente e regime transitório.3 – Transmissão de calor por convecção: camada limite térmica e hidrodinâmica; escoamento laminar e turbulento; escoamento externo e interno; correlações empíricas.4 – Transmissão de calor por radiação: leis da radiação térmica; superfícies negras e cinzentas; radiação entre superfícies; fator de forma.5 – Permutadores de calor: classificação e tipo de permutadores; avaliação do desempenho térmico de permutadores de calor; aspetos gerais do projeto de permutadores de calor.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1 - Introduction and basic concepts.2 - Heat conduction: Fourier law; thermal properties; the heat diffusion equation; boundary and initial conditions; steady and transient heat conduction.3 - Heat convection: the convection boundary layers; laminar and turbulent flow; external and internal flows; convection correlations.4- Thermal radiation: thermal radiation laws; black and grey surfaces; radiation exchange between surfaces; shape factor.5 – Heat exchangers: classification and type; evaluation of thermal performance; general aspects of design.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Esta unidade curricular tem como objetivo dar ao estudante um conjunto de conhecimentos sobre os diferentes modos de transmissão de calor. Para tal o programa da unidade curricular envolve os tópicos de transmissão de calor por condução, transmissão de calor por convecção e transmissão de calor por radiação.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

This curricular unit has the objective to give the student knowledge of the different modes of heat transfer. To this aim the study plan involves topics of conduction by heat transfer, convection heat transfer and thermal radiation.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Esta unidade curricular apresenta duas horas de contacto teóricas e duas horas de contacto práticas. As aulas teóricas são aulas de exposição de matéria relacionada com o curso. As aulas práticas apresentam duas vertentes: acompanhamento em sala para resolução de exercícios e acompanhamento em laboratório para a execução de trabalhos experimentais e numéricos.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

This course has two hours of theory and two hours of practice. The theoretical classes are explanatory classes of material related to the course. The practical classes have two components: problem solving in classroom and experimental and numerical work in laboratory.

4.2.14. Avaliação (PT):

Dois testes (40%+40%) ou exame final (80%) e fichas de problemas (20%).Regras adicionais:1. Para aprovação é necessário obter uma nota final mínima de 10 valores.2. Nota mínima de 7 valores em cada componente.3. A presença nas aulas laboratoriais é obrigatória.4. A entrega fora de prazo de um relatório laboratorial implica uma nota máxima de 10 valores no mesmo.5. Em caso de eventuais testes de recuperação, se a nota do teste a recuperar for igual ou inferior a 15 valores, conta a melhor dos dois. Se a nota do teste a recuperar for igual ou superior a 15 valores, conta a do teste de recuperação.

4.2.14. Avaliação (EN):

Two tests (40% + 40%) or final exam (80%) and problem sheets (20%).Additional rules:1. To pass, a minimum overall grade of 10/20 is required.2. Minimum grade of 7/20 in each component.3. Attendance in laboratory classes is mandatory.4. Submitting a laboratory report past the deadline will result in a maximum grade of 10/20 for that report.5. In the event of recovery tests, if the first test grade is 15/20 or lower, the higher of the two tests will be considered. If the first test grade is above 15, the recovery test grade will be considered.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

No final da unidade curricular o estudante deve ser capaz de: aplicar conhecimentos de transmissão de calor; identificar, formular e resolver problemas de transmissão de calor; conceber e conduzir experimentação em transmissão de calor, analisar e interpretar resultados e dados; conduzir tarefas computacionais usando programas de transmissão de calor. Para cumprir os objetivos proposto estão previstas aulas teóricas com exposição de matéria, aulas teórico-práticas em sala com resolução de exercícios e aulas práticas em laboratório com execução de trabalhos experimentais e computacionais

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

At the end of the course the student should be able to: apply knowledge of heat transfer; identify, formulate and solve heat transfer problems; design and conduct heat transfer experiments, analysis and interpret data; carry out computer based tasks using heat transfer codes. To meet the proposed objectives there are planned lectures, practical classes in the classroom with problem solving exercises and practical classes in laboratory with experimental and computational sessions.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Cengel, Y. A., & Ghajar, A. J. (2014). *Heat and mass transfer: Fundamentals and applications* (5th ed.). McGraw-Hill Education.
2/ Costa, J. F., Raimundo, A., & Figueiredo, R. (2015). *Transmissão de Calor - Fundamentos e Aplicações*. Lidel.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1/ Cengel, Y. A., & Ghajar, A. J. (2014). *Heat and mass transfer: Fundamentals and applications* (5th ed.). McGraw-Hill Education.
2/ Costa, J. F., Raimundo, A., & Figueiredo, R. (2015). *Transmissão de Calor - Fundamentos e Aplicações*. Lidel.

4.2.17. Observações (PT):

Relativamente ao enquadramento nos objetivos ODS das Nações Unidas, é importante referir que o desenvolvimento de competências analíticas, de tomada de decisões informadas e de resolução de problemas complexos confere ao estudante mais oportunidades de trabalho digno e emprego qualificado (ODS 8), a partir de uma educação de qualidade (ODS 4). Esta formação pode também contribuir para o desenvolvimento de uma energia limpa e sustentável (ODS 7), assim como para o desenvolvimento industrial, inovação e infraestrutura (ODS 9).

4.2.17. Observações (EN):

Regarding the alignment with the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), it is important to note that the development of analytical skills, informed decision-making, and complex problem-solving abilities provides students with more opportunities for decent work and skilled employment (SDG 8), based on quality education (SDG 4). This training can also contribute to the development of clean and sustainable energy (SDG 7), as well as to industrial development, innovation and infrastructure (SDG 9).

Mapa III - Vibrações

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Vibrações

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Vibrations

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

ENG

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

ENG

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):**

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - T-30.0; TP-30.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Pedro Ferreira Rodrigues da Costa - 60.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

Proporcionar as bases do fenómeno vibratório, a fim de que os alunos possam interpretar corretamente a realidade física, nas mais variadas facetas; Consolidar os fundamentos alicerçados na matemática, física e dinâmica que na altura em que a matéria é ministrada os alunos já devem possuir, através do aprofundamento das matérias teóricas bem como da resolução de problemas; Procurar tanto quanto possível, através de problemas práticos, que os alunos adquiram os conhecimentos suficientes para abordarem a solução de problemas da vida real.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

To provide the bases of the vibrational phenomenon, so that the students learn to interpret the physical reality in the most varied circumstances. Consolidate the fundamentals of mathematics, physics and dynamics that the students must have already acquired, giving more insight to the theoretical subjects as well as in the resolution of problems; Provide the students with sufficient knowledge so that they become able to address real life problems and solve them.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

1. Introdução. Objetivos. Tipos de solicitações. Discretização. Elementos de um sistema. Movimento harmónico simples. Representação vetorial. 2. Formulação de equações de movimento. Do princípio dos trabalhos virtuais à equação de Lagrange. 3. Sistemas de 1 g.d.l.. Resposta livre s/ e c/ amortecimento. Resposta a força harmónica e a movimento imposto. Transmissibilidade. 4. Análise de sinal de vibrações. Modelos de amortecimento. Sensores e métodos experimentais. Determinação de características dinâmicas de resultados experimentais. Função de resposta a frequência (FRF). Transformada de Fourier (FFT), janelas e análise tempo-frequência. 5. Sistemas com mais de 1 grau de liberdade. Vibração livre s/ amortecimento. Modos de vibração. Desacoplamento. Coordenadas principais. Resposta a uma solicitação harmónica. Aplicações. Análise modal. Resposta a forças não periódicas. 6. Sistemas contínuos. Vibrações de cordas, barra e veios. Vibração de vigas. Métodos aproximados.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1. Introduction. Objectives. Types of loading. Discretization. Elements of a system. Simple harmonic motion. Vector representation. 2. Formulation of equations of motion. From the principle of virtual work to Lagrange's equation. 3. Single degree-of-freedom systems. Free response without and with damping. Response to harmonic force and imposed motion. Transmissibility. 4. Vibration signal analysis. Damping models. Sensors and experimental methods. Determination of dynamic characteristics from experimental results. Frequency Response Function (FRF). Fourier Transform (FFT), windows, and time-frequency analysis. 5. Multi-degree-of-freedom systems. Free vibration without damping. Vibration modes. Decoupling. Principal coordinates. Response to harmonic loading. Applications. Modal analysis. Response to non-periodic forces. 6. Continuous systems. Vibrations of strings, rods, and shafts. Beam vibration. Approximate methods.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os conteúdos programáticos estão divididos em duas áreas, sistemas com um grau de liberdade e sistemas com mais de um grau de liberdade; vibrações livres e forçadas com e sem amortecimento. A matéria será lecionada de modo a dar continuidade ao estudo dos problemas Dinâmica no seguimento da UC de Mecânica Aplicada.

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):**

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus is divided into two areas: single-degree-of-freedom systems and multi-degree-of-freedom systems; covering free and forced vibrations, both with and without damping. The content will be taught in continuity with the study of Dynamics problems, following the Applied Mechanics course.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Exposição com apoio do quadro, resolução de problemas, pequenos exercícios laboratoriais e apoio informático.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Presentation with the use of the classroom board and computer.

4.2.14. Avaliação (PT):

A avaliação de conhecimentos poderá ser realizada por um dos dois seguintes modos alternativos: a) A avaliação contínua é formada por dois testes (40% cada) e por um trabalho e grupo (20%). Cada teste tem nota mínima obrigatória de 6,0 (seis vírgula zero) valores. b) Exame. Nesta modalidade o enunciado do exame é conjunto de toda a matéria lecionada em aulas teóricas, práticas e laboratoriais. O exame tem como nota mínima 9,5 (nove vírgula cinco) valores.

4.2.14. Avaliação (EN):

Knowledge assessment will be conducted through one of the following two alternative methods: a) Continuous Assessment consists of two tests (40% each) and a group work (20%). Each test has a minimum required score of 6.0 (six point zero). b) Exam: The exam covers the entire content taught in theoretical, practical, and laboratory classes. The minimum required score for the exam is 9.5 (nine point five).

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A metodologia de ensino permite ao aluno acompanhar as bases teóricas que fundamentam a unidade curricular com a resolução de problemas relacionados com aplicações práticas reais. Dá-se especial relevo à interatividade registada durante as aulas recorrendo a apresentação de diapositivos, pequenos exercícios laboratoriais e explanação das várias matérias no quadro. Com a realização de testes parciais ao longo do semestre o aluno pode demonstrar de uma forma mais contínua a sua aquisição de competências de acordo com os objetivos da unidade curricular.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The teaching methodology allows students to keep track of the central theoretical bases of this course unit, by solving problems related to real practical applications. There will be a special focus on class interactivity, resorting to PowerPoint presentations and the explanation of the different subjects in class. The tests carried out during the semester will allow students to show the gained skills in a more continuous way, in accordance with course unit objectives.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Introdução à Dinâmica Analítica: Nuno M. M. Maia, 2000, IST Press (in portuguese)

2/ Mechanical Vibrations: S. S. Rao, 5th Edition, 2010, Prentice Hall

3/ Theoretical and experimental modal analysis. Author: N M M Maia; J M M Silva, Publisher: Taunton: Research Studies Press, 1997.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1/ Introdução à Dinâmica Analítica: Nuno M. M. Maia, 2000, IST Press (in portuguese)

2/ Mechanical Vibrations: S. S. Rao, 5th Edition, 2010, Prentice Hall

3/ Theoretical and experimental modal analysis. Author: N M M Maia; J M M Silva, Publisher: Taunton: Research Studies Press, 1997.

4.2.17. Observações (PT):

Relativamente ao enquadramento nos objetivos ODS das Nações Unidas, é importante referir que o desenvolvimento de competências analíticas, de tomada de decisões informadas e de resolução de problemas complexos confere ao estudante mais oportunidades de trabalho digno e emprego qualificado (ODS 8), a partir de uma educação de qualidade (ODS 4). Esta formação pode também contribuir para o desenvolvimento de uma energia limpa e sustentável (ODS 7), assim como para o desenvolvimento industrial, inovação e infraestrutura (ODS 9).

4.2.17. Observações (EN):

Regarding the alignment with the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), it is important to note that the development of analytical skills, informed decision-making, and complex problem-solving abilities provides students with more opportunities for decent work and skilled employment (SDG 8), based on quality education (SDG 4). This training can also contribute to the development of clean and sustainable energy (SDG 7), as well as to industrial development, innovation and infrastructure (SDG 9).

4.3. Unidades Curriculares (opções)

4.4. Plano de Estudos

Mapa V - Engenharia Mecânica - 1

4.4.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)* (PT):
Engenharia Mecânica

4.4.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)* (EN):
Mechanical Engineering

4.4.2. Ano curricular:

1

4.4.3. Plano de Estudos

Unidade Curricular	Área Científica	Duração	Horas Trabalho	Horas Contacto	% HC a distância	Tipo	Opcional	ECTS
Álgebra Linear	MAT	Semestral 1ºS	168.0	P: T-30.0; TP-30.0	0.00%		Não	6.0
Cálculo I	MAT	Semestral 1ºS	168.0	P: T-30.0; TP-30.0	0.00%		Não	6.0
Introdução à Engenharia Mecânica	ENG	Semestral 1ºS	168.0	P: OT-10.0; PL-10.0; T-30.0; TP-10.0	0.00%		Não	6.0
Programação Aplicada	CI	Semestral 1ºS	168.0	P: PL-15.0; T-15.0; TP-30.0	0.00%		Não	6.0
Química Geral	QUI	Semestral 1ºS	168.0	P: PL-12.0; T-24.0; TP-24.0	0.00%		Não	6.0
Cálculo II	MAT	Semestral 2ºS	168.0	P: T-30.0; TP-30.0	0.00%		Não	6.0
Ciência e Tecnologia dos Materiais	ENG	Semestral 2ºS	168.0	P: T-30.0; TP-30.0	0.00%		Não	6.0
Desenho Técnico e Modelação Geométrica	ENG	Semestral 2ºS	168.0	P: TP-60.0	0.00%		Não	6.0
Mecânica e Ondas	FIS	Semestral 2ºS	168.0	P: PL-10.0; T-30.0; TP-20.0	0.00%		Não	6.0
Probabilidades e Estatística	EST	Semestral 2ºS	168.0	P: T-30.0; TP-30.0	0.00%		Não	6.0
Total: 10								

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**

4.4.2. Ano curricular:

2

4.4.3. Plano de Estudos

Unidade Curricular	Área Científica	Duração	Horas Trabalho	Horas Contacto	% HC a distância	Tipo	Opcional	ECTS
Cálculo III	MAT	Semestral 1ºS	168.0	P: T-30.0; TP-30.0	0.00%		Não	6.0
Circuitos Eletrónicos	EA	Semestral 1ºS	168.0	P: T-40.0; TP-20.0	0.00%		Não	6.0
Electromagnetismo e Óptica	FIS	Semestral 1ºS	168.0	P: T-30.0; TP-30.0	0.00%		Não	6.0
Materiais Metálicos	ENG	Semestral 1ºS	168.0	P: PL-10.0; T-30.0; TP-20.0	0.00%		Não	6.0
Mecânica Aplicada	ENG	Semestral 1ºS	168.0	P: T-30.0; TP-30.0	0.00%		Não	6.0
Automação Industrial	EA	Semestral 2ºS	168.0	P: T-30.0; TP-30.0	0.00%		Não	6.0
Mecânica dos Fluidos	ENG	Semestral 2ºS	168.0	P: T-30.0; TP-30.0	0.00%		Não	6.0
Mecânica dos Materiais	ENG	Semestral 2ºS	168.0	P: PL-10.0; T-30.0; TP-20.0	0.00%		Não	6.0
Termodinâmica e Fenómenos de Transferência	ENG	Semestral 2ºS	168.0	P: T-30.0; TP-30.0	0.00%		Não	6.0
Vibrações	ENG	Semestral 2ºS	168.0	P: T-30.0; TP-30.0	0.00%		Não	6.0
Total: 10								

4.4.2. Ano curricular:

3

4.4.3. Plano de Estudos

Unidade Curricular	Área Científica	Duração	Horas Trabalho	Horas Contacto	% HC a distância	Tipo	Opcional	ECTS
Manutenção e Fiabilidade	ENG	Semestral 1ºS	168.0	P: T-30.0; TP-30.0	0.00%		Não	6.0
Mecânica Computacional	ENG	Semestral 1ºS	168.0	P: T-30.0; TP-30.0	0.00%		Não	6.0
Mecânica dos Sólidos	ENG	Semestral 1ºS	168.0	P: T-30.0; TP-30.0	0.00%		Não	6.0
Processos de Fabrico	ENG	Semestral 1ºS	168.0	P: T-30.0; TP-30.0	0.00%		Não	6.0
Transmissão de Calor	ENG	Semestral 1ºS	168.0	P: T-30.0; TP-30.0	0.00%		Não	6.0
Gestão da Produção	GE	Semestral 2ºS	168.0	P: T-30.0; TP-30.0	0.00%		Não	6.0
Materiais Compósitos	ENG	Semestral 2ºS	168.0	P: PL-10.0; T-30.0; TP-20.0	0.00%		Não	6.0

Órgãos de Máquinas	ENG	Semestral 2ºS	168.0	P: T-30.0; TP-30.0	0.00%		Não	6.0
Projeto Final	ENG	Semestral 2ºS	336.0	P: OT-40.0; S-10.0; T-10.0	0.00%		Não	12.0
Total: 9								

4.5. Percentagem de ECTS à distância

4.5. Percentagem de créditos ECTS de unidades curriculares lecionadas predominantemente a distância.

0.0

4.6. Observações Reestruturação curricular

4.6. Observações. (PT)

Ao longo dos 6 anos de implementação deste ciclo de estudos, foram sugeridas muito poucas alterações e apenas iremos propor uma alteração na designação da Unidade Curricular de Engenharia e Seleção de Materiais, que pretendemos que seja substituída por uma de Materiais Metálicos; efetivamente na UC de Ciência e Tecnologia de Materiais sendo mais diversificada em materiais de engenharia é lecionada a seleção de materiais pelo que não consideramos necessária uma repetição de matérias, pretendendo-se com esta alteração que haja uma UC específica sobre Materiais Metálicos onde estas matérias sejam abordados com maior profundidade, como existe na licenciatura em engenharia aeronáutica, curso com o qual se partilham várias unidades curriculares a que se seguirá depois uma UC de Materiais Compósitos, que inclui o estudo de materiais poliméricos.

4.6. Observações. (EN)

Over the six years of implementation of this cycle of studies, very few changes have been suggested, and we will only propose a change in the name of the Engineering and Materials Selection Course Unit, which we intend to replace with Metallic Materials; effectively, in the Materials Science and Technology course unit, which is more diversified in engineering materials, the selection of materials is taught, so we do not consider it necessary to repeat the subject matter. The aim of this change is to have a specific course unit on Metallic Materials where these subjects are addressed in greater depth, as exists in the aeronautical engineering degree, a course with which several curricular units are shared, followed by a course on Composite Materials, which includes the study of polymeric materials.

5. Pessoal Docente

5.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos.

• Manuel José Moreira de Freitas

5.2. Pessoal docente do ciclo de estudos

Nome	Categoria	Grau	Vínculo	Especialista	Regime de tempo	Informação
Manuel José Moreira de Freitas	Professor Catedrático ou equivalente	Doutor Engenharia Mecânica	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		100	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

Nome	Categoria	Grau	Vínculo	Especialista	Regime de tempo	Informação
Miguel Centeno Moreira	Professor Associado ou equivalente	Doutor Astrofísica	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		100	Ficha Submetida OrcID
Mauro Cesar Cantarino Gil	Professor Auxiliar ou equivalente	Doutor Computação	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		100	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Ana Catarina Trindade	Professor Auxiliar ou equivalente	Doutor Engenharia de Materiais	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		50	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Carlos Vicente	Professor Auxiliar ou equivalente	Doutor Física	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		100	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Ana Paula Rocha Duarte	Professor Associado ou equivalente	Doutor Engenharia dos Materiais, Ramo Materiais Poliméricos	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		100	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Pedro Ferreira Rodrigues da Costa	Professor Auxiliar ou equivalente	Doutor Engenharia Mecânica	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		100	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Tessaleno Campos Devezas	Professor Catedrático convidado ou equivalente	Doutor Engenharia de Materiais	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		100	Ficha Submetida OrcID
Diogo Gomes Almeida Chambel Lopes	Professor Auxiliar ou equivalente	Doutor Engenharia Computacional	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		100	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Carla Sofia Rocha Silva	Professor Associado convidado ou equivalente	Doutor Educação	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		100	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Rafael Malta Afonso	Professor Auxiliar ou equivalente	Doutor Engenharia Mecânica	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		100	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**

Nome	Categoria	Grau	Vínculo	Especialista	Regime de tempo	Informação
Rui José de Sousa Carvalho	Professor Auxiliar convidado ou equivalente	Doutor ENGENHARIA MECANICA	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		100	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Fernando Eugénio Acabado Romana	Professor Catedrático ou equivalente	Doutor Gestão	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		100	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Ana Olímpia Brito	Professor Auxiliar convidado ou equivalente	Doutor Physics	Outro vínculo		30	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Anna Guerman	Professor Associado convidado ou equivalente	Doutor Mecânica Teórica/Engenharia Aeronáutica	Outro vínculo		30	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Manuel José da Silva	Professor Auxiliar convidado ou equivalente	Doutor Engenharia Aeroespacial	Outro vínculo		30	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
João Marques	Professor Auxiliar convidado ou equivalente	Doutor Engenharia Mecânica	Outro vínculo		30	Ficha Submetida OrcID
					Total: 1370	

5.2.1. Ficha curricular do docente

5.2.1.1. Dados Pessoais - Manuel José Moreira de Freitas

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Catedrático ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Engenharia Mecânica

Área científica deste grau académico (EN)

Mechanical Engineering

Ano em que foi obtido este grau académico

1982

Instituição que conferiu este grau académico

Université de Technologie de Compiègne, França

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

2915-6FCE-F328

Orcid

0000-0003-3525-9218

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Manuel José Moreira de Freitas

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
Associate Laboratory of Energy, Transports and Aerospace	Excelente	INEGI - Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial	Outro	
Centre for Mechanical and Aerospace Science and Technologies	Muito Bom	Universidade da Beira Interior	Institucional/Subsidiária/Polo	Sim

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Manuel José Moreira de Freitas

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
1972	Licenciatura	Engenharia Mecânica	Instituto Superior Técnico, Universidade Técnica de Lisboa	14
1995	Agregação	Engenharia Mecânica	Instituto Superior Técnico, Universidade Técnica de Lisboa	Aprovado por unanimidade

5.2.1.4. Formação pedagógica - Manuel José Moreira de Freitas

Formação pedagógica relevante para a docência
Educação a Distância Digital: Formação para Docentes do Ensino Superior

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Manuel José Moreira de Freitas

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Projeto Final	Licenciatura em Engenharia Mecânica	30.0					10.0		20.0	
Materiais Compósitos Laminados	Mestrado em Engenharia e Gestão em Manutenção Aeronáutica	30.0		20.0	10.0					
Técnicas de Investigação de Acidentes	Mestrado em Engenharia e Gestão em Manutenção Aeronáutica	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0			0.0	
Projeto	Mestrado em Engenharia e Gestão em Manutenção Aeronáutica	30.0	10.0	0.0	0.0	0.0			20.0	
Mecânica da Fratura e Integridade Estrutural	Doutoramento em Integridade Estrutural de Aeronaves	60.0	20.0		40.0					
Mecanismos de Dano em Materiais Compósitos	Doutoramento em Integridade Estrutural de Aeronaves	60.0	30.0		30.0					
Fiabilidade, Manutenibilidade e Risco em Aeronáutica	Doutoramento em Integridade Estrutural de Aeronaves	10.0	10.0		0.0					
Monitorização da Integridade Estrutural das Aeronaves/	Doutoramento em Integridade Estrutural de Aeronaves	40.0	0.0		40.0					
Proposta de Tese	Doutoramento em Integridade Estrutural de Aeronaves	20.0	0.0		0.0		10.0		10.0	
Caracterização Mecânica de Materiais	Doutoramento em Engenharia de Materiais Estruturais	20.0	20.0							
Modelação Computacional de Materiais	Doutoramento em Engenharia de Materiais Estruturais	10.0	0.0						10.0	
Mecânica dos Materiais Compósitos	Doutoramento em Engenharia de Materiais Estruturais	20.0	20.0						0.0	
Proposta de Tese	Doutoramento em Engenharia de Materiais Estruturais	10.0	0.0						10.0	

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

5.2.1.1. Dados Pessoais - Miguel Centeno Moreira

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Associado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Astrofísica

Área científica deste grau académico (EN)

Astrophysics

Ano em que foi obtido este grau académico

2012

Instituição que conferiu este grau académico

Universidade de Lisboa

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

-

Orcid

0000-0001-8140-4514

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Miguel Centeno Moreira

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Miguel Centeno Moreira

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
1992	Licenciatura	Física	Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa	14
1995	Mestrado	Astrofísica	Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa	Muito Bom
2006	Pós-Graduação	Operações de Transporte Aéreo	Instituto Superior de Educação e Ciências	Aprovado

5.2.1.4. Formação pedagógica - Miguel Centeno Moreira

Formação pedagógica relevante para a docência
(30 JAN - 26 MAR 2023) Microcredencial em Educação a Distância e Digital: Docência Digital em Rede (26 horas, classificação de 17 valores)
(06 MAR - 02 ABR 2023) Microcredencial em Educação a Distância e Digital: E-Atividades no Desenho de Cursos (26 horas, classificação de 20 valores)
(18 ABR - 30 MAI 2023) Microcredencial em Educação a Distância e Digital: Projeto de Unidade Curricular em Ambiente Digital (52 horas, classificação de 19 valores)
(08 OUT 2024 - 07 FEV 2025) Microcredencial em Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (156 horas, classificação de 18 valores).

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Miguel Centeno Moreira

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Álgebra Linear	Licenciatura Engenharia Mecânica	60.0	30.0	30.0						
Probabilidade e Estatística	Licenciatura Engenharia Mecânica	60.0	30.0	30.0						
Matemática	Licenciaturas Gestão do Transporte Aéreo/Gestão/G. de Sistemas e Computação/G. em Saúde	60.0		60.0						
Estatística Aplicada	Licenciaturas Gestão do Transporte Aéreo/G. de Sistemas e Computação/G. em Saúde	45.0		30.0					15.0	
Operações e Gestão da Segurança	Licenciatura Gestão do Transporte	60.0		45.0					15.0	
Matemática II	Licenciaturas Gestão/G. de Sistemas e Computação	60.0		60.0						

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

5.2.1.1. Dados Pessoais - Mauro Cesar Cantarino Gil

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Auxiliar ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Computação

Área científica deste grau académico (EN)

Computing

Ano em que foi obtido este grau académico

2010

Instituição que conferiu este grau académico

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

5310-6F7F-A67D

Orcid

0009-0005-7398-2417

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Mauro Cesar Cantarino Gil

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Mauro Cesar Cantarino Gil

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
1987	Licenciado	Engenharia	Universidade Católica de Petrópolis	Engenheiro Mecânico
2001	Especialista	Computação	Universidade Estácio de Sá	Especialista em Análise, Projeto e Gerência de Sistemas (Pós-graduação)
2006	Mestrado	Computação	Universidade do Estado do Rio de Janeiro	Mestre em Modelagem Computacional
2016	Especialista	Educação	Centro Universitário Estácio de Sá Ribeirão Preto	Especialista em Educação a Distância (Pós-graduação)

5.2.1.4. Formação pedagógica - Mauro Cesar Cantarino Gil

Formação pedagógica relevante para a docência
Extensão da Especialização em Docência no Ensino Superior (Universidade Estácio de Sá)
Formação Pedagógica Inicial de Formadores (CCP - Certificado de Competências Pedagógicas IEPF)
Formação Aprendizagem colaborativa (Pedagogia XXI)
Aprendizagem Colaborativa e pensamento crítico: o papel do feedback ente pares (Pedagogia XXI)
Capacitação para Tutoria Pós Digital Estácio e Wyden (Universidade Estácio de Sá)
Inteligencia artificial aplicado a la educación (Universidad Católica de Ávila)
Extensão universitária em Metodologias Ativas de Aprendizagem no Ensino Superior (Universidade Estácio de Sá)
Extensão universitária em Workshop para Elaboração de Questões discursivas e Objetivas (Universidade Estácio de Sá)
Extensão universitária em Modelos Educacionais e Tecnologia Web (Universidade Estácio de Sá)
Extensão universitária em Elaboração de Questões (Universidade Estácio de Sá)
Extensão universitária em Docência On-line EAD (Universidade Estácio de Sá)
Extensão universitária em Formação de Professores para Docência On-line (Universidade Estácio de Sá)

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Mauro Cesar Cantarino Gil

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Programação Aplicada	Licenciatura Engenharia Mecânica	60.0	15.0	30.0	15.0					
Distribuição e Integração de Sistemas	Licenciatura em Gestão de Sistemas e Computação	45.0	30.0		15.0					
Programação Estruturada	Licenciatura em Gestão de Sistemas e Computação	45.0	30.0		15.0					
Sistemas Operativos	Licenciatura em Gestão de Sistemas e Computação	45.0	30.0		15.0					
Dissertação/Projeto/Relatório de Estágio	Licenciatura em Gestão de Sistemas e Computação	15.0							15.0	

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**

5.2.1.1. Dados Pessoais - Ana Catarina Trindade

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Auxiliar ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Engenharia de Materiais

Área científica deste grau académico (EN)

Materials Engineering

Ano em que foi obtido este grau académico

2006

Instituição que conferiu este grau académico

NOVA University

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

50

CienciaVitae

AA16-4002-EC93

Orcid

0000-0003-2584-6873

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Ana Catarina Trindade

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
Institute of Nanostructures, Nanomodelling and Nanofabrication	Excelente	Universidade Nova de Lisboa		

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Ana Catarina Trindade

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2000	Mestrado	Química	Universidade da Beira Interior	Muito Bom
1998	Licenciatura	Química Industrial	Universidade da Beira Interior	14

5.2.1.4. Formação pedagógica - Ana Catarina Trindade

Formação pedagógica relevante para a docência
Bootcamp Pedagogia XXI
CAP - Curso de Formação para Formadores
Ferramentas de Realidade Aumentada aplicadas ao Ensino
Canva
Estratégias de Gamificação Digital para o Ensino e a Aprendizagem — Módulo 1
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Curadoria e Educação: Estratégias para Práticas Ativas
Projeto em Ambiente Digital
E-atividades no Desenho de Cursos
MC: Microcrédito na Educação a Distância e Digital

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Ana Catarina Trindade

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Química Geral	Lic. Engª Aeronáutica	60.0	24.0	24.0	12.0					

5.2.1.1. Dados Pessoais - Carlos Vicente

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Auxiliar ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Física

Área científica deste grau académico (EN)

Physics

Ano em que foi obtido este grau académico

2012

Instituição que conferiu este grau académico

Universidade de Aveiro

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

341D-0034-77D6

Orcid

0000-0003-0701-1901

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Carlos Vicente

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
Associate Laboratory of Energy, Transports and Aerospace	Excelente	Instituto de Engenharia Mecânica		

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Carlos Vicente

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2005	Licenciatura em Engenharia dos Materiais			
2007	Mestre em Engenharia Física			

5.2.1.4. Formação pedagógica - Carlos Vicente

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Carlos Vicente

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Introdução à Engenharia Mecânica	Licenciatura Engenharia Mecânica	60.0	30.0	10.0	10.0				10.0	
Desenho Técnico e Modelação Geométrica	Licenciatura Engenharia Mecânica	60.0	0.0	60.0	0.0	0.0			0.0	
Mecânica e Ondas	Licenciatura Engenharia Mecânica	60.0	30.0	20.0	10.0	0.0	0.0		0.0	
Electromagnetismo e Óptica	Licenciatura Engenharia Mecânica	60.0	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0		0.0	
Circuitos Eletrónicos	Licenciatura Engenharia Mecânica	60.0	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0		0.0	

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**

5.2.1.1. Dados Pessoais - Ana Paula Rocha Duarte

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Associado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Engenharia dos Materiais, Ramo Materiais Poliméricos

Área científica deste grau académico (EN)

Materials Engineering, Polymer Materials Branch

Ano em que foi obtido este grau académico

2009

Instituição que conferiu este grau académico

FCT/NOVA

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

0712-EB06-D46A

Orcid

0000-0002-4061-6470

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Ana Paula Rocha Duarte

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
Center for Natural Resources and Environment	Muito Bom	Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e o Desenvolvimento	Outro	Sim
Centre for Mechanical and Aerospace Science and Technologies	Muito Bom	EIA - Ensino, Investigação e Administração, SA	Institucional/Subsidiária/Polo	

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Ana Paula Rocha Duarte

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2013	Pós-doutoramento	Engenharia de Materiais		

5.2.1.4. Formação pedagógica - Ana Paula Rocha Duarte

Formação pedagógica relevante para a docência
Curso "Ferramentas de Realidade Aumentada para o Ensino", 2025
Participação no Bootcamp Pedagogia XXI realizado no âmbito do Centro de Excelência para a Inovação Pedagógica PEDAGOGIA XXI, 2025
Curso "Educação a Distância Digital: Formação para Docentes do Ensino Superior", Universidade Aberta, 2021
Curso "Utilização de Inteligência Artificial no suporte ao ensino aprendizagem", 2025

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Ana Paula Rocha Duarte

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Ciência e Tecnologia de Materiais	Licenciatura em Engenharia Mecânica	60.0	30.0	30.0						
Materiais Compósitos	Licenciatura em Engenharia Mecânica	40.0	30.0	10.0						
Materiais Metálicos em Aeronáutica	Mestrado em Engenharia e Gestão de Manutenção Aeronáutica	60.0	40.0			20.0				
Materiais Compósitos Laminados	Mestrado em Engenharia e Gestão de Manutenção Aeronáutica	30.0		20.0	10.0					
Proposta de Tese	Doutoramento em Engenharia de Materiais Estruturais	10.0							10.0	
Caracterização Espectroscópica de Materiais	Doutoramento em Engenharia de Materiais Estruturais	60.0	20.0		40.0					
Métodos Avançados de Produção e Reciclagem de Compósitos	Doutoramento em Engenharia de Materiais Estruturais	60.0	20.0		40.0					
Modelação Computacional de Materiais	Doutoramento em Engenharia de Materiais Estruturais	40.0			40.0					

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**

5.2.1.1. Dados Pessoais - Pedro Ferreira Rodrigues da Costa

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Auxiliar ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Engenharia Mecânica

Área científica deste grau académico (EN)

Mechancial Engineering

Ano em que foi obtido este grau académico

2022

Instituição que conferiu este grau académico

Instituto Superior Técnico - Universidade de Lisboa

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

D112-2A6A-AADF

Orcid

0000-0003-1842-7232

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Pedro Ferreira Rodrigues da Costa

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
Associate Laboratory of Energy, Transports and Aerospace	Excelente	Instituto de Engenharia Mecânica	Outro	
Centre for Mechanical and Aerospace Science and Technologies	Muito Bom	Universidade da Beira Interior	Institucional/Subsidiária/Polo	Sim

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Pedro Ferreira Rodrigues da Costa

5.2.1.4. Formação pedagógica - Pedro Ferreira Rodrigues da Costa

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Pedro Ferreira Rodrigues da Costa

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Vibrações	Licenciatura Engenharia Mecânica	60.0	30.0	30.0						
Mecânica dos Materiais	Licenciatura Engenharia Mecânica	60.0	30.0	20.0	10.0					
Mecânica Computacional	Licenciatura Engenharia Mecânica	60.0	30.0	30.0						
Materiais Compósitos	Licenciatura Engenharia Mecânica	20.0		10.0	10.0					
Mecânica dos Sólidos	Licenciatura Engenharia Mecânica	60.0	30.0	30.0						
Proposta de Tese	Doutoramento em Integridade Estrutural de Aeronaves	10.0							10.0	
Caracterização Mecânica de Materiais	Doutoramento em Engenharia de Materiais Estruturais	40.0			40.0					
Mecânica dos Materiais Compósitos	Doutoramento em Engenharia de Materiais Estruturais	40.0			40.0					
Modelação Computacional de Materiais	Doutoramento em Engenharia de Materiais Estruturais	10.0	10.0							

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**

5.2.1.1. Dados Pessoais - Tessaleno Campos Devezas

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Catedrático convidado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Engenharia de Materiais

Área científica deste grau académico (EN)

Materials Engineering

Ano em que foi obtido este grau académico

1981

Instituição que conferiu este grau académico

Universität Erlangen-Nürnberg

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

-

Orcid

0000-0002-7993-4919

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Tessaleno Campos Devezas

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
Centre for Mechanical and Aerospace Science and Technologies	Muito Bom	Universidade da Beira Interior	Institucional/Subsidiária/Polo	Sim

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Tessaleno Campos Devezas

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
1984	MSc	Ciência dos Materiais	Instituto Militar de Engenharia - Rio de Janeiro - Brasil	A
1970	Licenciatura	Física	Universidade do Estado da Guanabara - Rio de Janeiro - Brasil	18

5.2.1.4. Formação pedagógica - Tessaleno Campos Devezas

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Tessaleno Campos Devezas

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Engenharia e Seleção de Materiais	Engenharia Mecânica	60.0	30.0	20.0	10.0					
Introdução à Engenharia Aeronáutica	Engenharia Aeronáutica	20.0	0.0		20.0					
Projeto Final - Engenharia Aeronáutica	Engenharia Aeronáutica	60.0	20.0		0.0					40.0
Método de Investigação em Integridade Estrutural de Aeronaves	PhD em Integridade Estrutural de Aeronaves	120.0	20.0	0.0	30.0		30.0		40.0	
Proposta de Tese	Doutoramento em Integridade Estrutural de Aeronaves	10.0				0.0	10.0			
Proposta de Tese	Doutoramento em Engenharia de Materiais Estruturais	10.0				0.0			10.0	

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**

5.2.1.1. Dados Pessoais - Diogo Gomes Almeida Chambel Lopes

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Auxiliar ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Engenharia Computacional

Área científica deste grau académico (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido este grau académico

2014

Instituição que conferiu este grau académico

Instituto Superior Técnico

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

B816-0F8A-CD22

Orcid

0000-0002-0736-8006

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Diogo Gomes Almeida Chambel Lopes

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
Smart Cities Research Center	Bom	Instituto Politécnico de Tomar		Sim

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Diogo Gomes Almeida Chambel Lopes

5.2.1.4. Formação pedagógica - Diogo Gomes Almeida Chambel Lopes

Formação pedagógica relevante para a docência
Educação à Distância Digital: Formação para Docentes do Ensino Superior, Universidade Aberta, 2021
Certificado de Competências Pedagógicas (CCP): F612691/2013
Bootcamp Pedagogia XXI, julho de 2025

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Diogo Gomes Almeida Chambel Lopes

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Termodinâmica e Fenómenos de Transferência	Licenciatura Engenharia Mecânica	60.0	30.0	30.0						
Mecânica dos Fluidos	Licenciatura Engenharia Mecânica	60.0	30.0	30.0						
Transmissão de Calor	Licenciatura Engenharia Mecânica	60.0	30.0	30.0						
Aerodinâmica	Licenciatura Engenharia Aeronáutica	60.0	30.0		30.0					
Propulsão de Aeronaves	Licenciatura Engenharia Aeronáutica	60.0	30.0		30.0					

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**

5.2.1.1. Dados Pessoais - Carla Sofia Rocha Silva

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Associado convidado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Educação

Área científica deste grau académico (EN)

Gestão e Educação

Ano em que foi obtido este grau académico

2014

Instituição que conferiu este grau académico

Universidade Autònoma de Barcelona e Lusófona de Lisboa

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

3D1B-8C37-EA15

Orcid

0000-0002-9501-6587

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Carla Sofia Rocha Silva

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
Centre of Technology and Systems	Excelente	Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias		Sim

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Carla Sofia Rocha Silva

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2021	PhD Mathematics and Computing	PhD Mathematics and Computing	University Abeerden: Scotland, UK, GB	
2018	Pós Doutoramento em IDS (Intelligent Decision Systems)	Pós Doutoramento em IDS (Intelligent Decision Systems)	Universidade Nova de Lisboa: Lisboa, Lisboa, PT	
2006	Pos Graduação	Pos Graduação em Psicoterapia de Crianças e Adolescentes (Instituto Superior Miguel Torga) Education	Instituto Superior Miguel Torga) Education	very good
2002	Licenciatura - 5 anos (FCTUC) Education	Ciências Exactas Geofísica e Geomatemática- 5 anos (FCTUC) Education	FCTUC - Universidade de Coimbra	good

5.2.1.4. Formação pedagógica - Carla Sofia Rocha Silva

Formação pedagógica relevante para a docência
ECDL RG PT 037123 ECDL - European CL no32698
Linux Kernel Development (LFD103)
SAS Artificial Intelligence - Machine Learning
Professional Scrum™ for Software Development (APS-SD)
Trainer CCPFC / RFO - 20163/06 - Practice of Counselling and Educational Guidance - Ministério de Educação e Ciência de Portugal
PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Carla Sofia Rocha Silva

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Base de Dados I	Licenciatura GSC	45.0	30.0	15.0						
Base de Dados II	Licenciatura GSC	45.0	30.0	15.0						
Inteligência Artificial	Licenciatura GSC	45.0	30.0	15.0						
Automação Industrial	Licenciatura Eng Mecanica	60.0	30.0	30.0						
Data Science	Mestrado Gestao	30.0	20.0						10.0	
Métodos Quantitativos e Estatística	Licenciatura GSEPC	40.0	40.0							
Metodologia de Investigação Científica	Licenciatura GSEPC	30.0	30.0							
Investigação Operacional	Licenciatura GSEPC	30.0	30.0							

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

5.2.1.1. Dados Pessoais - Rafael Malta Afonso

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Auxiliar ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Engenharia Mecânica

Área científica deste grau académico (EN)

Mechanical Engineering

Ano em que foi obtido este grau académico

2020

Instituição que conferiu este grau académico

Instituto Superior Técnico

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

8618-9425-0F1D

Orcid

0000-0003-1121-9473

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Rafael Malta Afonso

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
Centre for Mechanical and Aerospace Science and Technologies	Muito Bom	Universidade da Beira Interior	Institucional/Subsidiária/Polo	Sim

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Rafael Malta Afonso

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2017	Mestre	Engenharia Mecânica	Instituto Superior Técnico	14

5.2.1.4. Formação pedagógica - Rafael Malta Afonso

Formação pedagógica relevante para a docência
Consultor Pedagógico na Federação Europeia de Soldadura

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Rafael Malta Afonso

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Processos de Fabrico	Licenciatura em Engenharia Mecânica	60.0	30.0	30.0						
Projeto Final	Licenciatura em Engenharia Mecânica	30.0	10.0						20.0	
Fiabilidade, Qualidade e Segurança	Mestrado em Engenharia e Gestão de Manutenção Aeronáutica	60.0	40.0			20.0				
Programas e Conceitos de Manutenção	Mestrado em Engenharia e Gestão de Manutenção Aeronáutica	60.0	40.0			20.0				
Processos de Produção	Mestrado em Engenharia e Gestão de Manutenção Aeronáutica	60.0		40.0	20.0					
Projeto	Mestrado em Engenharia e Gestão de Manutenção Aeronáutica	30.0	10.0							20.0
Fiabilidade, Manutenibilidade e Risco em Aeronáutica	Doutoramento Integridade Estrutural de Aeronaves	50.0	10.0		40.0					
Proposta de Tese	Doutoramento em Engenharia de Materiais Estruturais	10.0					10.0			

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

5.2.1.1. Dados Pessoais - Rui José de Sousa Carvalho

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3.º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Auxiliar convidado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3.º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

ENGENHARIA MECANICA

Área científica deste grau académico (EN)

MECHANICAL ENGINEERING

Ano em que foi obtido este grau académico

2003

Instituição que conferiu este grau académico

UNIVERSIDADE DE LIBOA - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

0000-0000-0000

Orcid

0009-0003-9897-7804

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Rui José de Sousa Carvalho

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Rui José de Sousa Carvalho

5.2.1.4. Formação pedagógica - Rui José de Sousa Carvalho

Formação pedagógica relevante para a docência
Certificado de Aptidão Profissional n.º EDF 483990/2008 DL

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Rui José de Sousa Carvalho

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
MANUTENÇÃO E FIABILIDADE	LIC. EM ENGENHARIA MECÂNICA	60.0	30.0	30.0						
FACTORES HUMANOS	MESTRADO EM ENGENHARIA E GESTÃO DA MANUTENÇÃO AERONÁUTICA	60.0	40.0	20.0						
TÉCNICAS DE INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES	MESTRADO EM ENGENHARIA E GESTÃO DA MANUTENÇÃO AERONÁUTICA	60.0	40.0	20.0						
ESTABILIDADE E CONTROLO DE AERONAVES	MESTRADO EM ENGENHARIA E GESTÃO DA MANUTENÇÃO AERONÁUTICA	60.0	30.0	30.0						
ESTRUTURAS AERONÁUTICAS	LIC. EM ENGENHARIA AERONÁUTICA	60.0	30.0		30.0					
ANÁLISE DE DADOS DE VOO	DOCTORAMENTO EM INTEGRIDADE ESTRUTURAL DE AERONAVES	60.0	30.0	20.0	10.0					

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**

5.2.1.1. Dados Pessoais - Fernando Eugénio Acabado Romana

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Catedrático ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Gestão

Área científica deste grau académico (EN)

Management

Ano em que foi obtido este grau académico

2010

Instituição que conferiu este grau académico

ISCTE-IUL

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

A812-F3AD-A222

Orcid

0000-0002-9221-2099

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Fernando Eugénio Acabado Romana

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
Research Unit in Design and Communication - UNIDCOM/IADE	Excelente	Associação para a Investigação em Design, Marketing e Comunicação	Outro	

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Fernando Eugénio Acabado Romana

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2024	Agregação	Engenharia	Atlântica - IU	Aprovado
1998	Master/MBA	Gestão	INDEG/ISCTE	15 valores
1993	Licenciatura	Gestão	ISG	14 valores
1985	Licenciatura	OGE	ISCTE	14 valores

5.2.1.4. Formação pedagógica - Fernando Eugénio Acabado Romana

Formação pedagógica relevante para a docência
EaD - Certificação em Ensino á Distância, 2022, Universidade Aberta
Micro credencial em ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 2024, Universidade Aberta
Pedagogia XXI, Micro credencial em pedagogia e IA, 2025, ISEC
Pedagogia XXI, Mocre Credencial em Inovação pedagógica e Inclusão, 2025, ISEC

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Fernando Eugénio Acabado Romana

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Gestão da Produção	Licenciatura em Engenharia Mecânica	60.0	30.0	30.0						
Gestão Operacional	Licenciatura em Gestão	60.0		60.0						
Gestão da Distribuição e Logística	Gestão de Sistemas e Computação e Gestão S	60.0	0.0	45.0	0.0				15.0	
Gestão da Produção e Operações	Mestrado em Gestão	30.0		20.0					10.0	
Dissertação/Pprojeto/Relatório de Estágio	Mestrado em Gestão	7.8		0.0	0.0				7.8	
Gestão da Produção	Mestrado em Aeronautica	60.0	40.0			20.0				
Controlo de Gestão	Licenciatura em Gestão e GTA	60.0		45.0					15.0	

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**

5.2.1.1. Dados Pessoais - Ana Olímpia Brito

Vínculo com a IES

Outro vínculo

Categoria

Professor Auxiliar convidado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Physics

Área científica deste grau académico (EN)

Physics

Ano em que foi obtido este grau académico

2018

Instituição que conferiu este grau académico

Instituto Superior Técnico - Universidade de Lisboa

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

30

CienciaVitae

5918-BDE1-6D9B

Orcid

0000-0002-7232-5037

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Ana Olímpia Brito

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
Center for Astrophysics and Gravitation	Excelente	Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e o Desenvolvimento	Outro	Sim

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Ana Olímpia Brito

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
1995	Master	Mathematical Physics	Universidade Estatal de Moscovo	Muito Bom
1995	Licenciatura	Physics	Universidade Estatal de Moscovo	17/20
2004	Master	Matemática	Faculdade de Ciências - Universidade de Lisboa	Bom

5.2.1.4. Formação pedagógica - Ana Olímpia Brito

Formação pedagógica relevante para a docência
Pedagogical training within the scope of courses for higher education teachers conducted by the Faculty of Social Sciences and Humanities of the New University of Lisbon. (2000)
Pedagogical training within the scope of courses taught by the RIEDULAB team. (2021-2022)
Training on 'Online assessment in mathematics' promoted by the Training Center of the Portuguese Mathematical Society (pedagogical training relevant to distance learning modality - 2021).
Training on 'From in-person teaching to emergency remote teaching' promoted by the Training Center of the Portuguese Mathematical Society (pedagogical training relevant to distance learning modality) - 2020.

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Ana Olímpia Brito

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Calculus I	Licenciatura em Engenharia Mecânica	60.0	30.0	30.0						
Calculus II	Licenciatura em Engenharia Mecânica	60.0	30.0	30.0						

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

5.2.1.1. Dados Pessoais - Anna Guerman

Vínculo com a IES

Outro vínculo

Categoria

Professor Associado convidado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Mecânica Teórica/Engenharia Aeronáutica

Área científica deste grau académico (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido este grau académico

1986

Instituição que conferiu este grau académico

USSR Academy of Sciences

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

30

CienciaVitae

371D-AFE3-6BC9

Orcid

0000-0002-9811-1758

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Anna Guerman

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
Centre for Mechanical and Aerospace Science and Technologies	Muito Bom	Universidade da Beira Interior	Institucional/Subsidiária/Polo	Sim

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Anna Guerman

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
1983	Mestrado	E engenharia Física	Moscow Institute for Physics and Technology	
2021	Agregação	Engenharia Mecânica	Universidade da Beira Interior	

5.2.1.4. Formação pedagógica - Anna Guerman

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Anna Guerman

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Mecânica Aplicada	Engenharia Mecânica	60.0	30.0	30.0						

5.2.1.1. Dados Pessoais - Manuel José da Silva

Vínculo com a IES

Outro vínculo

Categoria

Professor Auxiliar convidado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Engenharia Aeroespacial

Área científica deste grau académico (EN)

Aerospace Engineering

Ano em que foi obtido este grau académico

2024

Instituição que conferiu este grau académico

Instituto Superior Técnico - Universidade de Lisboa

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

30

CienciaVitae

9E14-426C-2FC3

Orcid

0000-0002-7522-336X

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Manuel José da Silva

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
Associate Laboratory of Energy, Transports and Aerospace	Excelente	Instituto de Engenharia Mecânica		

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Manuel José da Silva

5.2.1.4. Formação pedagógica - Manuel José da Silva

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Manuel José da Silva

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Cálculo III	Engenharia Mecânica	60.0	30.0	30.0						
Desempenho de Aeronaves	Engenharia Aeronáutica	60.0	30.0	30.0						

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

5.2.1.1. Dados Pessoais - João Marques

Vínculo com a IES

Outro vínculo

Categoria

Professor Auxiliar convidado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Engenharia Mecânica

Área científica deste grau académico (EN)

Mechanical Engineering

Ano em que foi obtido este grau académico

2024

Instituição que conferiu este grau académico

Instituto Superior Técnico

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

30

CienciaVitae

-

Orcid

0000-0003-0108-6363

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - João Marques

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - João Marques

5.2.1.4. Formação pedagógica - João Marques

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - João Marques

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Orgãos de Máquinas	Licenciatura em Engenharia Mecânica	60.0	30.0	30.0						
Monotorização da Condição da Estrutura e do Desempenho do Motor	Mestrado em Engenharia e Gestão de Manutenção Aeronáutica	60.0	40.0			20.0				
Mecanismos de Falha de Materias	Mestrado em Engenharia e Gestão de Manutenção Aeronáutica	60.0	10.0	30.0		20.0				

5.3. Dados quantitativos relativos à equipa docente do ciclo de estudos.

5.3.1. Total de docentes do ciclo de estudos (nº e ETI)

5.3.1.1. Número total de docentes.

17

5.3.1.2. Número total de ETI.

13.70

5.3.2. Corpo docente próprio – docentes do ciclo de estudos integrados na carreira docente ou de investigação (art.º 3 DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018).*

Vínculo com a IES	% em relação ao total de ETI
Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018	91.24%
Investigador de Carreira (Art. 3º, alínea l) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018	0.00%
Outro vínculo	8.76%

5.3.3. Corpo docente academicamente qualificado – docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor*

Corpo docente academicamente qualificado	ETI	Percentagem*
Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI)	1370	100.00%

5.3.4. Corpo docente especializado

Corpo docente especializado	ETI	Percentagem*
Doutorados especializados na(s) área(s) fundamental(is) do CE (% total ETI)	8.4	61.31%
Não doutorados, especializados nas áreas fundamentais do CE (% total ETI)	0.0	0.00%
Não doutorados na(s) área(s) fundamental(is) do CE, com Título de Especialista (DL 206/2009) nesta(s) área(s)(% total ETI)	0.0	0.00%
% do corpo docente especializado na(s) área(s) fundamental(is) (% total ETI)		61.31%
% do corpo docente doutorado especializado na(s) área(s) fundamental(is) (% docentes especializados)		100.00%

5.3.5. Corpo Docente integrado em Unidades de Investigação da Instituição, suas subsidiárias ou polos nela integrados (art.º 29.º DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018)

Descrição	ETI	Percentagem*
Corpo Docente integrado em Unidades de Investigação da Instituição, suas subsidiárias ou polos nela integrados	4.3	31.39%

5.3.6. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente.

Estabilidade e dinâmica de formação	ETI	Percentagem*
Docentes do ciclo de estudos de carreira com uma ligação à instituição por um período superior a três anos	9.5	69.34%
Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI)	0.0	0.00%

5.4. Desempenho do pessoal docente

5.4. Observações. (PT)

Os docentes que integram este ciclo de estudos na sua grande maioria doutorados (quase 100%) demonstrando uma evolução para uma consolidação de um corpo docente estável na área de engenharia. Foram contratados jovens doutorados na área de engenharia com curriculum científico adequado para o ensino e investigação em engenharias como é demonstrado pela respetiva integração em Centros de Investigação reconhecidos pela FCT e avaliados de acordo com a sua especialidade com Bom, Muito Bom ou Excelente. No entanto, continuaram no corpo docente docentes com curriculum científico e pedagógico mais consolidado através de uma carreira de docência mais longa e também alguns docentes com uma experiência industrial na área de engenharia o que contribui para um ensino de engenharia mais aplicado à realidade industrial na área. Com esta reestruturação do corpo docente a instituição constituiu-se como um Polo da Unidade de Investigação C-MAST com avaliação de Muito Bom, que agrega os docentes de engenharia da Atlântica, quer como membros Integrados, quer como membros Colaboradores, mas que continuam com colaborações com outros centros de investigação reconhecidos pela FCT tais como o LAETA-IDMEC e CERENA por exemplo.

5.4. Observações. (EN)

The majority of the teaching staff involved in this cycle of studies hold PhDs (almost 100%), demonstrating a trend towards the consolidation of a stable teaching body in the field of engineering. Young PhD holders in engineering with scientific backgrounds suitable for teaching and research in engineering were hired, as demonstrated by their integration into Research Centres recognised by the FCT and evaluated according to their speciality as Good, Very Good or Excellent. However, the faculty continued to include lecturers with more consolidated scientific and pedagogical curricula through longer teaching careers, as well as some lecturers with industrial experience in the field of engineering, which contributes to engineering teaching that is more applied to the industrial reality in the field. With this restructuring of the teaching staff, the institution became a C-MAST Research Unit Hub with a Very Good rating, bringing together Atlântica's engineering lecturers, both as Integrated members and as Collaborating members, who continue to collaborate with other research centres recognised by the FCT, such as LAETA-IDMEC and CERENA, for example.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

Observações (PDF)

[sem resposta]

6. Pessoal técnico, administrativo e de gestão (se aplicável)

6.1. Número e regime de dedicação do pessoal técnico, administrativo e de gestão afeto à lecionação do ciclo de estudos. (PT)

O apoio técnico e administrativo ao Ciclo de estudos será assegurado por um profissional do Secretariado Pedagógico e Científico, com licenciatura (100% - 1 ETI).

Todo o restante pessoal não docente é partilhado pelos diferentes ciclos de estudo em funcionamento e inclui:

- Biblioteca e Centro de Documentação - 1 ETI + estudante Bolseiro
- Departamento de Informática - 3 ETI
- Gabinete de Apoio à Ação Social e Necessidades Educativas Especiais – 1 ETI
- Gabinete de Apoio à inserção Profissional - 1 ETI+ 1 professor responsável
- Gabinete de Autoavaliação para Qualidade – 2 ETI + 1 professor responsável
- Gabinete de Responsabilidade Social - 1 ETI+ 1 professor responsável
- Gabinete Erasmus e Relações Internacionais - 1 ETI+ 1 professor responsável
- Gabinete Marketing e Comunicação – 2 ETI
- Serviços académicos - 4 ETI
- Gabinete de Estudos Pós-Graduados - 2 ETI
- Serviços Auxiliares, Manutenção e Reprografia- 6 ETI
- Laboratórios - 2 Bolseiros + 4 ETI docentes responsáveis

6.1. Número e regime de dedicação do pessoal técnico, administrativo e de gestão afeto à lecionação do ciclo de estudos. (EN)

Technical and administrative support for the study cycle will be provided by a professional from the Pedagogical and Scientific Secretariat, with a degree (100% - 1 FTE).

All other non-teaching staff are shared among the various study cycles in operation and include:

- Library and Documentation Centre – 1 FTE + scholarship student
- IT Department – 3 FTE
- Office for Social Support and Special Educational Needs – 1 FTE
- Office for Professional Integration Support – 1 FTE + 1 responsible lecturer
- Quality Self-Assessment Office – 2 FTE + 1 responsible lecturer
- Social Responsibility Office - 1 FTE + 1 responsible lecturer
- Erasmus and International Relations Office – 1 FTE + 1 responsible lecturer
- Marketing and Communication Office – 2 FTE
- Academic Services – 4 FTE
- Postgraduate Studies Office - 2 FTE
- Auxiliary Services, Maintenance and Reprographics – 6 FTE
- Laboratories – 2 scholarship students + 4 FTE responsible lecturers

6.2. Qualificação do pessoal técnico, administrativo e de gestão de apoio à lecionação do ciclo de estudos. (PT)

O pessoal técnico, administrativo e de gestão de apoio à lecionação do ciclo de estudos integra 23 funcionários dos quais 56,52% (13 funcionários) apresentam um nível de contratação efetivo e 43,48% (10 funcionários) têm diferentes tipos de contratos.

Os colaboradores que não estão contemplados são dos serviços de contabilidade, RH, gabinete de projetos internacionais e nacionais financiados, limpeza e secretariado de administração da Entidade Instituidora.

A percentagem dos níveis de qualificação do pessoal não docente é a seguinte:

Nível 3 (Ensino secundário vocacionado para o prosseguimento de estudos de nível superior): 3 colaboradores (13,04%); Nível 4 (Ensino secundário obtido por percursos de dupla certificação): 3 colaboradores (13,04%);

Nível 5 (Qualificação de nível pós-secundário não superior): 1 colaborador (4,35%); Nível 6 (Licenciatura): 12 colaboradores (52,17%); Nível 7 (Mestrado): 4 colaboradores (17,39%).

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

6.2. Qualificação do pessoal técnico, administrativo e de gestão de apoio à lecionação do ciclo de estudos. (EN)

The technical, administrative, and management staff supporting the teaching cycle comprises 23 employees, of whom 56.52% (13 employees) are permanent staff and 43.48% (10 employees) have different types of contracts.

The employees who are not included are from the accounting, HR, international and national funded projects office, cleaning, and administrative secretariat services of the Founding Entity.

The percentage of qualification levels of non-teaching staff is as follows:

Level 3 (secondary education geared towards higher education): 3 employees (13.04%); Level 4 (secondary education obtained through dual certification courses): 3 employees (13.04%);

Level 5 (Post-secondary qualification, not higher education): 1 employee (4.35%); Level 6 (Bachelor's degree): 12 employees (52.17%); Level 7 (Master's degree): 4 employees (17.39%).

7. Instalações, parcerias e estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem (se aplicável)

7.1. Registaram-se alterações significativas quanto a instalações e equipamentos desde o anterior processo de avaliação?

[X] Sim [] Não

7.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explicação e fundamentação das alterações efetuadas. (PT)

Como referido, a Atlântica implementou uma série de novos laboratórios específicos para a Engenharia, sendo de destacar o de Processamento de Materiais Compósitos, o Laboratório de Aerodinâmica e Mecânica dos Fluidos (que correspondeu a um investimento de mais de 100 kEuros), e o novo Laboratório de Manufatura Aditiva, no qual dispomos de três impressoras 3D. Os equipamentos do Laboratório de Aerodinâmica e Mecânica dos Fluidos dispõe de equipamentos essenciais à formação de engenheiros aeronáuticos, que incluem um túnel de vento subsónico com uma secção de teste de 292mm x 292mm (permite velocidades até 28m/s, bem como a medição de forças aerodinâmicas, momentos aerodinâmicos e distribuição de pressão num perfil alar, em função do ângulo de ataque, e medição dos perfis de velocidade laminar e turbulento). Complementam este laboratório um gerador de fumo para o túnel de vento, uma bancada de demonstração da equação de Bernoulli, e uma bancada de medição de perdas de carga.

7.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explicação e fundamentação das alterações efetuadas. (EN)

As mentioned, Atlântica has implemented a series of new laboratories specifically for Engineering, notably the Composite Materials Processing Laboratory, the Aerodynamics and Fluid Mechanics Laboratory (which represented an investment of over €100,000), and the new Additive Manufacturing Laboratory, where we have three 3D printers. The Aerodynamics and Fluid Mechanics Laboratory is equipped with essential equipment for the training of aeronautical engineers, including a subsonic wind tunnel with a test section measuring 292 mm x 292 mm (allowing speeds of up to 28 m/s, as well as the measurement of aerodynamic forces, aerodynamic moments and pressure distribution on a wing profile, depending on the angle of attack, and measurement of laminar and turbulent velocity profiles). This laboratory is complemented by a smoke generator for the wind tunnel, a demonstration bench for Bernoulli's equation, and a bench for measuring pressure losses.

7.2. Registaram-se alterações significativas quanto a parcerias nacionais e internacionais no âmbito do ciclo de estudos desde o anterior processo de avaliação?

[X] Sim [] Não

7.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas. (PT)

Além das parcerias já mencionadas na candidatura, a Atlântica integra desde a sua criação em 2018 o Cluster de Aeronáutica, Espaço e Defesa desde a sua fundação, e que na altura foi constituído por duas dezenas de empresas da área, presentemente no final de 2025 integra mais de 180 de empresas nacionais da área; foram estabelecidos protocolos com várias escolas de pilotagem e empresas de manutenção aeronáutica; existe um protocolo com o Aeródromo de Ponte de Sor, onde estão instaladas várias empresas da área aeronáutica.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

7.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas. (EN)

In addition to the partnerships already mentioned in the application, Atlântica has been part of the Aeronautics, Space and Defence Cluster since its creation in 2018, which at the time consisted of two dozen companies in the field. By the end of 2025, it will include more than 180 national companies in the field. protocols have been established with several flight schools and aeronautical maintenance companies; there is a protocol with the Ponte de Sor Aerodrome, where several companies in the aeronautical field are based.

7.3. Registaram-se alterações significativas quanto a estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem desde o anterior processo de avaliação?

[X] Sim [] Não

7.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas. (PT)

Na sequência da aprovação do Decreto-Lei nº133 de 2019 que aprova o regime jurídico do ensino superior ministrado a distância, a maioria dos docentes de engenharia frequentaram e estão certificados com a Formação em Educação a Distância Digital: Formação para Docentes do Ensino Superior. Simultaneamente a Atlântica passou a disponibilizar equipamentos para este ensino ser ministrado quando necessário.

Foi implementado o Laboratório Pedagogia XXI, com uma infraestrutura que possibilita a realização eficiente de aulas híbridas, gravação de aulas, transmissão em direto, telecolaboração e acolhimento de convidados remotos em tempo real. Este laboratório dispõe de monitores interativos de 65" e 75" com superfícies amplas para apresentação multimédia, escrita digital, anotação colaborativa e exploração interativa de conteúdos, equipamentos que são especialmente relevantes para metodologias ativas, permitindo que estudantes interajam diretamente com os materiais de aprendizagem.

7.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas. (EN)

Following the approval of Decree-Law No. 133 of 2019, which approves the legal framework for distance learning in higher education, most engineering lecturers attended and are now certified in Digital Distance Learning: Training for Higher Education Lecturers. At the same time, Atlântica began to provide equipment for this type of teaching to be delivered when necessary. The Pedagogy XXI Laboratory was implemented, with infrastructure that enables the efficient delivery of hybrid classes, class recording, live streaming, telecollaboration, and hosting remote guests in real time. This laboratory has 65' and 75' interactive monitors with large surfaces for multimedia presentations, digital writing, collaborative annotation, and interactive content exploration, equipment that is especially relevant for active methodologies, allowing students to interact directly with learning materials.

7.4. Registaram-se alterações significativas quanto a locais de estágio e/ou formação em serviço, protocolos com as respetivas entidades e garantia de acompanhamento efetivo dos estudantes durante o estágio desde o anterior processo de avaliação?

[] Sim [X] Não

7.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas. (PT)

[sem resposta]

7.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas. (EN)

[sem resposta]

8. Parâmetros de avaliação do Ciclo de Estudos.

8.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso.

8.1.1. Total de estudantes inscritos.

21.0

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**

8.1.2. Caracterização por Género.

Género	Percentagem
Masculino	91
Feminino	9

8.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

Ano curricular	Estudantes inscritos
1º ano curricular	5
2º ano curricular	13
3º ano curricular	3

8.1.4. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. (PT)

[sem resposta]

[sem resposta]

8.2. Procura do ciclo de estudos - Estudantes

Parâmetro	Penúltimo ano	Último ano	Ano corrente
N.º de vagas / No. of openings	35	35	35
N.º de candidatos / No. of candidates	16	19	14
N.º de admitidos / No. of admissions	10	12	8
N.º de inscritos no 1º ano, 1ª vez / No. of enrolments in 1st year 1st time	8	9	5

8.2. Procura do ciclo de estudos - Classificações

Parâmetro	Penúltimo ano	Último ano	Ano corrente
Nota de candidatura do último colocado / Grade of the last candidate to be admitted	13	13	12
Nota média de entrada / Average entry grade	14	13	14

8.3. Resultados Académicos.

8.3.1. Eficiência formativa.

Indicador	Antepenúltimo ano	Penúltimo ano	Último ano
N.º de graduados / No. of graduates	0	3	2
N.º de graduados em N anos / No. of graduates in N years	0	3	2
N.º de graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years	0	0	0
N.º de graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years	0	0	0
N.º de graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years	0	0	0

8.3.2. Apresentar relação de teses defendidas nos três últimos anos, indicando, para cada uma, o título, o ano de conclusão e o resultado final (PT)

Não aplicável.

8.3.2. Apresentar relação de teses defendidas nos três últimos anos, indicando, para cada uma, o título, o ano de conclusão e o resultado final (EN)

Not applicable.

8.3.3. Dados sobre desemprego dos diplomados do ciclo de estudos (PT)

Os dados disponibilizados pela Direção-Geral de Estatística da Educação e Ciência, no portal infocursos.medu.pt, não incluem dados suficientes para fornecer informação estatística sobre o desemprego da licenciatura em Engenharia Mecânica. A amostra de alunos diplomados do curso é reduzida, não permitindo uma análise global. O último inquérito periódico realizado pela ATLÂNTICA, referente à integração profissional dos diplomados finalizados do período entre 2022/2023, não apresenta dados estatísticos relevantes para caracterizar o desemprego neste ciclo de estudos.

8.3.3. Dados sobre desemprego dos diplomados do ciclo de estudos (EN)

The data provided by the Direção-Geral de Estatística da Educação e Ciência, on the infocursos.medu.pt portal, does not include sufficient data to provide statistical information on unemployment among Mechanical Engineering graduates. The sample of graduates from the course is small, which does not allow for a comprehensive analysis. The latest periodic survey conducted by ATLÂNTICA, referring to the professional integration of graduates who completed their studies between 2022/2023, does not present relevant statistical data to characterise unemployment in this cycle of studies.

8.4. Resultados de internacionalização.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

8.4.1. Mobilidade de estudantes, docentes e pessoal técnico, administrativo e de gestão.

Indicador	Antepenúltimo ano	Penúltimo ano	Último ano
Alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Foreign students enrolled in the study programme	2	1	2
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programs (in)	0	2	0
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programs (out)	0	0	0
Docentes estrangeiros (in) / Foreign teaching staff (in)	0	1	0
Docentes (out) / Teaching staff (out)	0	0	0
Pessoal técnico, administrativo e de gestão estrangeiro (in) / Foreign technical, administrative and management staff (in)	0	1	0
Pessoal técnico, administrativo e de gestão (out) / Technical, administrative and management staff (out)	1	1	2

8.4.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (PT)

A ATLÂNTICA através da integração na rede do Programa Erasmus+, estabeleceu entre o ano letivo de 2022/23 e 2024/25, um total de seis novas parcerias para mobilidades de estudo, de pessoal docente e não docente, para a internacionalização do ciclo de estudos e da IES.

A ATLÂNTICA tem assim a ampliado as redes nacionais e internacionais, com a recente aprovação do seu primeiro KA171, parceria com a Lewis University (EUA) para as áreas da Aeronáutica e Transporte Aéreo, em investigação, mobilidades, double degrees.

Obteve também a aprovação à Call de Internacionalização do PT2030 (1 das únicas 10 aprovadas ao nível nacional), com 40% de financiamento que apoiará a EIA no investimento já existente nesta área estratégica tão relevante.

A participação em Feiras internacionais tem sido também uma aposta: Study in Portugal no Brasil e Argentina-2023; NAFSA-2024; EAIE-2024 e 2025, e outros eventos de internacionalização promovidos pela Agência Nacional Erasmus+, pela APESP, pelo IPDAL, entre outros.

8.4.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (EN)

Through its integration into the Erasmus+ Programme network, ATLÂNTICA has established a total of six new partnerships for study mobility, teaching and non-teaching staff, for the internationalisation of the study cycle and the HEI between the 2022/23 and 2024/25 academic years.

ATLÂNTICA has thus expanded its national and international networks with the recent approval of its first KA171 partnership with Lewis University (USA) in the areas of Aeronautics and Air Transport, in research, mobility and double degrees.

It also obtained approval for the PT2030 Internationalisation Call (one of only 10 approved at national level), with 40% funding that will support the EIA in its existing investment in this highly relevant strategic area.

Participation in international fairs has also been a focus: Study in Portugal in Brazil and Argentina-2023; NAFSA-2024; EAIE-2024 and 2025, and other internationalisation events promoted by the National Erasmus+ Agency, APESP, IPDAL, among others.

8.5. Resultados das atividades de investigação e desenvolvimento e/ou de formação avançada e desenvolvimento profissional de alto nível

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**

8.5.1. Unidade(s) de investigação, no ramo de conhecimento ou especialidade do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua atividade científica.

Unidade de investigação	Classificação (FCT)	IES	Tipos de Unidade de Investigação	N.º de docentes do ciclo de estudos integrados
Associate Laboratory of Energy, Transports and Aerospace	Excelente	INEGI - Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial	Outro	1
Associate Laboratory of Energy, Transports and Aerospace	Excelente	Instituto de Engenharia Mecânica		2
Associate Laboratory of Energy, Transports and Aerospace	Excelente	Instituto de Engenharia Mecânica	Outro	1
Center for Astrophysics and Gravitation	Excelente	Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e o Desenvolvimento	Outro	1
Center for Natural Resources and Environment	Muito Bom	Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e o Desenvolvimento	Outro	1
Centre for Mechanical and Aerospace Science and Technologies	Muito Bom	EIA - Ensino, Investigação e Administração, SA	Institucional/Subsidiária/Polo	1
Centre for Mechanical and Aerospace Science and Technologies	Muito Bom	Universidade da Beira Interior	Institucional/Subsidiária/Polo	5
Centre of Technology and Systems	Excelente	Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias		1
Institute of Nanostructures, Nanomodelling and Nanofabrication	Excelente	Universidade Nova de Lisboa		1
Research Unit in Design and Communication - UNIDCOM/IADE	Excelente	Associação para a Investigação em Design, Marketing e Comunicação	Outro	1
Smart Cities Research Center	Bom	Instituto Politécnico de Tomar		1

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

8.5.2. Lista dos principais projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais em que se integram as atividades científicas, tecnológicas, culturais e artísticas desenvolvidas na área do ciclo de estudos incluindo, quando aplicável, indicação dos principais projetos financiados e do volume de financiamento envolvido. (PT).

A ATLÂNTICA procura apoiar diversas atividades no sentido de incrementar a participação em projetos de investigação, inovação e desenvolvimento. Estas atividades incluem não só a organização e promoção das ações, como o apoio individual à elaboração e submissão de propostas, a disseminação de oportunidades de financiamento, o apoio à gestão de projetos internacionais, os incentivos financeiros à investigação com comparticipação de despesas dos docentes, a consultoria especializada nomeadamente para Programas como o Horizon, PT2030 e PRR, sendo que nos últimos 5 anos a Atlântica coordenou e foi parceira em mais de 30 projetos, com financiamento aproximado de mais de 1.370.000 euros.

Uma aposta estratégica forte é feita pela Atlântica nesta área que é notória pelo aumento notório da subvenção entre 2024 e 2025 nos projetos KA131 Erasmus, com uma subvenção de cerca de 40 mil euros em 2024 e aproximadamente de 80 mil euros em 2025. As atividades do ciclo de estudos integram-se em projetos que reforçam a inovação tecnológica e a inclusão no ensino superior. Destaca-se o projeto VR4 InclusiVET, financiado pelo programa Erasmus+, que desenvolve ambientes imersivos de realidade virtual para apoiar a aprendizagem prática em cursos técnicos e de engenharia. O projeto reúne parceiros internacionais e cria ferramentas de formação adaptadas a estudantes com diferentes perfis, promovendo acessibilidade, inclusão e melhoria das competências profissionais.

A participação no VR4 InclusiVET reforça a capacidade do ciclo de estudos atuar em redes europeias e contribui para a atualização de metodologias de ensino, integração de tecnologias emergentes e colaboração entre instituições. Além deste projeto, docentes e estudantes participam em parcerias técnicas com empresas do setor aeronáutico e industrial, contribuindo para atividades de investigação aplicada e desenvolvimento tecnológico.

No âmbito do recente concurso de FCT (2024) a ATLÂNTICA é um Pólo da Unidade de Investigação do C-Mast, Centre for Mechanical and Aerospace Science and Technologies, da Universidade da Beira Interior.

Outros projetos que reforçam a inovação tecnológica e a inclusão no ensino superior:

- PROMETHEUS – PRR;
- PEDAGOGIA XXI – PRR;
- MAIS SAÚDE MENTAL, MELHOR ENSINO SUPERIOR – PRR;
- FCT - Comportamento à Fadiga de Longa Duração de Ligas Metálicas de Engenharia PTDC/EME-EME/7678/2020- 2021-24;
- SWITCH – Virtual Exchanges - 2024/27;
- STEMpower - Empowering Young Women in STEM;
- iHETP - Inclusive Higher Education Training Program;
- Diverse Courses: Melhoria de práticas educativas e ensino em contextos variados;
- DIST -SEED: Digital Integration Storytelling Through Social -Emotional Education;
- SPIN OVER: Strategic Promotion of Innovation and New media for Outstanding Ventures in Education and Research;
- Projeto de Internacionalização PT2030 – reforço das atividades internacionais através de parcerias com empresas, centros de investigação e entidades estrangeiras.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**8.5.2. Lista dos principais projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais em que se integram as atividades científicas, tecnológicas, culturais e artísticas desenvolvidas na área do ciclo de estudos incluindo, quando aplicável, indicação dos principais projetos financiados e do volume de financiamento envolvido. (EN)**

ATLÂNTICA seeks to support various activities aimed at increasing participation in research, innovation, and development projects. These activities include not only the organization and promotion of actions, but also individual support in the preparation and submission of proposals, the dissemination of funding opportunities, support for the management of international projects, financial incentives for research with co-financing of faculty expenses, and specialized consulting, particularly for programs such as Horizon, PT2030, and PRR. In the last 5 years, ATLÂNTICA has coordinated and partnered in more than 30 projects, with funding of approximately more than 1,370,000 euros.

A strong strategic commitment is being made by Atlântica in this area, which is notable for the significant increase in funding between 2024 and 2025 in the KA131 Erasmus projects, with a grant of approximately 40,000 euros in 2024 and approximately 80,000 euros in 2025.

The activities of the study cycle are part of projects that reinforce technological innovation and inclusion in higher education. The VR4 InclusiVET project, funded by the Erasmus+ program, stands out, developing immersive virtual reality environments to support practical learning in technical and engineering courses. The project brings together international partners and creates training tools adapted to students with different profiles, promoting accessibility, inclusion, and the enhancement of professional skills.

Participation in VR4 InclusiVET reinforces the study cycle's ability to operate in European networks and contributes to the updating of teaching methodologies, the integration of emerging technologies, and collaboration between institutions. In addition to this project, professors and students participate in technical partnerships with companies in the aeronautical and industrial sectors, contributing to applied research and technological development activities.

Within the scope of the recent FCT (2024), ATLÂNTICA is a Hub of C-Mast, Research Unit, Center for Mechanical and Aerospace Sciences and Technologies, of Beira Interior University.

Other projects that reinforce technological innovation and higher education inclusion:

- PROMETHEUS – PRR;
- PEDAGOGY XXI – PRR;
- MORE MENTAL HEALTH, BETTER HIGHER EDUCATION – PRR;
- FCT - Long-Term Fatigue Behavior of Engineering Metal Alloys PTDC/EME-EME/7678/2020-2021-24;
- SWITCH – Virtual Exchanges - 2024/27;
- STEMpower - Empowering Young Women in STEM;
- iHETP - Inclusive Higher Education Training Program;
- Diverse Courses: Improving educational practices and teaching in diverse contexts;
- DIST-SEED: Digital Integration Storytelling Through Social-Emotional Education;
- SPIN OVER: Strategic Promotion of Innovation and New Media for Outstanding Ventures in Education and Research;
- PT2030 Internationalization Project – strengthening international activities through partnerships with foreign companies, research centers, and entities.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

8.5.4. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos, e seu contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica e a ação cultural, desportiva e artística. (PT)

As atividades de investigação são fundamentais para a ação da ATLÂNTICA, visando a produção de conhecimento científico e desenvolvimento societal, empresarial e tecnológico, através da participação em linhas, redes e projetos de ciência e inovação como também pela relevância de participação, envolvimento e orientação científica de toda a comunidade académica. Deste modo, a ATLÂNTICA tem promovido e estabelecido um conjunto de ações que visam promover a colaboração, envolvimento e participação dos estudantes nas áreas e equipas de investigação, para que estes possam desenvolver competências de investigação aplicada e conhecer a relevância e contributo da área de I&D no domínio socioprofissional.

A cooperação neste âmbito tem assim promovido atividades de desenvolvimento tecnológico e de investigação em áreas que são os desafios da Europa em matéria de alterações climáticas, de transformação digital, de inclusão. A rede existente e que vai alargando, tem vindo a posicionar-nos estrategicamente e a tornar a IES um destino apelativo para estudantes, académicos e investigadores.

A ATLÂNTICA tem estabelecido igualmente como prioridade, uma maior aproximação aos stakeholders, entidades públicas, sociais e empresas através de parcerias ativas com o AED Cluster Portugal, a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), entre outros, bem como o desenvolvimento de programas Impulso Jovem STEAM e Impulso Adultos (PRR 2021-2026) e outros Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico/Fundos Estruturais e Investimento da UE.

A crescente integração das atividades de I&D e inovação no ensino da ATLÂNTICA é um objetivo assumido, bem como o envolvimento cada vez maior de estudantes e de docentes e investigadores nas atividades de investigação, inovação e cooperação externa.

A IES tem vindo a reforçar estratégias baseadas em processos “student centered, research-and innovation-driven approaches”, mais recentemente participando da Comunidade de práticas sobre a colaboração Indústria-Academia para a valorização do conhecimento, rede de mais de 210 participantes de 25 Estados-Membros da UE e de 11 outros países. O desenvolvimento de projetos e iniciativas apoiadas pela internacionalização PT2030 faz igualmente parte das políticas preconizadas para esta área, bem como uma maior participação e dinamização em Feiras Internacionais. Também é um objetivo associado neste âmbito a a melhoria da área digital para a internacionalização sendo que o desenvolvimento de marketing digital, plataformas, suporte à captação de estudantes internacionais, irá permitir alavancar os indicadores em dois anos de forma ainda mais significativa.

Identificam-se ainda algumas das parcerias formais e protocolos ativos de cooperação celebrados no âmbito social, cultural, desportivo e de desenvolvimento local e regional, no domínio global:

- Rede Campus Sustentável;
- ODS Local;
- Rede Social Oeiras;
- POS – Programa Oeiras Solidária;
- GRACE;
- APPDI;
- ELVI OEIRAS;
- OVIA.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

Research activities are fundamental to ATLÂNTICA's work, aiming to produce scientific knowledge and promote societal, business and technological development through participation in science and innovation lines, networks and projects, as well as through the relevance of participation, involvement and scientific guidance of the entire academic community. ATLÂNTICA has therefore promoted and established a set of actions aimed at fostering collaboration, involvement and participation among students in research areas and teams, so that they can develop applied research skills and learn about the relevance and contribution of R&D in the socio-professional domain.

Cooperation in this area has thus promoted technological development and research activities in areas that are challenges for Europe in terms of climate change, digital transformation and inclusion. The existing and expanding network has strategically positioned us and made the HEI an attractive destination for students, academics and researchers.

ATLÂNTICA has also established as a priority closer ties with stakeholders, public and social entities, and companies through active partnerships with AED Cluster Portugal, the National Civil Aviation Authority (ANAC), among others, as well as the development of the Impulso Jovem STEAM and Impulso Adultos programmes (PRR 2021-2026) and other Incentives for Research and Technological Development/EU Structural Funds and Investment.

The growing integration of R&D and innovation activities into ATLÂNTICA's teaching is a stated objective, as is the increasing involvement of students, teachers and researchers in research, innovation and external cooperation activities.

IES has been strengthening strategies based on student-centred, research- and innovation-driven approaches, most recently participating in the Community of Practice on Industry-Academia Collaboration for Knowledge Valorisation, a network of more than 210 participants from 25 EU Member States and 11 other countries. The development of projects and initiatives supported by PT2030 internationalisation is also part of the policies recommended for this area, as well as greater participation and promotion at international fairs. Another related objective in this area is to improve the digital environment for internationalisation, with the development of digital marketing, platforms and support for attracting international students, which will enable even more significant improvements in indicators over two years.

Some of the formal partnerships and active cooperation protocols established in the social, cultural, sporting and local and regional development fields at a global level are also identified:

- Sustainable Campus Network;
- Local SDGs;
- Oeiras Social Network;
- POS – Oeiras Solidarity Programme;
- GRACE;
- APPDI;
- ELVI OEIRAS;
- OVIA.

8.6. Relatório de autoavaliação do ciclo de estudo elaborado no âmbito do sistema interno de garantia da qualidade.

[L-Engenharia Mecanica_Rel Anual Curso_2024-2025.pdf](#) | PDF | 662.9 Kb

9. Análise SWOT do ciclo de estudos e proposta de ações de melhoria.

9.1. Análise SWOT global do ciclo de estudos.

9.1.1. Forças. (PT)

- 1 – Excelência didática e científica do quadro docente envolvido nesta licenciatura, todos doutorados, e bom nível de publicações internacionais resultante de investigações realizadas no ambiente académico quer da Atlântica quer dos centros de investigação.
- 2 – Conjunto de modernos laboratórios de Aerodinâmica, Mecânica dos Fluidos, Mecânica dos Materiais e Fabrico Aditivo que proporcionam o ambiente adequado para a investigação e ensino em todas as unidades curriculares abrangidas pelo programa.
- 3 – No contexto didático a universidade implementou um moderno laboratório pedagógico (Pedagogia XXI) com uma infraestrutura que possibilita a realização eficiente de aulas híbridas, gravação de aulas, transmissão em direto, telecolaboração e acolhimento de convidados remotos em tempo real.
- 4 – No presente concurso da FCT a Atlântica constituiu-se como um Polo de Investigação do C-MAST (Center for Mechanical and Aerospace Science and Technologies) da Universidade da Beira Interior (UBI), tendo assim amplo acesso aos laboratórios da Engenharia Aeronáutica da UBI.
- 5 – A Atlântica é membro fundadora da AED Cluster Portugal, que engloba mais de 180 empresas industriais, institutos de investigação e universidades de todo o país.
- 6 – Amplo leque de colaborações com empresas portuguesas no âmbito do Programa Prometheus (PRR), tendo sido estabelecidos contratos de consultoria e prestação de serviços com empresas, tais como CMO, Cabopol, Galucho e Siderurgia Nacional. Colaborações importantes com a indústria aeronáutica sediada em Espanha (Airtificial, Airbus, FIDAMC).

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****9.1.1. Forças. (EN)**

- 1 – Teaching and scientific excellence of the teaching staff involved in this degree programme, all of whom hold PhDs, and a high level of international publications resulting from research carried out in the academic environment of both Atlântica and research centres.
- 2 – A set of modern laboratories for Aerodynamics, Fluid Mechanics, Materials Mechanics and Additive Manufacturing, which provide the appropriate environment for research and teaching in all the curricular units covered by the programme.
- 3 – In the teaching context, the university has implemented a modern teaching laboratory (Pedagogia XXI) with infrastructure that enables the efficient delivery of hybrid classes, class recording, live streaming, telecollaboration and hosting of remote guests in real time.
- 4 – In the current FCT competition, Atlântica has established itself as a Research Centre of the C-MAST (Centre for Mechanical and Aerospace Science and Technologies) of the University of Beira Interior (UBI), thus having extensive access to UBI's Aeronautical Engineering laboratories.
- 5 – Atlântica is a founding member of AED Cluster Portugal, which encompasses more than 180 industrial companies, research institutes, and universities from across the country.
- 6 – Wide range of collaborations with Portuguese companies under the Prometheus Programme (PRR), with consultancy and service provision contracts established with companies such as CMO, Cabopol, Galucho and Siderurgia Nacional. Important collaborations with the aeronautical industry based in Spain (Airtificial, Airbus, FIDAMC).

9.1.2. Fraquezas. (PT)

- 1– Ainda uma insuficiente estrutura de oficinas de apoio aos Laboratórios de Engenharia existentes de forma a colmatar uma importante lacuna no que concerne à condução eficiente de projetos de investigação dentro da Atlântica.
- 2 – Na mesma linha do ponto 1 acima, ausência de pessoal técnico de nível superior para dar suporte ao funcionamento dos diversos laboratórios, o que tem sido colmatado pela contratação de bolsеiros, mas que por vezes não é suficiente.
- 3 – Ainda insuficiente captação de alunos para este Ciclo de estudos. Embora com algum crescimento verificado nos dois últimos anos ainda não foi suficiente para completar o número máximo de alunos previsto.

9.1.2. Fraquezas. (EN)

- 1– There is still an insufficient structure of workshops to support the existing Engineering Laboratories in order to fill an important gap in the efficient conduct of research projects within Atlântica.
- 2 – In line with point 1 above, there is a lack of senior technical staff to support the operation of the various laboratories, which has been addressed by hiring scholarship holders, but this is sometimes not enough.
- 3 – There is still insufficient enrolment of students for this cycle of studies. Although there has been some growth in the last two years, it has not been enough to reach the maximum number of students expected.

9.1.3. Oportunidades. (PT)

- 1 – Localização geográfica próxima a importantes parques tecnológicos e empresariais do Município de Oeiras, agora designado Oeiras Valley.
- 2 – A Atlântica passou a disponibilizar incentivos financeiros à investigação e publicação de forma a valorizar os investigadores com produção científica relevante, possibilitando um apoio para pagamento de custos associados a taxas de publicação, custos de tradução e/ou a gastos de viagens para a participação em conferências.
- 3-O aumento significativo do Cluster aeronáutico em Portugal com a implementação de várias empresas industriais e de investigação do setor vai permitir um maior envolvimento dos nossos alunos em Projetos finais de licenciatura e posterior colaboração após a conclusão do curso.
- 4- A criação em 2025 do Polo de Investigação na Atlântica do C-MAST, com financiamento da FCT vai permitir um acesso a Projetos de Investigação e mais parcerias nacionais e internacionais.

9.1.3. Oportunidades. (EN)

- 1 – Geographical location close to important technology and business parks in the municipality of Oeiras, now known as Oeiras Valley.
- 2 – Atlântica now offers financial incentives for research and publication in order to reward researchers with relevant scientific output, providing support for the payment of costs associated with publication fees, translation costs and/or travel expenses for participation in conferences.
- 3 – The significant growth of the aeronautical cluster in Portugal, with the establishment of several industrial and research companies in the sector, will enable our students to become more involved in final degree projects and subsequent collaboration after completing their courses.
- 4- The creation in 2025 of the C-MAST Atlantic Research Centre, with funding from the FCT, will allow access to research projects and more national and international partnerships.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

9.1.4. Ameaças. (PT)

- 1 - Embora haja acesso a bases de dados de Bibliografia pelos alunos da Atlântica, com a implementação dos 3 ciclos de estudos e consequente conclusões de Projetos finais de Licenciatura, Dissertações de Mestrado e Teses de Doutoramento, torna-se necessário aumentar as bases de dados bibliográficas existente, (por exemplo a limitação à Web of Science), atualmente a mais importante base de dados técnico-científicos, o que dificulta o acesso de alunos e investigadores às publicações mais relevantes em suas respetivas áreas de interesse
- 2 – Concorrência com universidades públicas que, em consequência da dificuldade de alojamento e diminuição de alunos e menor disponibilidade de recursos financeiros, leva a que seja escolhida a alternativa de ensino superior público em detrimento do ensino superior privado.
- 3 – Acessibilidade. A localização da Atlântica na Fábrica de Pólvora de Barcarena, embora muito adequada do ponto de vista ambiental e conforto das instalações, apresenta problemas na logística dos transportes, sendo um pouco afastada de estação de comboios mais próxima (Barcarena).

9.1.4. Ameaças. (EN)

- 1 - Although Atlântica students have access to bibliographic databases, with the implementation of the three study cycles and the resulting completion of final degree projects, Master's dissertations and doctoral theses, it is necessary to expand the existing bibliographic databases (e.g., the limitation to Web of Science), currently the most important technical-scientific database, which hinders access by students and researchers to the most relevant publications in their respective areas of interest
- 2 – Competition with public universities which, as a result of accommodation difficulties, declining student numbers and reduced financial resources, leads to the choice of public higher education over private higher education.
- 3 – Accessibility. Atlântica's location in the Barcarena Gunpowder Factory, although very suitable from an environmental and comfort point of view, presents problems in terms of transport logistics, as it is somewhat distant from the nearest train station (Barcarena).

9.2. Proposta de ações de melhoria.

9.2.1. Ação de melhoria. (PT)

- 1 – No âmbito de um protocolo com a Câmara Municipal de Oeiras, foi cedido terreno na área da Fabrica da Pólvora para ampliação das instalações da Atlântica, o que proporcionará uma ainda maior ampliação da estrutura laboratorial e de investigação com a consequente criação de oficinas de apoio
- 2- Na sequência da item anterior, a implementação destes novos laboratórios irá exigir a criação de um quadro adequado de técnicos de laboratórios
- 3 – A EIA, SA tem implementado uma política de bolsas de estudos para atração dos melhores estudantes; a internacionalização da instituição através dos projetos de investigação pedagógica existentes permite criar as condições para atração de estudantes internacionais
- 4 – Reforço do corpo docente com jovens doutorados nas áreas de engenharia aeronáutica, mecânica e de materiais, à medida que a atração de novos alunos o justifique.

9.2.1. Ação de melhoria. (EN)

- 1 – Under an agreement with the Oeiras Municipal Council, land in the Fabrica da Pólvora area was granted for the expansion of Atlântica's facilities, which will enable further expansion of the laboratory and research structure, with the consequent creation of support workshops
- 2 – Following on from the previous item, the implementation of these new laboratories will require the creation of an adequate staff of laboratory technicians
- 3 – EIA, SA has implemented a scholarship policy to attract the best students; the internationalisation of the institution through existing educational research projects creates the conditions to attract international students
- 4 – Strengthening the teaching staff with young PhDs in the areas of aeronautical, mechanical and materials engineering, as justified by the attraction of new students.

9.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da ação. (PT)

- 1 – Prioridade alta, implementado em 3 anos
- 2 – Prioridade alta, implementado em 2 anos
- 3 – Prioridade alta, implementado em 1 ano
- 4 - Prioridade média, implementado em 2 anos.

9.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da ação. (EN)

- 1 – High priority, implemented in 3 years
- 2 – High priority, implemented in 2 years
- 3 – High priority, implemented in 1 year
- 4 – Medium priority, implemented in 2 years.

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****9.2.3. Indicador(es) de implementação. (PT)**

- 1 – Implementação do novo edifício com os laboratórios em 3 anos*
- 2 – Início da contratação dos técnicos de laboratório no espaço de um ano para que tenham a formação adequada já nos novos laboratórios e nos que forem criados nas novas instalações*
- 3 – Aumento em 50% do número de alunos nos próximos 3 anos de modo a atingir o Numerus Clausus do curso*
- 4 – Reforço do corpo docente com contratação de 3 jovens doutorados nas áreas de engenharia aeronáutica, mecânica e de materiais, à medida que a atração de novos alunos e os projetos de investigação o justifique.*

9.2.3. Indicador(es) de implementação. (EN)

- 1 – Implementation of the new building with laboratories within three years*
- 2 – Start hiring laboratory technicians within a year so that they can receive adequate training in the new laboratories and those that will be created in the new facilities*
- 3 – Increase the number of students by 50% over the next three years in order to reach the Numerus Clausus for the course*
- 4 – Reinforcement of the teaching staff with the hiring of 3 young PhDs in the areas of aeronautical, mechanical and materials engineering, as justified by the attraction of new students and research projects.*